การออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถเข็นที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์

ทยิตา จันทรุทัย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤษภาคม 2568

การออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถเข็นที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์

ทยิตา จันทรุทัย

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พฤษภาคม 2568

การออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถเข็นที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์

ทยิตา จันทรุทัย

การค้นคว้าอิสระนี้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

พฤษภาคม 2568

การออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถเข็นที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์

ทยิตา จันทรุทัย

การค้นคว้าอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน

คณะกรรมการสอบ

.....ประธานกรรมการ
(ผศ. ดร. อรรถพล สมุทธคุปติ์)

.....กรรมการ
(รศ. ดร. ชวิศ บุญมี)

.....กรรมการ
(ผศ. ดร. ณัฐนารี สุขเสกสรรค์)

.....กรรมการ
(รศ. ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

.....
(รศ. ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์)

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

13 พฤษภาคม 2568

© ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ **มารดา คุณทินนา อธิมา** ผู้ที่คอยให้กำลังใจและช่วยเหลือดูแลเรื่องส่วนตัวต่างๆ ที่สำคัญตลอดเส้นทางการศึกษาและการทำงานวิจัยในครั้งนี้ ด้วยความอดทน ความรัก ความเข้าใจ และการสนับสนุนที่ไม่มีเงื่อนไข ทำให้ข้าพเจ้ามีพลังใจในการก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้

ขอขอบพระคุณ **รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์** ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ ทั้งเรื่องการส่งบทความและคอยแก้ไขเล่มวิจัย คำแนะนำอันมีค่าและการชี้แนะแนวทางมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของงานวิจัยฉบับนี้

รวมถึงขอขอบคุณ **หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมชั้นเรียน** ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ทำให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้วยความเคารพและขอบคุณจากใจ

ทยิตา จันทรุทัย

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

หัวข้อค้นคว้าอิสระ	การออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบชิ้นส่วนสำหรับการประกอบรถเข็นที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์
ผู้เขียน	นางสาวทยิตา จันทรุทัย
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน)
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ. ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์

บทคัดย่อ

การออกแบบคลังสินค้าที่เป็นระบบสามารถช่วยลดเวลาในการหยิบชิ้นส่วนเพื่อนำออกไปใช้งานไม่ว่าจะเพื่อการเตรียมเข้าสู่สายการผลิต หรือการส่งของให้แก่ลูกค้า ในงานวิจัยนำเสนอการออกแบบผังคลังสินค้าสำหรับการจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่ฝ่ายผลิต โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการจัดเก็บวัตถุดิบแบบการจัดเก็บตามความถี่ และการจัดเก็บวัตถุดิบตามกลุ่มความสัมพันธ์ โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มสินค้า จากนั้นทำการกำหนดตำแหน่งในคลังสินค้า และทำการประเมินผลเชิงทฤษฎีโดยการคำนวณระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าสู่ช่องเก็บ จากนั้นทำการวัดผลโดยการทดลองหยิบวัตถุดิบจากใบคำสั่งจริงจำนวน 15 ใบงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานจริง โดยการประเมินจะทำการเปรียบเทียบกับการทำงานโดยวิธีปัจจุบัน ผลจากการดำเนินงานพบว่า เดิมการทำงานแบบปัจจุบันมีค่าเวลาการเข้าถึงชั้นวางเฉลี่ยอยู่ที่ 10.56 นาที แต่เมื่อนำเอาการจัดคลังสินค้าแบบวิธีการจัดเก็บตามความถี่ และการจัดเก็บวัตถุดิบตามกลุ่มความสัมพันธ์มาใช้ พบว่าค่าเวลาเฉลี่ยการเข้าถึงชั้นวางลดลงเหลือ 5.33 และ 5.75 นาที ตามลำดับ และเมื่อทดสอบการหยิบวัตถุดิบจากใบคำสั่งจริงจำนวน 15 ใบงาน และนำเวลาที่ได้มาทำการคำนวณช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยของเวลาในการหยิบวัตถุดิบที่ 95% พบว่า การจัดเก็บตามความถี่ของการหยิบสินค้าและการจัดเก็บวัตถุดิบตามกลุ่มความสัมพันธ์ ให้ช่วงความเชื่อมั่นที่แตกต่างจากวิธีการเดิมและ ช่วงความเชื่อมั่นที่ได้มีค่าเวลาเฉลี่ยที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ แต่เมื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บตามความถี่ของการหยิบสินค้าและตามกฎความสัมพันธ์ พบว่า ช่วงความเชื่อมั่นที่ได้มีค่าเวลาเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ทั้งสองวิธีจึงสามารถนำไปพิจารณาในการปรับใช้ได้จริงต่อไป

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศิริชาติ จันทีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

คำสำคัญ : การกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บ การจัดเก็บตามความถี่ กฎความสัมพันธ์

Independent Study Title	Warehouse Layout Design for Reducing Part Picking Time for Producing Trolley Used in Commercial Aircraft
Author	Ms. Thayita Chantarutai
Degree	Master of Engineering (Logistics Engineering and Supply Chain Management)
Advisor	Associate Professor Dr. Chompoonoot Kasemset

ABSTRACT

Systematic warehouse design can help reduce the time needed to pick parts for use, whether for production line preparation or customer delivery. This research presents a storage assignment for supplying raw materials to the production department by comparing storage based on frequency and storage based on association rule. The process starts with grouping items, then assigning positions in the warehouse, and theoretically evaluating by calculating the average time to reach the storage slot. This is followed by measuring the results through actual picking tests from 15 work orders to evaluate real performance, comparing it with the current method. The results show that the current method has an average shelf access time of 10.56 minutes. When using frequency-based storage and association rule storage, the average shelf access time decreased to 5.33 and 5.75 minutes, respectively. When testing the picking of raw materials from 15 actual work orders and calculating the 95% confidence interval of the average picking time, it was found that frequency-based storage and association rule storage provided different confidence intervals from the current method, with significantly lower average times. However, when comparing frequency-based storage and association rule storage, the confidence intervals showed no significant difference in average time. Therefore, both methods can be considered for practical implementation

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

Keywords: Storage Assignment, Frequency-based storage, Association rule

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
ABSTRACT	จ
สารบัญตาราง	ซ
สารบัญรูปภาพ	ฌ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	6
1.3 ขอบเขตการศึกษา	6
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา	6
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	
2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาของคลังสินค้า	7
2.1.2 ประเภทของการจัดวางสินค้าคงคลังแบบ ABC classification	8
2.1.3 ประเภทของการจัดวางสินค้าโดยใช้ทฤษฎี Association rule	10
2.1.4 วิธีการหาคำตอบของปัญหางานวิจัย	11
2.2 แนวคิดการจัดการคลังสินค้า	14
2.3 ลักษณะการจัดเก็บสินค้า	16
2.4 ลักษณะการหยิบสินค้า	17
2.5 ระบบการแบ่งสินค้าแบบ ABC	17
2.6 ทฤษฎีการจัดกลุ่มสินค้าโดยใช้กฎความสัมพันธ์	18
2.7 โปรแกรม Rapid Miner	21
2.8 เทคนิคการหาคำตอบ	24
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	
3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย	26
3.2 วิเคราะห์ปัญหาของคลังสินค้าและกำหนดขอบเขตของงานวิจัย	27
3.3 เก็บข้อมูลสินค้าและชั้นวางในคลังสินค้าที่ต้องการวิเคราะห์	28
3.4 จำลองคลังสินค้า ระบุระยะเวลา ระยะทาง คำนวณประสิทธิภาพการดำเนินงาน	28

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/25 21:30:52 ...

3.5 การออกแบบคลังสินค้า 30
3.5.1 ออกแบบคลังสินค้าโดยจัดเรียงตามความถี่ 30
3.5.2 ออกแบบคลังสินค้าโดยกฎความสัมพันธ์ 31
3.6 คำนวณประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดคลังสินค้าแบบวิธีการจัดเรียงตามความถี่และตามกฎความสัมพันธ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 34
3.7 ทดสอบผลการจัดคลังสินค้าเชิงปฏิบัติ 34
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน
4.1 ผลการวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของปัญหา 36
4.2 เก็บข้อมูลของคลังสินค้าโดยละเอียด 37
4.3 จำลองคลังสินค้าก่อนปรับปรุงและจับเวลาที่ใช้ในการหยิบสินค้า 38
4.4 ออกแบบคลังสินค้าเพื่อการปรับปรุง 42
4.4.1 ออกแบบคลังสินค้าโดยวิธีจัดเรียงตามความถี่ 42
4.4.2 ออกแบบคลังสินค้าแบบวิธีการจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ 45
4.5 ผลการคำนวณประสิทธิภาพรวมของทั้งคลังสินค้า 53
4.6 ผลการทดสอบเชิงปฏิบัติการด้วยใบงาน 56
4.7 สรุปผลการทดลอง 57
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 58
5.2 อภิปรายผล 59
เอกสารอ้างอิง 62

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 สรุป Transaction การซื้อสินค้าต่อลูกค้า 4 ราย 19

ตารางที่ 2.2 การเลือก Itemset ที่มีค่า Support มากกว่าหรือเท่ากับ 50% 20

ตารางที่ 2.3 การสร้าง Itemset 3 โดยเลือกจาก Itemset 2 20

ตารางที่ 2.4 Itemset ทั้งหมดที่มีค่า Support มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ขึ้นไป 20

ตารางที่ 4.1 สรุปการจับเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบในระดับชั้นที่ 1 โดยพนักงานและรถโฟร์คลิฟต์ 38

ตารางที่ 4.2 สรุประยะเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป โดยใช้รถโฟร์คลิฟต์ 40

ตารางที่ 4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบแต่ละช่อง 41

ตารางที่ 4.4 การหาความถี่ในการหยิบของแต่ละวัตถุดิบและการจัดกลุ่มความถี่ 43

ตารางที่ 4.5 สรุปการจัดกลุ่มวัตถุดิบตามความถี่ 44

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลที่นำเข้าโปรแกรม Rapid Miner 47

ตารางที่ 4.7 สรุปจำนวนกลุ่มความสัมพันธ์ที่สามารถจัดกลุ่มได้จากโปรแกรม Rapid Miner 50

ตารางที่ 4.8 ข้อมูลการจัดกลุ่มที่ได้จากโปรแกรม Rapid Miner 51

ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดผังทั้ง 3 วิธี 52

ตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่นำเสนอ 55

ตารางที่ 4.11 สรุปการทดลองเชิงปฏิบัติการด้วยการจับเวลาเข้าช่องเก็บวัตถุดิบด้วยใบงานจริงทั้งหมด 15 ใบงาน, ค่าเฉลี่ยเวลาที่ใช้ของทั้ง 15 ใบงาน 56

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 1.1	ผลกระทบของโรคระบาดโควิดต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก	2
ภาพที่ 1.2	การแยกเบิกวัตถุดิบตามฟังก์ชั่นของชิ้นงานที่แตกต่างกัน	3
ภาพที่ 1.3	ปริมาณการจ่ายวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาค่ามาตรฐานได้ของพนักงานกะ A	4
ภาพที่ 1.4	ปริมาณการจ่ายวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาค่ามาตรฐานได้ของพนักงานกะ B	5
ภาพที่ 1.5	จำนวนครั้งการใช้รถโฟร์คลิฟต์ตักงานที่ชั้น 2,3,4 ของ selective rack	5
ภาพที่ 2.1	สัดส่วนจำนวนการแก้ไขปัญหาของแต่ละโมเดล	11
ภาพที่ 2.2	ขั้นตอนในการทำเหมืองข้อมูล	22
ภาพที่ 3.1	กรอบแนวคิดงานวิจัย	26
ภาพที่ 3.2	ผังคลังสินค้าและกำหนดตัวแปร	28
ภาพที่ 3.3	การจำลองคลังสินค้าและการวัดระยะเวลาจาก I/O ไปที่ช่องจัดเก็บ	30
ภาพที่ 3.4	วิธีการจ่ายงานของคลัง	32
ภาพที่ 3.5	หน้าต่างโปรแกรม Rapid Miner	33
ภาพที่ 4.1	พื้นที่คลังสินค้าปัจจุบัน	36
ภาพที่ 4.2	ลักษณะวัตถุดิบที่ถูกจัดและเตรียมให้ฝ่ายผลิต	39
ภาพที่ 4.3	ข้อมูลจำนวนช่องเก็บวัตถุดิบทั้งหมดของคลังที่ต้องการศึกษา	38
ภาพที่ 4.4	แบบจำลองภาพรวมคลังสินค้าและระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบทั้งหมด	42
ภาพที่ 4.5	การจำลองการจัดผังคลังสินค้าโดยการจัดเก็บตามถี่ในการหยิบวัตถุดิบ	45
ภาพที่ 4.6	คอลัมน์ที่ใช้หลังการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner	46
ภาพที่ 4.7	ข้อมูลที่ได้หลังจากใช้คำสั่ง Aggregate	48
ภาพที่ 4.7	การ Set Role โดยเลือกคอลัมน์ Invoice ให้เป็น ID	48
ภาพที่ 4.9	ผลการคำนวณกลุ่มความสัมพันธ์ Item Set	49
ภาพที่ 4.10	โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลได้	50
ภาพที่ 4.11	การจำลองผังคลังสินค้าโดยการจัดแบบจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์	52

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ [illegible] 21 [illegible]

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่รู้จักกันในชื่อ "โควิด-19" ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่แพร่กระจายผ่านระบบทางเดินหายใจ ผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะกับปอดและระบบทางเดินหายใจ ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว โลกยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่สามารถป้องกันหรือต่อสู้กับเชื้อไวรัสนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกจึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมถึงนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

มาตรการเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อภาคการขนส่ง โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศซึ่งเป็นพื้นที่ปิดและมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ทำให้จำนวนเที่ยวบินลดลงอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ลูกค้าสายการบินหลายรายยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าอย่างกระทันหัน ขณะเดียวกันโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อวัตถุดิบที่ได้สั่งไว้ล่วงหน้าได้ เนื่องจากเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง

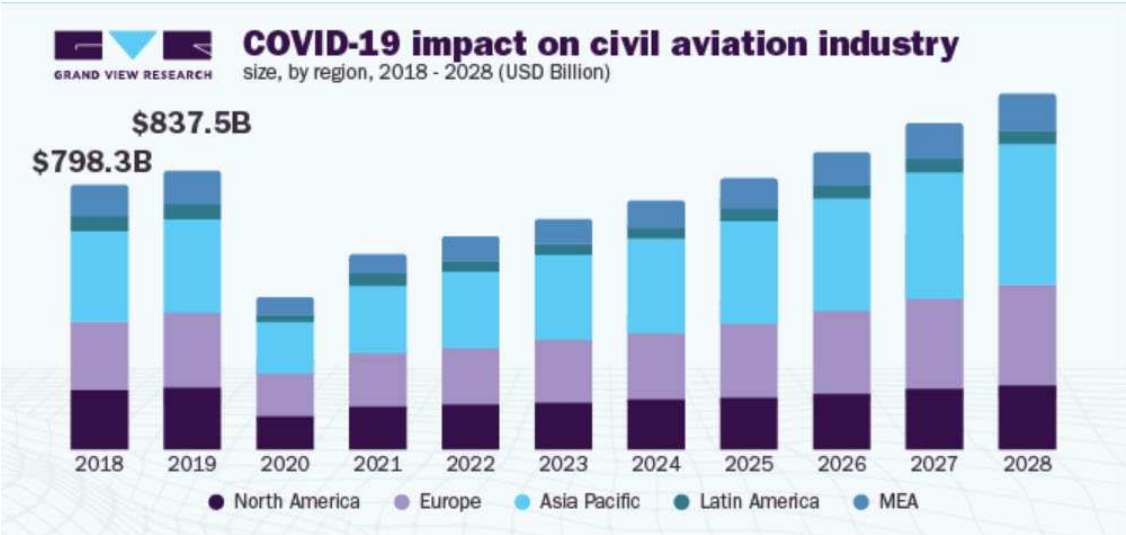
จากเหตุการณ์นี้ ส่งผลให้มีวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าได้สะสมอยู่ในคลัง ประกอบกับวัตถุดิบบางส่วนที่ถูกจัดส่งมาก่อนการยกเลิกคำสั่งซื้อ รวมถึงสินค้าคงคลังสำรอง (Safety Stock) ที่ระบบได้คำนวณไว้ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ ทำให้เกิดภาระด้านสินค้าคงเหลือในปริมาณมาก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:50:32 และหมดอายุ 25/10/2569

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

นอกจากนี้ ภาวะขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินยังทำให้องค์กรหลายแห่งต้องตัดสินใจปรับลดจำนวนพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณคำสั่งซื้อที่ลดลง

ผลกระทบจากโรคระบาด รูปที่ 1.1 ในครั้งนี้ดำเนินต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 3 ปี ก่อนที่ธุรกิจการบินจะเริ่มฟื้นตัว และกลับมาได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอีกครั้ง



รูปที่ 1.1 ผลกระทบของโรคระบาดโควิดต่ออุตสาหกรรมการบินทั่วโลก

ที่มา "COVID-19 impact on civil aviation industry." โดย Grand View Research, 2020, COVID-19 Impact On Civil Aviation Industry Size, Share & Trends Analysis Report By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2021 – 2028, https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/civil-aviation-industry-report

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ปัญหาที่พบในช่วงโรคระบาดโควิด ได้แก่การพบปัญหาสินค้าคงคลังตกค้างจากการยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า เมื่อรวมกับจำนวนสินค้าคงคลังสำรองหรือ Safety stock ทำให้โรงงานไม่มีพื้นที่เพียงพอในการจัดเก็บสินค้า เมื่อผู้บริหารรับทราบปัญหาจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการติดตั้ง Selective Rack มีความสูงทั้งหมด 4 ระดับเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าในแนวตั้ง แต่การเก็บหรือหยิบสินค้า จะต้องใช้อุปกรณ์ เช่น รถโฟร์คลิฟต์ในการขนชิ้นงานจากที่สูงลงมาเพื่อให้พนักงานสามารถหยิบชิ้นงานได้ ซึ่งการใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการขนชิ้นงานใช้เวลานานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการให้พนักงานเดินมาหยิบสินค้าที่อยู่ในระดับล่าง การขนสินค้าลงจากที่สูงด้วย

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:50:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รถโฟร์คลิฟต์ยังทำให้เกิดความสูญเสียในการรอคอยของพนักงานที่รอรถขนงานลงมาให้เพื่อหยิบสินค้าและยังเสียเวลาในการขนงานกลับขึ้นไปเก็บที่ชั้นวางเดิม นอกจากนี้การให้รถโฟร์คลิฟต์ขนสินค้าลงจำเป็นต้องมีพนักงานอย่างน้อย 2 คนในการทำงานเพียงขั้นตอนเดียว หากไม่มีการออกแบบการจัดเก็บสินค้าในชั้นวางที่เหมาะสมอาจทำให้รถโฟร์คลิฟต์ไม่เพียงพอหากต้องการขนงานจากหลายชั้นวางในเวลาเดียวกัน

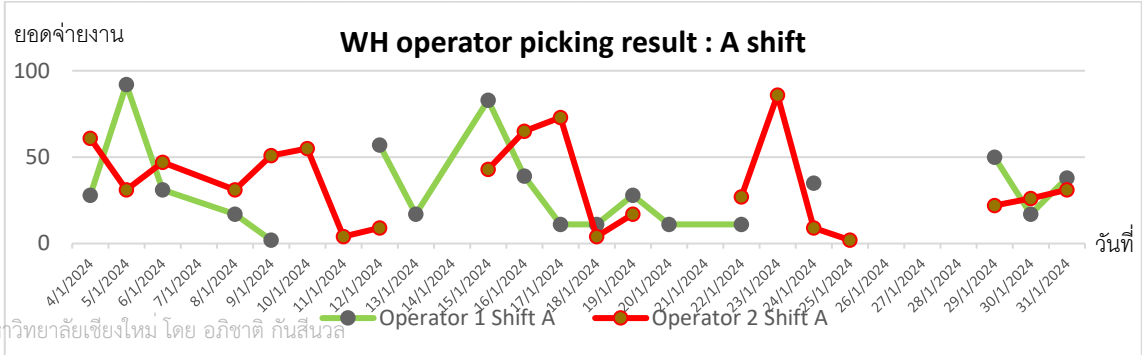
ตั้งแต่ต้นปี 2023 อุตสาหกรรมและธุรกิจการบินเริ่มกลับมาฟื้นตัว สายการบินเริ่มมีการเพิ่มเที่ยวบินเพื่อตอบรับความต้องการของผู้ใช้บริการ สายการบินเพิ่มจำนวนคำสั่งซื้อชิ้นส่วนมากขึ้นทำให้ทางโรงงานต้องเพิ่มกำลังการผลิตและสั่งวัตถุดิบเข้ามาเก็บในคลังสินค้า สินค้าที่เก็บในโซน Selective Rack มีปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 800 ประเภท (SKU) คลังเก็บสินค้าโดยใช้วิธีกำหนดพื้นที่จัดเก็บผสมกับการจัดเก็บสินค้าแบบสุ่ม ทั้งนี้การจับเก็บในสินค้าในคลังยังไม่มีการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดเก็บ การทำงานของคลังสินค้าเริ่มตั้งแต่ การรับสินค้า (Receiving) การนำงานเข้าชั้นวาง (Put away) การหยิบชิ้นงาน (Picking) การนำชั้นงานไปเตรียมให้สำหรับฝ่ายผลิต (Deposit) จากการศึกษาของ Aboelfotoh, Singh และ Suer (2019) พบว่าร้อยละ 55 ของขั้นตอนการทำงานในคลังสินค้าทั้งหมดเกิดที่ขั้นตอนการหยิบสินค้า และการหยิบสินค้ายังมีขั้นตอนย่อยคือ ขั้นตอนการเดินทาง การค้นหาสินค้า การนำสินค้าออกจากชั้นวาง การแยกสินค้าและงานเอกสาร ซึ่งในบรรดาขั้นตอนย่อยทั้งหมดนี้ ขั้นตอนการเดินทางคิดเป็นร้อยละ 50 ของเวลาทั้งหมด ซึ่งวิธีการผลิตที่โรงงานเป็นการผลิตแบบแยกส่วนตามฟังก์ชันของชิ้นงานแล้วจึงนำมาประกอบเป็นสินค้าที่สมบูรณ์ (Finish Goods) รูป 1.2 ที่กระบวนการสุดท้ายของไลน์การผลิต

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รูปที่ 1.2 การแยกเบิกวัตถุดิบตามฟังก์ชั่นของชิ้นงานที่แตกต่างกัน

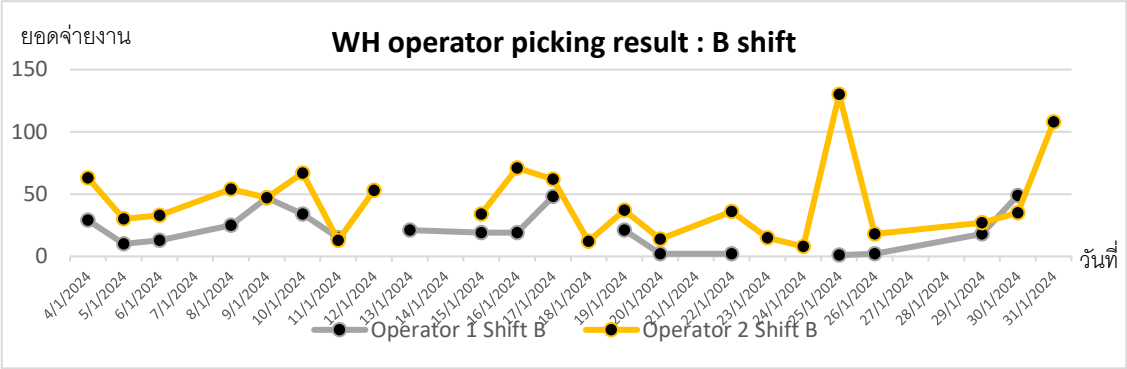
หากพนักงานคลังสินค้าไม่สามารถหยิบสินค้าส่งมอบของได้ทันเวลาตามรอบการผลิต อาจทำให้เกิดปัญหากระบวนการผลิตขาดวัตถุดิบ และทำให้ไลน์ผลิตหยุดในที่สุดและจะส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าถึงลูกค้าให้ทันเวลา ปัจจุบันพนักงานหยิบสินค้าจัดงานให้ฝ่ายผลิตตามเอกสารซึ่งจะมีการจัดเตรียมเอกสารตามแผนกของฝ่ายผลิต และในเอกสารจะสรุปประเภทของวัตถุดิบที่ต้องหยิบและจำนวนชิ้นที่ต้องหยิบ วิธีการหยิบงานของพนักงานยังเป็นการหยิบสินค้าตามความพอใจของพนักงาน ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่วิธีการหยิบสินค้าที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ดังนั้นการออกแบบการจัดเก็บสินค้าในคลังเพื่อลดเวลาการหยิบสินค้าเป็นวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการคลังสินค้าที่ใช้ต้นทุนน้อยเหมาะที่จะพัฒนาเป็นส่วนแรกๆ การที่จะได้ผังคลังสินค้าที่เหมาะสมจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังของการหยิบวัตถุดิบแต่ละชิ้นและหาวิธีการจัดคลังสินค้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับการทำงานของพนักงาน โรงงานทำธุรกิจค้าขายและจัดส่งสินค้าเป็นแบบ B2B หากไม่สามารถทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าภายในเวลาที่กำหนดได้ จะทำให้ส่งผลเสียต่อบริษัท เช่น การต้องจ่ายค่าขนส่งเพิ่มแบบพิเศษ หรือชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น

ปัจจุบันทางโรงงานได้มีการจัดพนักงานให้ทำงานเป็นกะ โดยมีทั้งหมด 2 กะรูปที่ 1.3 และ 1.4 พนักงานหยิบสินค้าในหน่วยจัดงาน Assy ทำงานกะละ 2 คนในการหยิบงานจาก Selective reck ปัจจุบัน Selective rack มีทั้งสิ้น 4 ชั้น การเก็บงานทำโดยการเก็บชิ้นงานบนพาเลทไม้และนำขึ้น ซึ่งการเก็บและการหยิบงานที่ชั้น 2 ขึ้นไปจะต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักพาเลทลงมาเพื่อให้พนักงานหยิบวัตถุดิบใส่พาเลทสำหรับจ่ายงานให้ฝ่ายผลิต เมื่อหยิบวัตถุดิบเสร็จแล้วจะให้พนักงานอีกคนทำการใช้โฟร์คลิฟตักพาเลทขึ้นไปที่ชั้นวาง เมื่อตรวจสอบข้อมูลการหยิบสินค้าและสแกนจ่ายให้ฝ่ายผลิตจะพบว่าหากปริมาณการจ่ายงานของพนักงานคนหนึ่งเพิ่มขึ้น ปริมาณการจ่ายงานของพนักงานอีกคนจะลดลง เนื่องจากต้องทำการขับโฟร์คลิฟต์เพื่อตักงานลงมาให้พนักงานอีกคน



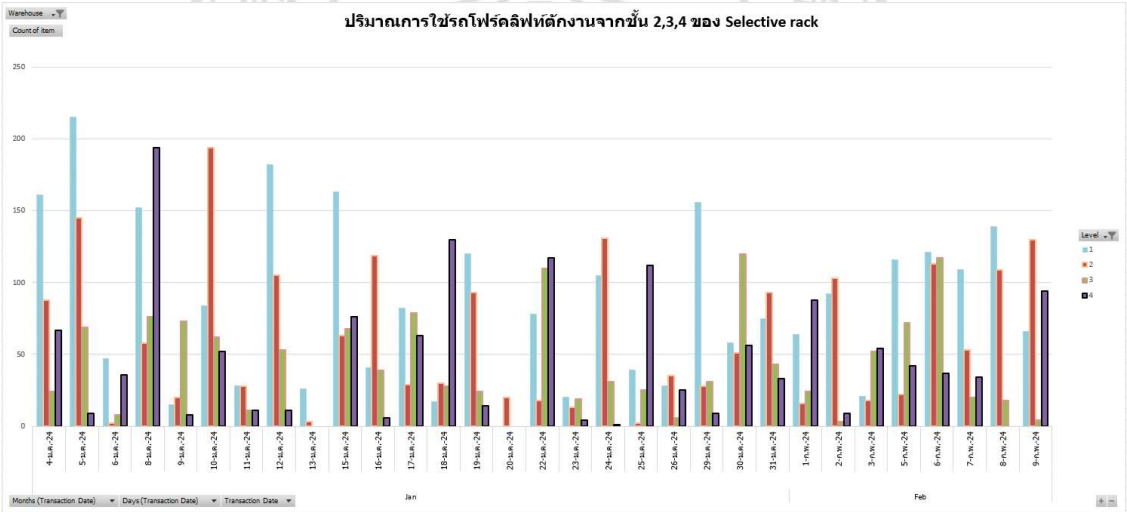
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รูปที่ 1.3 ปริมาณการจ่ายวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาค่ามาตรฐานได้ของพนักงานกะ A



รูปที่ 1.4 ปริมาณการจ่ายวัตถุดิบที่ไม่สามารถหาค่ามาตรฐานได้ของพนักงานกะ B

เมื่อทำการสรุปข้อมูลจำนวนปริมาณครั้งของการใช้รถโฟร์คลิฟต์ตักงานจาก Selective rack ชั้น 2,3,4 พบว่ามีการตักงานที่ชั้น 2,3,4 มากในปริมาณใกล้เคียงกัน ซึ่งการจัดคลังสินค้าที่เหมาะสม ปริมาณการจัดงานควรจะมีปริมาณการจัดงานที่ชั้น 1 มากที่สุด ชั้น 2, 3, 4 น้อยลงมาตามลำดับแสดงดังรูป 1.5



รูปที่ 1.5 จำนวนครั้งการใช้รถโฟร์คลิฟต์ตักงานที่ชั้น 2,3,4 ของ selective rack

งานวิจัยนี้จึงต้องการหาแผนผังคลังสินค้าที่จะช่วยลดเวลาในการหยิบวัตถุดิบเพื่อจัดเตรียมและส่งต่อให้ฝ่ายผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมการบิน ศึกษาโดยนำข้อมูลการหยิบสินค้าในอดีตมาทำการวิเคราะห์เพื่อออกแบบแผนผังคลังสินค้าที่จะช่วยลดเวลาในการหยิบสินค้าของพนักงาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อลดเวลาในการหยิบสินค้าสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดผังคลังสินค้าระหว่างการจัดผังแบบการจัดตามความถี่และจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. ศึกษาจากข้อมูลจำนวนสินค้าและความถี่ในการหยิบสินค้าจากคลังสินค้างาน Semi-FG เพื่อส่งให้ฝ่ายผลิตในอุตสากรรมการผลิตชิ้นส่วนการบินจำนวน 112 รายการย้อนหลังทั้งสิ้น 6 เดือน
2. ลักษณะการเก็บวัตถุดิบโดยเก็บ 1 รหัสวัตถุดิบต่อ 1 ช่องเก็บ
3. จับเวลาการเข้าหยิบสินค้าโดยใช้อุปกรณ์ในการหยิบสินค้า
4. จัดผังคลังสินค้าโดยใช้ 2 หลักการคือ จัดตามความถี่และตามกลุ่มความสัมพันธ์
5. การประเมินประสิทธิภาพของผังจะศึกษาจะใช้การคำนวณค่าเฉลี่ยของเวลาในการเข้าหยิบสินค้า

1.4 ผลที่ได้รับจากการศึกษา

1. สามารถออกแบบคลังสินค้าที่สามารถลดเวลาในการหยิบสินค้าสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการบิน
2. สามารถเปรียบเทียบผลและข้อแตกต่างของการจัดผังคลังสินค้าแบบจัดตามความถี่และจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

บทที่ 2

ทบทวนวรรณกรรม

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตามวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดวางวัตถุดิบในคลังสินค้าที่สอดคล้องกับลักษณะการหยิบจ่ายชิ้นงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาที่สูญเปล่าของพนักงานคลังสินค้าและลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานภายในระยะเวลานำที่กำหนดได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาทฤษฎีการจัดเก็บสินค้าประเภทต่างๆ การแบ่งประเภทสินค้า ลักษณะการหยิบสินค้าและการออกแบบการวิจัย ดังนี้

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โดยงานวิจัยที่นำมาศึกษาแบ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการวิเคราะห์ปัญหาของคลังสินค้า การแบ่งประเภทจากจัดวางสินค้าในคลังสินค้า ประเภทการหยิบจ่ายสินค้าและวิธีการประเมินผลการวิจัย แบ่งตามหัวข้อย่อยได้ดังนี้

2.1.1 การวิเคราะห์ปัญหาของคลังสินค้า

สำหรับการแก้ไขปัญหาในการจัดการคลังสินค้าในอันดับแรกผู้วิจัยจะต้องทำการวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้าในปัจจุบัน โดยคลังสินค้าทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นวาง การหยิบสินค้าออกจากชั้นวางและการส่งสินค้า (Richard, 2014) ในการบริหารคลังสินค้าขั้นตอนการหยิบสินค้าออกจากชั้นวางถือเป็นขั้นตอนที่ใช้งบประมาณมากที่สุดมากถึง 55% ของยอดบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าที่เห็นผลได้ชัด ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยมักจะเลือกพัฒนาในส่วนของการหยิบสินค้าออกจากชั้นวางเป็นลำดับแรก (Moeller, 2011) โดยการวิเคราะห์การจัดวางสินค้าในคลังหรือ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดย์ อรัชต์ กันสินวัส
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:15:52 และใช้งานภายใต้ 25/10/2569

ตามขั้นตอนการหยิบสินค้าเป็นต้น การทำงานในคลังสินค้า การหยิบชิ้นงานถือเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุด การหยิบชิ้นงานยังแบ่งขั้นตอนออกเป็น 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ การเคลื่อนที่ การค้นหาสินค้า การนำสินค้าออกจากชั้นวาง งานเอกสารและการแยกชิ้นงาน นอกจากนี้วิธีการหยิบสินค้าให้ลูกค้ายังมีความหลากหลายตามข้อกำหนดของคลังสินค้า เช่น FCFS (First come first serve) การหยิบสินค้าเป็นกลุ่มตามคำสั่งซื้อของลูกค้า Order batching ซึ่งพนักงานคลังสินค้าจะต้องหยิบสินค้าและเลือกสินค้าและวางไว้ในรถเข็นสำหรับหยิบสินค้า ซึ่งการจัดกลุ่มการเก็บสินค้าหรือการวิเคราะห์เพื่อจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมจะสามารถลดระยะทางในการหยิบสินค้าและลดระยะเวลาสำหรับกระบวนการหยิบสินค้าได้ (Aaya et al., 2019) วิธีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันทำโดยการใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข เช่น การรับสินค้า การหยิบสินค้าและจำนวนสินค้าคงคลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลด้วยกราฟหรือรูปภาพเพื่อหาจุดคอขวดและหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Margareta et al., 2022)

จากการศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสูญเสียการทำงานในคลังสินค้าด้วยการจับเวลาและหาค่าเฉลี่ยพบว่าเวลาในการเคลื่อนที่ถือเป็น 50% ของเวลาทั้งหมดในการทำงานในคลังสินค้าและพบว่า เวลาที่พนักงานใช้ในการค้นหาสินค้าในคลังถือเป็น 20% ของเวลาทำงานทั้งหมดและเป็น 50% ของเวลาการหยิบสินค้าทั้งหมด (Pereira et al., 2019) คณะผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการวางสินค้าในคลังโดยจัดกลุ่มตาม ABC เรียงจากชิ้นงานที่มีการใช้งานมากไปหาน้อย และใช้วิธีการ PDCA ในการติดตามและประเมินผลและผลการวิจัย สามารถเพิ่มความสามารถในการหยิบชิ้นงานได้จาก 170 คำสั่งต่อวันเป็น 277 คำสั่งต่อวัน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.1.2 ประเภทของการจัดวางสินค้าคงคลังแบบ ABC classification

จากทฤษฎีข้างบนที่กล่าวถึงวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลังในแบบต่างๆได้แก่ วิธีการจัดเก็บแบบ ABC classification COI การจัดเก็บตามประเภทของสินค้า (Class based) หรือการจัดเก็บแบบสุ่ม เมื่อพิจารณาจากการนำไปแก้ปัญหาแล้วพบว่า Emre et al. (2012) ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์การจัดวางสินค้าแบบ Pareto คือการวิเคราะห์หา 80% ของสินค้าที่มี

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:55 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 15/10/2569)

การหยิบมากที่สุด แต่จัดเก็บใน 20% ของพื้นที่ทั้งหมดและทำการเปรียบการจัดวาง layout ของคลังสินค้าแบบ U-shape และ Flow-type หรือ การเก็บตามสินค้าตามความถี่ Marcus & Yun (2019) ได้ศึกษากลุ่มของสินค้าที่รับเข้ามาเพื่อแยกประเภทและพื้นที่การจัดเก็บของสินค้าตามระดับความถี่ความต้องการของลูกค้าเพื่อลดระยะเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้าจากชั้นวางไปไว้ที่จุดปล่อยสินค้า

การแบ่งตาม ABC ก็เป็นที่นิยมในการจัดประเภทของการวางสินค้าในคลัง Natalia et al. (2021) ทำการศึกษาวิธีการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดค่าใช้จ่ายของระบบการขนส่งสินค้าภายในโรงงาน จากข้อมูลก่อนการปรับปรุงพบว่าในคลังสินค้ามีการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน หรือสินค้าบางประเภทมีการใช้งานน้อยกว่าจำนวนที่เก็บทำให้พนักงานใช้เวลาในการหยิบสินค้าเพื่อส่งให้ฝ่ายผลิตนานขึ้น งานวิจัยนี้ได้แนะนำให้ทำแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าและจัดวางตามกลุ่ม ABC เพื่อลดปัญหาการส่งมอบชิ้นงานให้ฝ่ายผลิตล่าช้า โดยแบ่งกลุ่มตามประเภทของสินค้า กลุ่ม A เป็นชิ้นงานที่มีการใช้งานร่วมกันในฝ่ายผลิตมากที่สุดเช่น น็อต สกรู กลุ่ม B เป็นชิ้นงานที่ใช้เฉพาะฝ่ายแต่จำนวนการใช้ต่อ 1 งานประกอบมีจำนวนสองชิ้นขึ้นไป การจัดการคลังสินค้าสามารถลดขั้นตอนการรอสินค้าได้ 20 นาทีและสามารถลดจำนวนก้าวของพนักงานได้ 4,000 ก้าวต่อคน Masoud et al. (2021) ศึกษาวิธีการแบ่งกลุ่มสินค้าและการจัดวางสินค้าในคลังซึ่งส่งผลต่อการการหยิบสินค้าที่เป็นประเภทสินค้าเคลื่อนเข้าไปหาอุปกรณ์หยิบ โดยได้ใช้วิธีการจัดสินค้าเป็นแบบ ABC และ FTB ลักษณะของการจัดสินค้าแบบ ABC คือพิจารณาจากการใช้งาน ความเร่งด่วนในการใช้งานและพื้นที่ๆต้องการสำหรับเก็บสินค้านั้นๆ พิจารณาประกอบกับระบบ FTB (Full turnover base) หรือสินค้าที่มีการหยิบเต็มจำนวนแพค โดยจัดให้มีการวางสินค้าที่มีการหยิบมากไว้ใกล้พื้นที่ปล่อยสินค้า จากการทดลองพบว่าการจัดประเภทสินค้าตาม ABC และ FTB สามารถระยะทางการเดินทางจากหยิบสินค้าไปพื้นที่ปล่อยสินค้าได้ วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร (2018) ศึกษาการวางผังสินค้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ ABC โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดระยะเวลาในการหยิบสินค้า โดยได้รวบรวมข้อมูลคำสั่งซื้อปริมาณหนึ่งเดือนของสินค้าที่ต้องการทำวิจัยและข้อมูลเวลาการเดินหยิบสินค้าของพนักงานคลังสินค้าจำนวน 7 คนและหาค่าเฉลี่ยและนำสินค้ามาแบ่งประเภทของสินค้าเป็น ABC ซึ่ง A คือ สินค้าที่มีปริมาณหมุนเวียนมาก B มีปริมาณหมุนเวียนปานกลางและ C หมุนเวียนน้อย หลังจากนั้นจึงกำหนดพื้นที่

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สถิตยาภิ กันศีมวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

จัดเก็บสินค้า โดยสินค้าประเภท A เก็บไว้ใกล้พื้นที่จัดส่งสินค้า สินค้า B และ C จัดเก็บห่างออกมาตามลำดับ หลังจากย้ายพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าแล้วพบว่าพนักงานคลังสินค้าใช้เวลาน้อยลงในการหยิบสินค้าไปที่จุดจ่ายสินค้า โดยเฉลี่ยน้อยลง 30 เปอร์เซ็นต์ หรือการแบ่งสินค้าตาม ABC รวมกับทฤษฎีอื่น เช่น ทฤษฎีเปเลโต (Pareto) ศิริวัฒน์ รุ่งมณีรัตน์ (2012) ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้าประเภทสีผงอุตสาหกรรม โดยศึกษาวิธีการแบ่งกลุ่มสินค้าตามทฤษฎีการวิเคราะห์ ABC ร่วมกับการทฤษฎี Pareto's Diagram หรือการจัดแบ่งมูลค่าหรือความสำคัญที่ 20% ของปริมาณสินค้าทั้งหมดจะมีมูลค่าเป็น 80% ของปริมาณสินค้าทั้งหมด โดยได้จัดประเภทของสินค้าดังนี้ กลุ่ม A เป็นสินค้าที่มีความสำคัญสูงและมีปริมาณมากที่สุดในคลังคือร้อยละ 76 กลุ่ม B มีปริมาณประมาณร้อยละ 19 ของสินค้าคงคลังและกลุ่ม C มีปริมาณร้อยละ 4 ของสินค้าคงคลังทั้งหมด หลังจากนั้นจึงสร้างเครื่องมือพยากรณ์ด้วยโปรแกรม Minitab 14.0 และนำข้อมูลมาหาค่าที่เหมะสมที่สุดในการสั่งสินค้าด้วยโปรแกรม lingo ผลการทดลองพบว่าหลังจากการจำแนกประเภทของสินค้าและพื้นที่สินค้าตามประเภทของสินค้าแล้วพบว่าระยะทางในการหยิบสินค้าของพนักงานลดลงกว่าการเก็บสินค้าแบบกระจัดกระจาย

2.1.3 ประเภทของการจัดวางสินค้าโดยใช้ทฤษฎี Association Rule

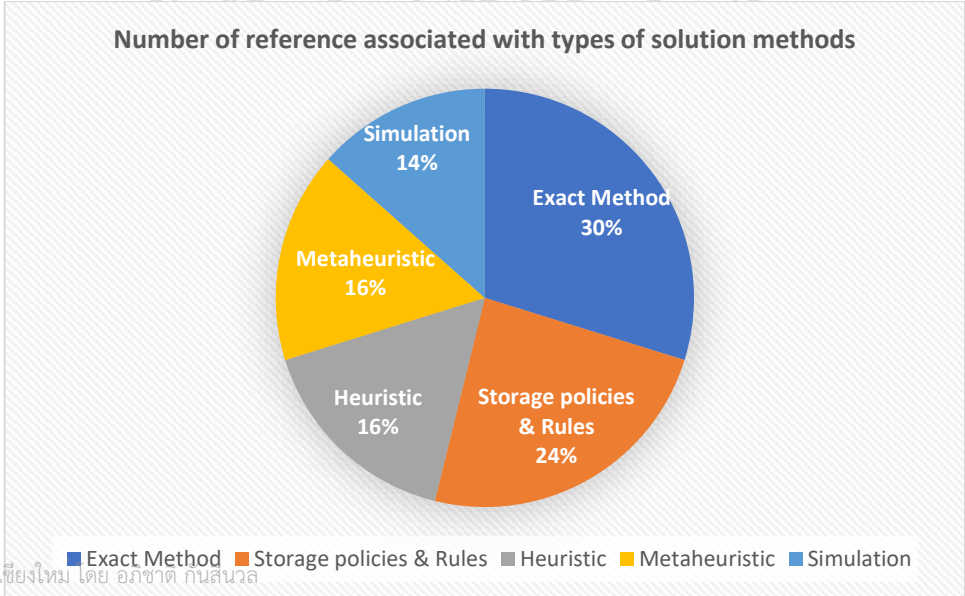
ทฤษฎี Association Rule คือการจัดกลุ่มประเภทของสินค้าที่มักจะถูกหยิบหรือถูกซื้อพร้อมๆกัน ซึ่งหลากหลายวิธี เช่น กฎ Apriori ใช้การจัด Itemset จากสินค้าที่ถูกหยิบพร้อมๆกัน Bhrat & Mausami (2016) ใช้หลักการ Apriori ในการสร้าง Itemset จากการข้อมูลการซื้อของของลูกค้าในร้านขายของชำเพื่อเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของของลูกค้าและเพื่อการออกแบบกลยุทธทางการขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โดย Bhrat & Mausami เลือกค่าความมั่นใจที่ 100% ในการสร้าง Itemset สำหรับการนำ Itemset ที่ได้จากการใช้ทฤษฎี Association Rule Hua L. C. et al. (2011) ได้ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าและยอดซื้อของสินค้าเพื่อสร้างผังคลังสินค้าสำหรับการนำสินค้าเข้าเก็บชั้นวาง การหยิบสินค้าและการเติมสินค้า เพื่อลดระยะเวลาและระยะทางในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า นอกจากนี้กฎความสัมพันธ์หรือ Association Rule ยังสามารถใช้ได้กับการจัดกลุ่มเงื่อนไขของสินค้าที่มีเงื่อนไขใกล้เคียง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัส
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:20:52 เวอร์ชันดาวน์โหลด 25/10/2561

กัน เช่น กำหนดการของสินค้า Azadnia A. et al. (2013) ได้ศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของการหยิบสินค้าในคลังด้วยการใช้กฎความสัมพันธ์ในการจัดวางสินค้าที่มีกำหนดการส่งสินค้าใกล้เคียงกันวางไว้ใกล้กัน จุดประสงค์เพื่อลดระยะความล่าช้าในการหยิบและส่งสินค้าให้ลูกค้า

2.1.4 วิธีการหาคำตอบของปัญหางานวิจัย

มีหลากหลายวิธีในการใช้เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ วิธีการฮิวริสติกส์ และวิธีการจำลองแบบ (Simulation) จากการศึกษาของ Charria et al. (2018) ที่ทำการศึกษาปัญหาและวิธีการจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นวาง (Storage location assignment) ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การค้าปลีก อาหารและการแพทย์ ด้วยวิธีการศึกษาจากงานวิจัยพบว่าวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการเก็บสินค้าเข้าชั้นวางมากที่สุดคือ วิธีการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เช่น Mixed integer programming (MILP), Binary programming (BL) และ Non-linear programming (NLP) ในการคำนวณพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดวางสินค้า วิธีที่นิยมใช้ถัดมาคือวิธีการฮิวริสติกส์ เมตาฮิวริสติกส์และการจำลอง (Simulation) ตามลำดับ



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รูปที่ 2.1 สัดส่วนจำนวนการแก้ไขปัญหาของแต่ละโมเดล

การนำโมเดลทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการหยิบสินค้าในคลังสินค้าได้แก่งานวิจัยของ Subire and Sheila (2022) ได้ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณหาค่าที่น้อยที่สุดในการหยิบของการหยิบสินค้าที่เก็บเป็นลูกบาศก์ (COI) ออกจากชั้นวางไปในพื้นที่ชั่วคราว โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างการจัดวางสินค้าแบบปกติและแบบ V-cross และมีการหยิบสินค้าโดยพนักงานคลังสินค้า คำนวณเฉพาะการหยิบสินค้าในแนวราบและหนึ่งโหลด (unit load) คือการหยิบหนึ่งครั้ง หรือคำนวณจากการหาค่าเฉลี่ย Mengg et al. (2023) ศึกษาปัญหาของวิธีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บยา โดยศึกษาจากปัญหาของวิธีการกำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าหรือ Storage Location Assignment Problem (SLAP) ปัญหาของการกำหนดพื้นที่จัดเก็บคือพื้นที่จัดเก็บมีจำนวนจำกัด การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันในพื้นที่ต่างกันและหาวิธีการจัดเก็บยาที่สามารถลดระยะเวลาในการหยิบสินค้าได้ งานวิจัยนี้ใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรพื้นที่ การจัดกลุ่มของสินค้าและการจัดหาพื้นที่วางสินค้าโดยแปลงค่าของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสินค้าเช่น ค่าเฉลี่ยปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้า ขนาดของพื้นที่จัดเก็บสินค้า ปริมาณสินค้าคงคลังและค่าความมั่นใจ ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาในการหยิบสินค้าลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการทำวิจัย

งานวิจัยที่ใช้กำหนดการเชิงเส้นในการแก้ไขปัญหาได้แก่ Sergio et al. (2021) ศึกษาโดยใช้วิธีการคำนวณโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี Mixed Integer Non-Linear ในการออกแบบเซตสมการและกำหนด Algorithm ที่ดีที่สุดและนำค่าเฉลี่ยของการหยิบสินค้ามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนวิธีหยิบสินค้า นอกจากนี้ยังมีการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการใช้โปรแกรม Add In จาก Excel ในการลดเวลาทำงาน ได้แก่งานวิจัยของ Zehra et al. (2019) ที่ศึกษาการออกแบบชั้นวางสินค้าสำหรับโรงงานซีเมนต์ โดยทางโรงงานประสบปัญหาไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดเก็บวัตถุดิบและต้องการลงทุนติดตั้งชั้นเก็บสินค้าที่สามารถจัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถลดระยะทางการหยิบสินค้าเพื่อส่งให้ปลายทาง ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจำนวนพาเลทที่ใช้ทั้งหมด จำนวนวัตถุดิบในคลังและข้อมูลการใช้วัตถุดิบย้อนหลังสามปีเพื่อแบ่งประเภทวัตถุดิบตามหลัก ABC กลุ่ม A หมายถึงสินค้าที่มีความสำคัญมากที่สุด มีค่าความสำคัญเป็น 0.8 0.15 และ 0.05 ตามลำดับ หลังจาก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณิตติ กันธิยวอ
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รวบรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่มวัตถุดิบได้แล้ว ผู้วิจัยได้ออกแบบโมเดลทางคณิตศาสตร์แบบ Multi objective mixed integer และใช้โปรแกรม GSMS ในการแก้ไขปัญหาเปรียบเทียบกับการตั้งเงื่อนไขและใช้ฮิวริสติกโมเดล ซึ่งโมเดลนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูลและการเลือกชั้นวางที่เหมาะสมด้วย VBA ผลการทดลองพบว่าการใช้ VBA เป็นการลงทุนที่น้อยแต่สามารถเลือกชั้นวางที่มีประสิทธิภาพได้ หรือการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ควบคู่กับการใช้แผนผังควบคุมงาน (Grant chart) Raffele et al. (2019) ศึกษาวิธีการลดการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการหยิบสินค้าและการเพิ่มประสิทธิภาพในการหยิบสินค้าโดยการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimal solution) และเมื่อได้ค่าที่เหมาะสมแล้วจึงนำมาแสดงผลด้วยแผนผังควบคุมงาน (Grant chart) เพื่อการวิเคราะห์และจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้รถตักสินค้าและลดการใช้พลังงานสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตักสินค้า

สำหรับการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าที่ดีที่สุด นอกจากการคำนวณแบบ Mixed integer non-linear แล้วยังมีการใช้การคำนวณแบบ Binary integer จากการวิจัยของ Meng & Ren (2019) ได้ออกแบบโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาระบบการจัดพื้นที่สำหรับวางสินค้า Storage Location Assignment (SLA) เพื่อลดระยะเวลาและระยะทางในการหยิบสินค้า โดยโมเดลทางคณิตศาสตร์คำนึงถึง จำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า ระยะทางสำหรับการหยิบ 1 ชิ้นงาน ระยะทางสำหรับการหยิบทั้งคำสั่งซื้อ และใช้วิธีการคำนวณแบบ Binary Integer เพื่อหาค่าที่เหมาะสมที่สุด ผลการวิจัยพบว่าโมเดลทางคณิตศาสตร์สามารถให้ค่าที่เหมาะสมละลดระยะทางสำหรับพนักงานในการหยิบชิ้นงานได้ แต่เนื่องจากคำสั่งของลูกค้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้จัดการคลังสินค้าควรทำการศึกษาแนวโน้มคำสั่งซื้อของลูกค้าและเริ่มกระบวนการย้ายพื้นที่จัดเก็บสินค้าตามช่วงเวลาที่คำสั่งซื้อจะมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีหลายวิธีในการออกแบบจำลองเพื่อแก้ไขปัญหา วิชชุดา บุญเรือง (2022) ได้ใช้วิธีการแฟคทอเรียลในการคำนวณผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพในจัดการคลังสินค้าด้วยวิธีการจัดเก็บและการเดินหยิบสินค้าในรูปแบบก้างปลา ผู้วิจัยทำการศึกษาด้วยการจำลองข้อมูลด้วยโปรแกรม Python และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Minitab 16 หรือการใช้การค่าเงื่อนไขใน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:

ระบบเพื่อแก้ไขปัญหาในคลังสินค้า Juliana, Erika, Julio, Javier และ Angel (2023) ศึกษาการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพื่อลดระยะการหยิบสินค้าสำหรับธุรกิจแฟชั่นโดยใช้ระบบ SLA (Storage Location Assignment) ซึ่งระบบจะทำการวิเคราะห์จากข้อมูลจำนวนการหยิบสินค้าในอดีตและหาพื้นที่ในการจัดเก็บที่เหมาะสมเพื่อลดการหยิบสินค้าที่อยู่ในที่สูง ทำการทดลองด้วยการตั้งเงื่อนไขในระบบและให้ระบบทำการแนะนำช่องจัดเก็บสินค้าที่ควรจัดเก็บชิ้นงาน ผลการทดลองพบว่า การจัดเก็บสินค้าหลังการทดลองสามารถลดการหยิบสินค้าจากที่สูงได้ 513 ต่อวันหรือ 6 ชั่วโมงต่อวันซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการในการจัดงานให้ลูกค้าได้มากขึ้น

2.2 แนวคิดการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

คลังสินค้า (Warehouse) คือ อาคารพาณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ฯลฯ โดยทั่วไปคลังสินค้ามักจะเป็นอาคารอาจมีขนาดใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ซึ่งภายในคลังสินค้ามีทางลาดเอียงสำหรับขนถ่ายสินค้า หรือบางครั้งคลังสินค้าใช้รับถ่ายสินค้ามาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือ และมักจะมีเครนหรือโฟร์คลิฟต์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้า (คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2550)

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการรับสินค้า การจัดเก็บและการหยิบสินค้าเพื่อจัดส่งให้ผู้รับ มีกระบวนการดังนี้ (ไชยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธ์ ไชยมั่นคง, 2556)

2.2.1 การรับสินค้า (Receiving)

กระบวนการที่ต้องปฏิบัติในขณะที่สินค้าได้ส่งเข้ามายังคลังสินค้าเพื่อทำการจัดเก็บ การรับสินค้าที่ถูกส่งเข้ามาทันทีและสินค้าต้องมีความถูกต้อง มีความสำคัญต่อการดำเนินงานในคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพและการเก็บรักษาเบื้องต้น รายละเอียดการรับสินค้ามีความแตกต่างออกไปตามแบบสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บสินค้า สินค้าอาจได้รับเข้ามาจากแหล่งที่ต่างกัน การขนส่งสินค้ามาเข้ามายังคลังสินค้าอาจกระทำด้วยยานพาหนะที่แตกต่างกัน ด้วยภาชนะ บรรจุหีบห่อที่มีลักษณะแตกต่างกัน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ใช้หาวิทยานิพนธ์
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

2.2.2 การขนย้ายและการจัดเก็บสินค้า (Transfer and Storage)

การขนถ่ายสินค้าจากพื้นที่รับสินค้าเข้าไปยังตำแหน่งเก็บที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและจัดวางสินค้าในพื้นที่นั้นอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรแสดงตำแหน่งการเก็บสินค้า เป็นต้น ก่อนการจัดวางสินค้าอาจจำเป็นต้องจัดสินค้าให้เป็นระเบียบก่อนนำเข้าชั้นวาง เพื่อที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมั่นคงและประหยัดเนื้อที เวลาและแรงงาน เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาและการนำออกเพื่อการจัดส่งออกในโอกาสต่อไป

2.2.3 การจัดเรียงสินค้า (Sortation)

การจัดลำดับความสำคัญของสินค้าให้ง่ายแก่ขั้นตอนต่อไปที่จะต้องปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนการหยิบสินค้า ซึ่งจุดมุ่งหมายของการเรียงสินค้าเพื่อจะช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาและลดระยะเวลาในการเดินหยิบสินค้าของพนักงาน โดยทั่วไปคลังสินค้าส่วนใหญ่นิยมจัดเรียงสินค้าที่มีความนิยมไว้ใกล้กับจุดที่จะต้องทำการขนส่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อาจมีการใช้ตัวอักษรและตัวเลขในการจัดเรียงความสำคัญของสินค้า

2.2.4 การหยิบสินค้า (Order Picking)

งานที่ต้องนำสินค้าจากสถานที่จัดเก็บมารวบรวมไว้ที่สถานที่จัดส่ง โดยมีหมายเลขสินค้าและปริมาณการหยิบจะได้รับการตรวจสอบจากรายละเอียดที่พิมไว้บนคำสั่งของการจัดส่ง และสินค้าที่พนักงานได้ทำการหยิบจนครบตามรายการหยิบในใบคำสั่งซื้อจะถูกรวบรวมไว้ที่ตำแหน่งการส่งออกไปยังสถานที่จัดส่งเป็นลำดับถัดไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.2.5 การส่งสินค้า (Shipping)

การส่งสินค้าประกอบไปด้วยการตรวจสอบคำสั่งซื้อที่จะส่งไป การปรับปรุงรายงานสินค้าคงคลัง การแยกประเภทสินค้าและการจัดบรรจุภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อ ซึ่งสินค้าจะถูกจัดเก็บในกล่อง หีบห่อ พาเลท หรือตู้คอนเทนเนอร์ และมีการติดสลาก ระบบบาร์โค้ด การบันทึกข้อมูลเพื่อเตรียมส่งสินค้าออกจากคลัง

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:50:52 และหมดอายุ 25/10/2569

2.3 ลักษณะการจัดเก็บสินค้า

การจัดเก็บสินค้า คือ การขนย้ายสินค้าจากพื้นที่รับสินค้าเข้าไปเก็บในสถานที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และจัดวางสินค้าอย่างเป็นระเบียบ มีการบันทึกการเก็บบนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรตำแหน่งเก็บ หรือการใช้ เครื่องมือ Handheld ในการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารคลังสินค้า ลักษณะการจัดเก็บสินค้า วิชชุดา บุญเรือง (2565) ได้สรุปประเภทของการจัดเก็บสินค้า ดังนี้

2.3.1 การจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่ม มีการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามเกณฑ์และกำหนดตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้าในแต่ละกลุ่ม ให้กลุ่มเดียวกันจัดเก็บในโซนเดียวกัน

2.3.2 การจัดเก็บแบบสุ่ม เป็นการจัดเก็บสินค้าแบบอิสระ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนในการจัดเก็บสินค้า เมื่อรับสินค้าเข้ามา การจัดเก็บจะเลือกจากตำแหน่งที่ว่างก่อนโดยไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ระยะทางในการหยิบหรือจำนวนคำสั่งของลูกค้า เป็นต้น

2.3.3 การจัดเก็บแบบกำหนดพื้นที่ เป็นการกำหนดพื้นที่เก็บสินค้าสำหรับแต่ละสินค้าไว้แล้ว ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้ง่ายต่อการปฏิบัติงานเนื่องจาก สินค้าจะถูกเก็บในพื้นที่เดิมไม่มีการเคลื่อนย้าย แต่ข้อเสียคือ เกิดความยากในการขยายหรือลดพื้นต่อปริมาณสินค้าและเสียพื้นที่ในการจัดเก็บหากสินค้าหมดสต็อก

2.3.4 Cube Order Per Index (COI) การจัดเก็บสินค้าโดยคำนวณจากพื้นที่ที่ต้องการใช้สำหรับจัดเก็บสินค้า โดยคำนวณด้วยปริมาณกว้างคูณยาวคูณสูง เป็น ลูกบาศก์ ต่อรอบในการเดินหยิบสินค้าหรือต่อปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้า

2.3.5 Correlation-base Assignment การจัดเก็บสินค้าโดยอิงจากความสัมพันธ์ของสินค้าที่ถูกหยิบพร้อมกันต่อคำสั่งของลูกค้า จัดเก็บสินค้าที่มักหยิบพร้อมกันให้อยู่ในบริเวณเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่เพื่อหยิบสินค้า

2.3.6 การจัดเก็บตามความถี่ การจัดเก็บตามความถี่ในการหยิบสินค้า โดยสินค้าที่มีความถี่มากจะจัดเก็บไว้ใกล้จุดส่งของ

2.3.7 การจัดเก็บตามรหัสสินค้า เป็นการกำหนดพื้นที่จัดเก็บสินค้าตามรหัสของสินค้า เช่น พื้นที่ของสินค้า A มาก่อนพื้นที่ของสินค้า B วิธีจัดเก็บแบบนี้เหมาะกับองกรณ์ที่มีการหยิบสินค้าในปริมาณคงที่ และพนักงานสามารถหาสินค้าได้ง่ายตามรหัสของสินค้าแต่จะไม่มีความยืดหยุ่นในกรณีที่ต้องการเพิ่มหรือขยายจำนวนสินค้า SKU

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/11/2569
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.4 ลักษณะการหยิบสินค้า

งานที่ต้องนำสินค้าจากสถานที่จัดเก็บมารวบรวมไว้ที่สถานที่จัดส่ง โดยมีหมายเลขสินค้าและปริมาณการหยิบจะได้รับการตรวจสอบจากรายละเอียดที่พิมร์ไว้บนคำสั่งของการจัดส่ง และสินค้าที่พนักงานได้ทำการหยิบจนครบตามรายการหยิบในใบคำสั่งซื้อจะถูกรวบรวมไว้ที่ตำแหน่งการส่งออกไปยังสถานที่จัดส่งเป็นลำดับถัดไป เมธินี ศรีกาญจน์ (2555) อธิบายลักษณะการหยิบสินค้าประเภทต่างๆ ดังนี้

2.4.1 การหยิบสินค้าตามใบสั่งซื้อ (Single Order Picking) เป็นการหยิบสินค้าหนึ่งต่อหนึ่งตามใบคำสั่งซื้อของลูกค้าจนครบจำนวนตามใบสั่งซื้อ มีการกำหนดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการหาสินค้าและการหยิบ

2.4.2 การหยิบสินค้าพร้อมๆกันหลายคำสั่งซื้อ (Batch Picking) เป็นการหยิบสินค้าตามใบคำสั่งซื้อพร้อมกันครั้งละหลายคำสั่งซื้อ โดยการหยิบสินค้าในรายการที่เหมือนกันพร้อมๆกันในการเดินหนึ่งครั้ง เพื่อลดจำนวนครั้งในการเดินหยิบสินค้าเดียวกัน

2.4.3 การหยิบสินค้าตามโซนพื้นที่วางสินค้า (Zone Picking) เป็นการหยิบสินค้าโดยให้พนักงานที่ทำหน้าที่หยิบสินค้ายืนประจำอยู่ที่ชั้นวางสินค้าในแต่ละจุด และทำการหยิบสินค้าเฉพาะในบริเวณรับผิดชอบของตนเองและนำมารวมกันเพื่อคัดแยกสินค้าตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

2.4.4 การหยิบสินค้าแบบคลื่น (Wave Picking) เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาตามช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่น ทุกชั่วโมง ทุกเช้า หรือทุกๆ ช่วงเวลาบ่าย พนักงานจะหยิบสินค้าตามคำสั่งซื้อจนครบทุกโซน หลังจากนั้นจึงมาคัดแยกแบ่งตามลูกค้าอีกครั้ง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.5 ระบบการแบ่งสินค้าแบบ ABC

วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร (2560) กล่าวว่า เทคนิค ABC เป็นเทคนิคที่มีหลักการจำแนกกลุ่มของสินค้าตามจำนวนเงินของสินค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปี การจัดกลุ่มแบบ ABC เหมาะสมกับกิจการที่มีจำนวนของสินค้าคงคลังมาก และสินค้าแต่ละชนิดมีปริมาณการใช้และต้นทุนต่อหน่วยที่แตกต่างกัน โดยแบ่งประเภทสินค้าออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณการหมุนเวียนมาก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บ อธิราชา กันลันนัด
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:38:52 และหมดอายุ 25/05/2569

กลุ่ม B เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณการหมุนเวียนปานกลาง

กลุ่ม C เป็นสินค้าคงคลังที่มีปริมาณการหมุนเวียนน้อย

โดยมีขั้นตอนในการจำแนกประเภทของสินค้าตาม ABC ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณในการคำนวณมูลค่าและร้อยละของสินค้าคงคลังทั้งหมด โดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลย้อนหลังตามช่วงเวลาที่ต้องการศึกษา

2. จัดเรียงลำดับตามมูลค่าของสินค้าคงคลัง ประกอบกับพิจารณาตามร้อยละของมูลค่าสินค้าคงคลัง

3. ทำการแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น 3 ประเภทตาม A B C

สินค้าประเภท A เป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 70 – 80% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด

สินค้าประเภท B เป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 20-30% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด

สินค้าประเภท C เป็นสินค้าที่มีการหมุนเวียนรวมประมาณ 5-10% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด

หากพิจารณาแล้วพบว่าการแบ่งประเภทของสินค้าค่อนข้างมีความสอดคล้องกับการประเภทตามหลักการพาเรโต (Pareto) เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562) กล่าวว่าทฤษฎีพาเรโตหมายถึงในทุกกิจกรรมจะมีการแบ่งสัดส่วน 20/80 คือ 20 ส่วนของกิจกรรมนั้นจะมีความสำคัญมากเป็น 80% ของกิจกรรมทั้งหมด และในทางกลับกัน สิ่งที่มีปริมาณเป็น 80% ของกิจกรรมทั้งหมดจะมีความสำคัญเพียง 20% เช่น สินค้าที่มีการใช้หรือมีความสำคัญเพียง 20% ของคลังสินค้าจะรวมกันเป็นปริมาณ 80% ของสินค้าคงคลังทั้งหมด

2.6 ทฤษฎีการจัดกลุ่มสินค้าโดยใช้กฎความสัมพันธ์

เป็นวิธีการคำนวณเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มที่วัตถุดิบจะถูกหยิบพร้อมกันใน 1 ชุดข้อมูล เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ Market Basket Analysis เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า และสามารถนำมาออกแบบการจัดสินค้าในชั้นวางได้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

2.6.1 คำศัพท์และกฎที่เกี่ยวข้อง

- Itemset คือกลุ่มของสมาชิกในเซต
- Absolute Support หรือ Support Count of X คือ จำนวนครั้งที่เกิด Itemset X
- Relative Support of X คือสัดส่วนของจำนวนครั้งที่เกิด Itemset X หารด้วยจำนวน Transaction ทั้งหมด เช่น การหยิบสินค้าชนิดเดิมสองครั้งจากการหยิบทั้งหมดห้าครั้ง ดังนั้น Relative Support คือ 2/5 = 40%

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

- Itemset X จะเป็น Frequent Itemset เมื่อมีค่า Support สูงกว่า Minimum Support เช่น หากค่า Minimum Support = 50% ดังนั้นการหยิบสินค้าชนิดเดิมสองครั้งจากการหยิบทั้งหมดห้าครั้ง Relative Support คือ 2/5 = 40% ไม่ถือเป็น Itemset

2.6.2 Apriori Algorithm เป็นการสร้าง itemset โดยใช้หลักการที่ว่า "Itemset ใดจะเป็น Frequent Itemset ได้นั้น Subset ทุกตัวที่ไม่ใช่เซตว่างของ Itemset นั้นจะต้อง Frequent ด้วย " ขั้นตอนการสร้าง itemset ตามหลัก Apriori

1. สร้าง 1-itemset ที่เป็นไปได้ทั้งหมด เรียกว่า Candidate 1-Itemsets
2. ตัด Itemset ที่มีค่า Support น้อยกว่า Minimum Set ออก
3. ทำการ Join Step โดยสร้าง Candidate 2-Itemset จาก 1-Itemset ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้า
4. ทำซ้ำระหว่างการตัด Itemset และ Join Step ซ้ำไปเรื่อยๆ สำหรับ k+1 Itemset จนกว่าจะไม่สามารถเพิ่ม Candidate Itemset ได้อีก

ตัวอย่างการสร้าง Itemset ตามกฎ Apriori

1. สรุปข้อมูลการหยิบสินค้าที่เกิดขึ้นและ Transaction ทั้งหมด
2. นับจำนวนการหยิบ 1 สินค้าต่อ Transaction ทั้งหมด หาค่า % การซื้อสินค้าต่อ Transaction ทั้งหมด
3. ตัดสินค้าที่มีการหยิบน้อยกว่า 50% หรือต่ำกว่า Minimum Support

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตาราง 2.1 สรุป Transaction การซื้อสินค้าต่อลูกค้า 4 ราย

สินค้า	ลูกค้าที่ซื้อสินค้า				ค่า Support
	ลูกค้า 1	ลูกค้า 2	ลูกค้า 3	ลูกค้า 4	
A	1	1	0	0	2/4 = 50%
B	1	1	1	0	3/4 = 75%
C	0	1	1	1	3/4 = 75%
D	0	1	1	1	3/4 = 75%
~~E~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~0~~	~~1/4 = 25%~~

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ณัฐชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:53 และหมดอายุ 25/10/2569

ไม่นำสินค้า E ไปคำนวณต่อ เนื่องจากค่า Support ต่ำกว่าค่า Minimum Support

4. สร้าง 2 Itemset จาก Itemset ที่เหลือ ตัด Set ที่ค่า Support น้อยกว่า 50% ออก

ตาราง 2.2 การเลือก Itemset ที่มีค่า Support มากกว่าหรือเท่ากับ 50%

สินค้า	ลูกค้าที่ซื้อสินค้า				ค่า Support
	ลูกค้า 1	ลูกค้า 2	ลูกค้า 3	ลูกค้า 4	
{A,B}	1	1	0	0	2/4 = 50%
~~{A,C}~~	~~0~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~1/4 = 25%~~
~~{A,D}~~	~~0~~	~~1~~	~~0~~	~~0~~	~~1/4 = 25%~~
{B,C}	0	1	1	0	2/4 = 50%
{B,D}	0	1	1	0	2/4 = 50%
{C,D}	0	1	1	1	3/4 = 75%

ไม่ทำ Itemset {A,C},{A,D} ไปคำนวณต่อ เนื่องจากคำนวณได้ค่า Support น้อยกว่าค่า Minimum Support

5. สร้าง Itemset ที่มีจำนวนสมาชิก 3 Item ที่ไม่มีสมาชิก {A,C} และ {A,D}

ตาราง 2.3 การสร้าง Itemset 3 โดยเลือกจาก Itemset 2 ที่เกิดก่อนหน้า

สินค้า	ลูกค้าที่ซื้อสินค้า				ค่า Support
	ลูกค้า 1	ลูกค้า 2	ลูกค้า 3	ลูกค้า 4	
{B,C,D}	0	1	1	0	2/4 = 50%

6. ได้ Item ที่มีค่า Support 50% ขึ้นไป

ตาราง 2.4 Itemset ทั้งหมดที่มีค่า Support มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ขึ้นไป

No	Frequent Itemset	Support	Size
1	{A}	2/4 = 50%	1
2	{B}	3/4 = 75%	1
3	{C}	3/4 = 75%	1
4	{D}	3/4 = 75%	1
5	{A,B}	2/4 = 50%	2

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ตาราง 2.4 Itemset ทั้งหมดที่มีค่า Support มากกว่าหรือเท่ากับ 50% ขึ้นไป (ต่อ)

No	Frequent Itemset	Support	Size
6	{B,C}	2/4 = 50%	2
7	{B,D}	2/4 = 50%	2
8	{C,D}	3/4 = 75%	2
9	{B,C,D}	2/4 = 50%	3

นำข้อมูล Frequency set หรือกลุ่มสินค้าที่มักจะถูกหยิบพร้อมกัน มาทำการจัดวางสินค้าในคลัง โดยสินค้าในกลุ่มเซทเดียวกันจัดวางไว้ในช่องจัดเก็บข้างกันหรือใกล้กัน

นอกจากการคำนวณค่า Support ที่เป็นการคำนวณความถี่ในการหยิบกลุ่มสินค้าพร้อมกัน (Itemset) ของ Transactions ทั้งหมดแล้ว ยังมีวิธีการคำนวณค่าความสัมพันธ์การหยิบสินค้าระหว่าง X และ Y สรุปได้ดังนี้

- Support เป็นค่าที่วัดว่ากฎนั้นเกิดบ่อยหรือไม่ คำนวณจากจำนวน Transaction ที่เกิดทั้ง X และ Y พร้อมกันหารด้วยจำนวน Transaction ทั้งหมด
- Confident เป็นการวัดความเชื่อมั่นของกฎว่าถ้า X เกิดขึ้นแล้ว Y จะเกิดด้วย (ถ้าหยิบ X แล้วจะหยิบ Y ด้วย) ความน่าจะเป็นเท่าใด คำนวณจากจำนวน Transaction ที่ X และ Y เกิดขึ้นพร้อมกันหารด้วยจำนวน Transaction ทั้งหมด
- Lift เป็นค่าเปรียบเทียบความน่าจะเป็นที่จะเกิดการหยิบสินค้า Y หลังจากที่มีการหยิบสินค้า X หรือสรุปได้ว่าคือ ความน่าจะเป็นที่สินค้า Y จะถูกหยิบหลังจากที่สินค้า X ถูกหยิบแล้ว เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นจำนวนกี่เท่าของความน่าจะเป็นที่ Y จะถูกหยิบอยู่แล้ว โดยปกติ หากค่า Lift มีค่ามากกว่า 1 (เท่า) แปลว่าทุกครั้งที่มีการหยิบสินค้า X มีความเป็นไปได้ที่จะหยิบสินค้า Y มากขึ้น
  ดังนั้นยิ่งค่า Lift มาก แปลว่าความน่าจะเป็นที่หยิบสินค้า X และหยิบสินค้า Y ต่อยิ่งมีค่ามากขึ้น คำนวณจาก ค่า Support X และ Y หารด้วยค่า Support X คูณค่า Support Y

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

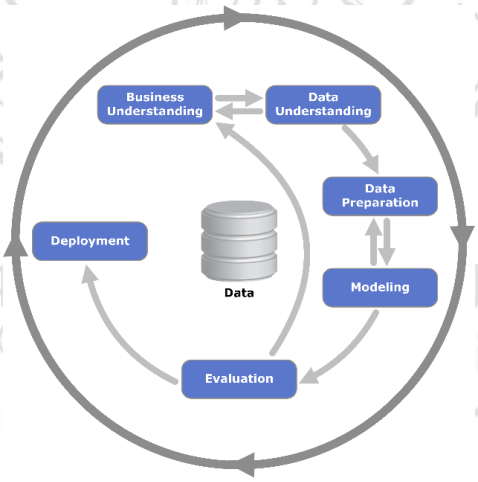
2.7 โปรแกรม Rapid Miner

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้า
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

โปรแกรม Rapid เป็นโปรแกรมที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโค้ด ระบบจะมีคำสั่งที่หน้าโปรแกรมซึ่งสะดวกต่อผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ไม่

มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด โปรแกรมจะทำนายหรือวิเคราะห์จากชุดข้อมูลซึ่งมีกระบวนการตามมาตรฐานการทำเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยประกอบด้วยการทำความเข้าใจกับข้อมูลเพื่อให้รู้จักโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูล เมื่อเข้าใจข้อมูลและรู้รูปแบบหรือปัญหาของข้อมูลแล้ว จะนำข้อมูลไปแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้สร้างตัวแบบ Itemset ได้ พร้อมทั้งคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่สำคัญและนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลโดยจะมีการแบ่งข้อมูลออกเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสอนและข้อมูลที่ใช้ทดสอบ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของโมเดลและประเมินผลโมเดลซึ่งโมเดลที่ใช้ในการทดลอง

Data Mining เป็นกระบวนการ (Process) ที่กระทำกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางและความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล โดยอาศัยหลักสถิติการรู้จากการเรียนรู้ของโปรแกรมและหลักคณิตศาสตร์ ทำการจำแนกประเภทรูปแบบ เชื่อมโยงข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและหาความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลหรือตัวแปรใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ โดยเนื้อหา ข้อมูลได้จะมีเหตุผลสนับสนุนและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ (อดุลย์ ยิ้มงาม, 2551) ซึ่งมาตรฐานที่ใช้สำหรับการทำเหมืองข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์ดังรูป 2.2 คือCross-Industry Standard Process for Data Mining : CRISP-DM ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (Data Cube, 2564)



รูปที่ 2.2 ขั้นตอนในการทำเหมืองข้อมูล

ที่มา “ Cross-industry standard process for data mining : CRISP-DM” โดย Thapanee Boonchob, 2020, เข้าใจ CRISP-DM ฉบับเร่งรัด.

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:50:52 และหมดอายุ 25/10/2569

กระบวนการเตรียมข้อมูลผ่านกระบวนการ CRISP-DM เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Rapid Miner

2.7.1 การทำความเข้าใจธุรกิจ (Business Understanding) เป็นการทำความเข้าใจ ข้อมูลปัญหาและวัตถุประสงค์จากนั้นแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของโจทย์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการดำเนินงานเบื้องต้น เช่น การเข้าใจลักษณะธุรกิจของบริษัท เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของคลังสินค้าและความเชื่อมโยงของข้อมูล

2.7.2 การทำความเข้าใจข้อมูล (Data Understanding) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ทำความเข้าใจจากนั้นตรวจสอบคุณภาพ และเลือกข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาว่าจะใช้ข้อมูลใดบ้างในการวิเคราะห์และจะเก็บข้อมูลผ่านช่องทางใด ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลประเภทใด ซึ่งส่วนมากข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลฐานสอง (binary) หรือข้อมูลที่เป็นช่วงเวลา สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้จะใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและช่วงเวลา คือ ปริมาณจำนวนวัตถุดิบที่พนักงานสามารถหยิบได้ต่อวัน ปริมาณการใช้รถโฟร์คลิฟต์ตักวัตถุขึ้นและลง และช่วงเวลาที่พนักงานใช้ในการเดินจากจุดจัดเก็บไปยังเริ่มต้นและจุดจ่ายงาน

2.7.3 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เป็นการเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่จะทำเพื่อให้ ข้อมูลดิบที่เรารวบรวมมากลายเป็นข้อมูลสมบูรณ์ที่พร้อมจะเข้าสู่ตัวแบบทำนาย เช่น การสร้างตาราง การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออก การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ เป็นต้น สำหรับงานวิจัยนี้เป็นการนำข้อมูลปัจจัยต่างๆมาเป็นสรุปให้อยู่ในกรอบข้อมูลเดียวกัน

2.7.4 การสร้างตัวแบบวิเคราะห์ (Modeling) เป็นขั้นตอนที่จะเลือกชุดคำสั่งและ ตั้งค่าพารามิเตอร์ แบบที่น่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้ จากนั้นค่อย ๆ ปรับค่าพารามิเตอร์ในแต่ละตัวแบบ เพื่อให้ได้ Itemset ที่เหมาะสมที่สุดมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เช่นการปรับค่า Confident ของการสร้าง Itemset

2.7.5 การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบทำนาย (Evaluation) เป็นการวัดประสิทธิภาพของตัวแบบทำนายที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 เพื่อวัดว่าตัวแบบทำนายมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการนำไปใช้งานแล้วหรือไม่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

2.7.6 การนำตัวแบบทำนายไปใช้งานจริง (Deployment) เป็นการนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้งานจริง โดยใช้ Itemset ที่ได้จากโปรแกรม Rapid Miner ไปจัดวัตถุดิบเข้าชั้นวาง

และนำข้อมูลการจัดวางคลังสินค้าไปหาค่า Optimal จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ และจับเวลาเวลาจริงจากใบเบิกวัตถุดิบ และเปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาคลังสินค้า เพื่อประเมินผลการปรับปรุง

2.8 เทคนิคการหาคำตอบ

เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยใช้ในการหาคำตอบของปัญหางานวิจัย มีทั้งการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรือการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการหาค่าที่เหมาะสมที่ของคำถามงานวิจัย

2.8.1 การสร้างแบบโปรแกรมเชิงเส้น (Linear program) เป็นการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ (เมธินี ศรีกาญจน์ 2555) โดยรูปแบบของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย ตัวแปรตัดสินใจ หรือตัวแปรที่เราต้องการหาค่าเพื่อเป็นคำตอบของปัญหานั้นๆ พารามิเตอร์ คือ ข้อมูลที่มีอยู่ของปัญหา รูปแบบวัตถุประสงค์ คือ การวัดค่าเป้าหมายของปัญหา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสมการ และเงื่อนไข คือข้อจำกัดของปัญหาอยู่ในรูปแบบสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรตัดสินใจ (ชวิศ บุญมี 2565)

2.8.2 การใช้โซลเวอร์ (Solver) เป็นโปรแกรม Add In ของ Microsoft Excel ที่สามารถช่วยหาค่าที่ดีที่สุด (Optimization) ผ่านการกรอกสัมประสิทธิ์และตัวแปรในฟังก์ชั่นวัตถุประสงค์ (Objective function) และข้อจำกัด (Constraints) หลักจากกรอกวัตถุประสงค์และข้อจำกัดแล้วและ ระบบจะคำนวณค่าที่ดีที่สุดในช่องเซลล์ที่ปรับค่าได้ (Changing cell) เมื่อกำหนดองค์ประกอบทั้งหมดครบแล้ว

2.8.3 การใช้โปรแกรม Lingo เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้งในรูปแบบเชิงเส้น (Linear) ไม่เป็นเส้น (Non-Linear) สมการกำลังสอง (Quadratic) ปัญหาแบบไม่มีความแน่นอน (Stochastic) และปัญหากำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม (Integer Optimization Models)

2.8.4 การใช้วิธีจำลองปัญหา (Simulation) เป็นการออกแบบจำลองปัญหาด้วยการออกแบบจำลอง (Model) ของระบบจริง (Real system) และดำเนินการทดลองเพื่อเรียนรู้การทำงานของระบบจริง โดยดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ เพื่อประเมินผลการทำงานและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่จากการทดลอง ก่อนนำไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ ธรรมดา ที่ 1 ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:58 และหมดอายุ 25/10/2569

จากการศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ปัญหาและการปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า โดยเริ่มต้นจากการศึกษากระบวนการดำเนินงานภายในคลังสินค้า เพื่อวิเคราะห์และกำหนดขอบเขตของปัญหาอย่างเป็นระบบ

เมื่อสามารถระบุปัญหาได้อย่างชัดเจนแล้ว ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีการจัดการคลังสินค้าแบบ การจัดเรียงตามความถี่ (ABC Classification) และ การจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ (Association Rule) มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปแบบการจัดเก็บสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการของ เหมืองข้อมูล (Data Mining) ผ่านโปรแกรม RapidMiner เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ

ภายหลังจากการจัดรูปแบบใหม่ของคลังสินค้า ผู้วิจัยได้นำสมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematics Model)มาใช้ในการคำนวณเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า โดยเปรียบเทียบผลระหว่างการจัดคลังในรูปแบบเดิม กับรูปแบบใหม่ที่ใช้แนวคิดการจัดเรียงตามความถี่ และการจัดเรียงตามกลุ่มความสัมพันธ์ เพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการปรับปรุงอย่างชัดเจน

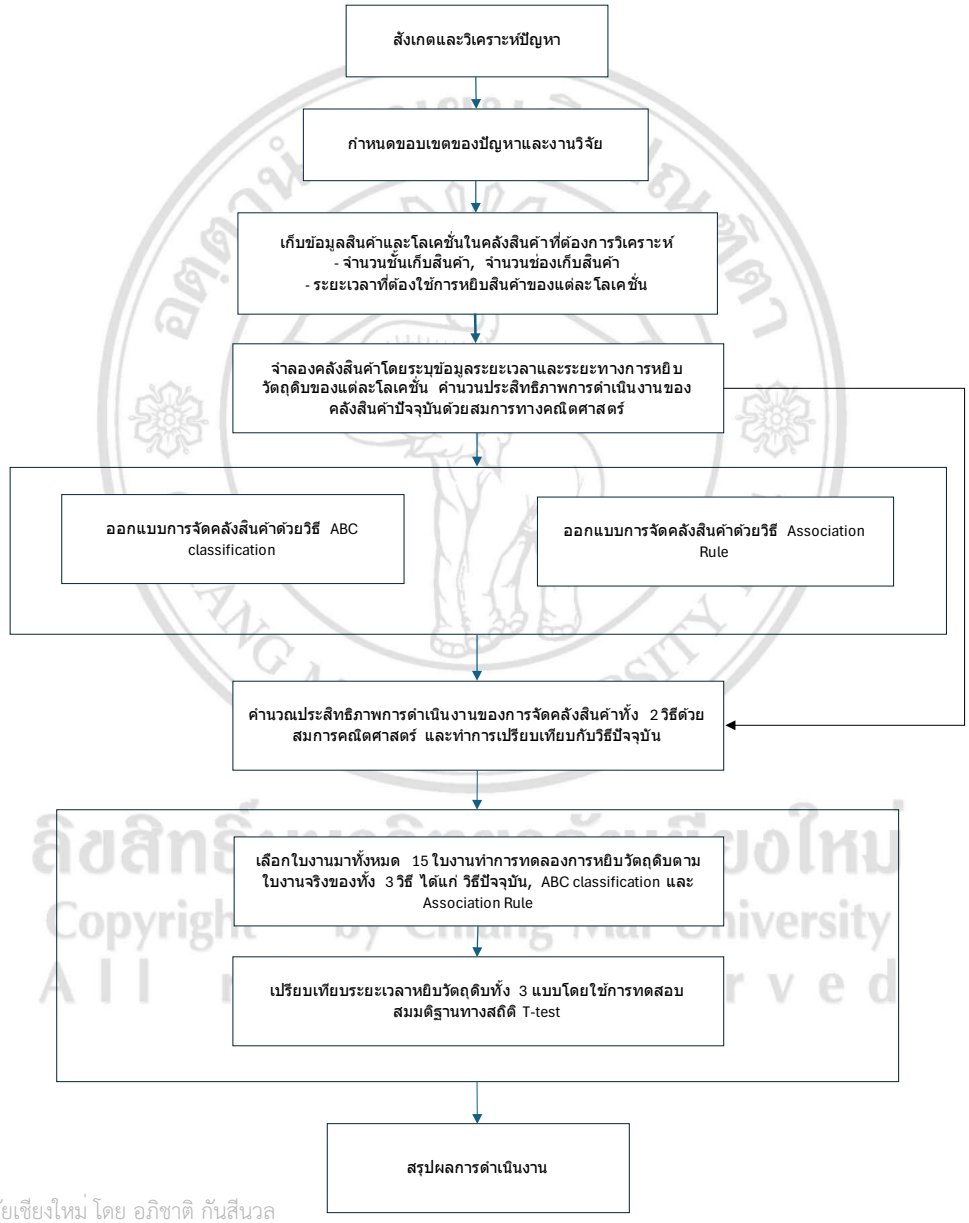
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการ

3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รูปที่ 3.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย

3.2 วิเคราะห์ปัญหาของคลังสินค้าและกำหนดขอบเขตของงานวิจัย

3.2.1 สังเกตและวิเคราะห์ปัญหา การสังเกตและวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของการวิจัย เนื่องจากการวิเคราะห์และกำหนดปัญหาอย่างถูกต้องทำให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดสมมุติฐานและเลือกทฤษฎีในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง สำหรับคลังสินค้านั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบ ได้แก่ การจัดเก็บสินค้าไม่เป็นระบบ ทำให้พนักงานคลังสินค้าใช้เวลาในการเข้าหยิบชิ้นงานเป็นเวลานาน หรือการไม่ได้ใช้ระบบ ERP ในการควบคุมสินค้า ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้ ได้แก่ จำนวนสินค้าจริงไม่ตรงกับในฐานข้อมูล การไม่สามารถควบคุมการจ่ายสินค้าก่อนหลังได้ ไม่สามารถติดตามสถานะของสินค้าในขณะนั้นได้ เป็นต้น ผู้วิจัยต้องทำการสังเกตลักษณะของคลังสินค้าที่ต้องการวิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลการรับและการจ่ายสินค้าหน่วยเป็นปริมาณเวลาที่ใช้ไป หรือข้อผิดพลาดของการรับและจ่ายสินค้า จากนั้นจึงวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น สาเหตุที่ทำให้พนักงานใช้เวลานานในการหยิบสินค้าจากชั้นวางสาเหตุที่พนักงานจ่ายสินค้าผิด หรือสาเหตุที่เกิดสินค้าหมดอายุในชั้นวางเนื่องจากพนักงานไม่สามารถหยิบและจ่ายสินค้าตามวิธีการเข้าก่อนออกก่อนได้หรือวิธีการที่เรียกว่า First In First Out เมื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วจึงประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การส่งสินค้าไม่ทันต่อรอบการผลิต ความสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าจากการที่สินค้าหมดอายุในชั้นวาง หรือต้นทุนที่อาจเพิ่มขึ้นหากไม่ปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดเก็บสินค้า จากนั้นทำตามขั้นตอนถัดไปคือการกำหนดขอบเขตปัญหาของงานวิจัย

3.2.2 กำหนดขอบเขตของปัญหาและงานวิจัย หลังวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากคลังสินค้า ผู้วิจัยต้องกำหนดขอบเขตของปัญหาโดย ระบุปัญหาหลักที่ต้องการทำการศึกษา เช่น ปัญหาหลักคือพนักงานใช้ระยะเวลามากในการหยิบสินค้า พนักงานมักจ่ายสินค้าผิดเบอร์ เมื่อทราบปัญหาจากการวิเคาะห์แล้วทำการกำหนดพื้นที่ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ระยะเวลาที่เกิดปัญหาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ระบุสมมติฐานและเลือกทฤษฎีที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชัย ใต้กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

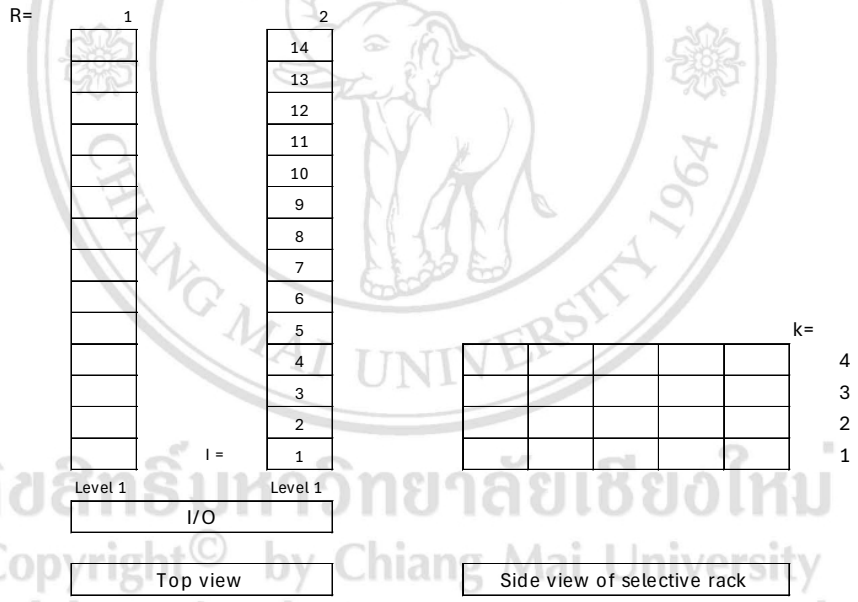
3.3 เก็บข้อมูลสินค้าและชั้นวางในคลังสินค้าที่ต้องการวิเคราะห์

เมื่อสามารถวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขอบเขตที่ต้องการทำการวิจัย จากนั้นจึงทำการเก็บข้อมูลจำนวนวัตถุดิบ ความถี่ในการหยิบวัตถุดิบ จำนวนชั้นวางทั้งหมดของคลังสินค้าที่ต้องการทำการวิจัย และจับเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุทั้งหมดในแนวนอน แนวตั้งและแนวลึก

3.4 จำลองคลังสินค้า ระบุระยะเวลา ระยะทาง คำนวณประสิทธิภาพการดำเนินงาน

นำข้อมูลที่ได้สร้างผังคลังสินค้าดังรูป 3.2 การสร้างแบบตารางด้วยโปรแกรม Excel โดยตารางในแนว X แทนจำนวนชั้นของชั้นวางและตารางในแนว Y แทนตำแหน่งของช่องวางจากนั้นนำข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงชั้นวางจากข้อ 3.3 คำนวณระยะเวลารวมในการเข้าถึงแต่ละช่องวางด้วยสมการคณิตศาสตร์

สมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของการจัดเก็บวัตถุดิบของคลังสินค้าจากรูปที่ 3.3 คำนวณดังนี้



รูปที่ 3.2 ผังคลังสินค้าและกำหนดตัวแปร

สมการคณิตศาสตร์ในการคำนวณประสิทธิภาพการจัดคลังสินค้า

1.1 ดัชนี

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:32 และหมดอายุ 25/10/2569

p : ชนิดสินค้า (1,2,3,…n)

i : ตำแหน่งหลักของช่องเก็บสินค้า (1,2,3,…m)

k : ชั้นของชั้นวางสินค้า (1,2,3…q)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

r : แถวของชั้นวางสินค้า (1,2,3…*r*)

1.2 พารามิเตอร์ ดังนี้

I : ตัวเลขแสดงตำแหน่งหลักของช่องเก็บสินค้า

R : ตัวเลขตำแหน่งบล็อกของช่องเก็บสินค้า

K : ตัวเลขแสดงตำแหน่งชั้นของช่องเก็บสินค้า

Ax : เวลาในการเข้าถึงพื้นที่ช่องเก็บในแนวแกน X

Ay : เวลาในการเข้าถึงพื้นที่ช่องเก็บในแนวแกน Y

Az : เวลาในการเข้าถึงพื้นที่ช่องเก็บในแนวแกน Z

Aikr : เวลารวมในการเข้าถึงพื้นที่ช่องเก็บในแนวแกน X,Y และ Z

Tp : ความต้องการปริมาณการหยิบสินค้า p โดยมีหน่วยเป็นจำนวนครั้งของการหยิบ

1.3 ตัวแปรตัดสินใจ

$$Xpikr = \begin{cases} 1, \text{ เมื่อวัตถุดิบ p ถูกวางไว้ที่} \\ 0, \text{ ไม่มีการวางวัตถุดิบ} \end{cases}$$

1.4 สมการในการคำนวณประสิทธิภาพคลังสินค้า

$$f = \sum_{p=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{q} \sum_{r=1}^{r} (T_p) X_{pikr} A_{ikr} \tag{3.1}$$

1.5 เงื่อนไข

$$A_{ikr} = TA_X + TA_y + TA_z \tag{3.2}$$

$$X_{pikr} = binary\ variavbles$$

ผลจากการคำนวณจะทำให้ได้ระยะเวลาในการเข้าสู่ช่องเก็บดังรูปที่ 3.3

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

I/O

DOJ

ชั้นที่4	ชั้นที่3	ชั้นที่2	ชั้นที่1	
91.20	70.19	64.10	9.27	ช่องเก็บของที่1
98.80	77.79	71.70	10.77	ช่องเก็บของที่2
106.40	85.39	79.30	12.26	ช่องเก็บของที่3
114.01	93.00	86.91	13.40	ช่องเก็บของที่4
121.61	100.60	94.51	14.53	ช่องเก็บของที่5
127.72	106.71	100.62	14.79	ช่องเก็บของที่6
133.82	112.81	106.72	15.05	ช่องเก็บของที่7
141.71	120.70	114.61	17.25	ช่องเก็บของที่8
149.59	128.58	122.49	19.45	ช่องเก็บของที่9
155.61	134.60	128.51	22.09	ช่องเก็บของที่10
161.63	140.62	134.53	24.72	ช่องเก็บของที่11
167.32	146.31	140.22	25.23	ช่องเก็บของที่12
173.00	151.99	145.90	25.73	ช่องเก็บของที่13
175.91	154.90	148.81	26.36	ช่องเก็บของที่14

DOK

ชั้นที่1	ชั้นที่2	ชั้นที่3	ชั้นที่4
9.27	64.10	70.19	91.20
10.77	71.70	77.79	98.80
12.26	79.30	85.39	106.40
13.40	86.91	93.00	114.01
14.53	94.51	100.60	121.61
14.79	100.62	106.71	127.72
15.05	106.72	112.81	133.82
17.25	114.61	120.70	141.71
19.45	122.49	128.58	149.59
22.09	128.51	134.60	155.61
24.72	134.53	140.62	161.63
25.23	140.22	146.31	167.32
25.73	145.90	151.99	173.00
26.36	148.81	154.90	175.91

รูปที่ 3.3 การจำลองคลังสินค้าและการวัดระยะเวลาจาก I/O ไปที่ช่องจัดเก็บ (หน่วย : วินาที)

3.5 ออกแบบคลังสินค้า

3.5.1 ออกแบบคลังสินค้าโดยจัดเรียงตามความถี่

รวบรวมข้อมูลของวัตถุดิบในคลังที่ทำการทดลอง ข้อมูลดังกล่าวได้แก่เบอร์ของวัตถุดิบ (SKU) ที่เก็บในคลังสินค้าที่ต้องการทดลองทั้งหมด รวมถึงข้อมูลความถี่ในการเบิกวัตถุดิบออกจากคลังเพื่อทำการจ่ายให้ฝ่ายผลิต โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถนำออกมาวิเคราะห์ได้จากระบบ ERP ของโรงงาน โดยนำข้อมูลที่เป็น Excel ออกมาตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในขอบเขตของการทดลอง ใช้คำสั่ง Pivot หาค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการหยิบที่เกิดขึ้นของวัตถุดิบแต่ละเบอร์ต่อเดือนดังรูป 3.4 วิเคราะห์และจำแนกวัตถุดิบตามระดับความถี่ในการเบิกจ่าย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม A คือสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวสูงหรือถูกหยิบบ่อยที่สุด มักคิดเป็น 20% ของจำนวนสินค้า แต่เป็น 70-80% ของปริมาณการเคลื่อนไหวทั้งหมด

กลุ่ม B คือสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวปานกลาง ปริมาณการเคลื่อนไหว 20 – 30%

กลุ่ม C คือสินค้าที่เบิกน้อยหรือเก็บไว้สำรอง เช่น สินค้าตามฤดูกาล หรืออุปกรณ์เฉพาะทาง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

เมื่อจำแนกสินค้าได้แล้ว จึงนำข้อมูลนี้มาใช้ในการออกแบบผังคลังสินค้า โดยกำหนดพื้นที่เก็บสินค้าให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยมีหลักการวางผังพื้นฐานดังนี้

สินค้ากลุ่ม A ควรจัดไว้ใกล้จุดหยิบหรือจุดจ่ายสินค้าให้มากที่สุดเพื่อให้ใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงช่องเก็บของน้อยที่สุด

สินค้ากลุ่ม B วางไว้ในระยะกลางหรือช่องเก็บของที่ใช้เวลาในการเข้าถึงปานกลาง

สินค้ากลุ่ม C ควรเก็บไว้ในบริเวณช่องเก็บของที่อยู่ลึกหรือห่างออกไป เพราะมีการเคลื่อนไหวหรือมีการหยิบน้อย

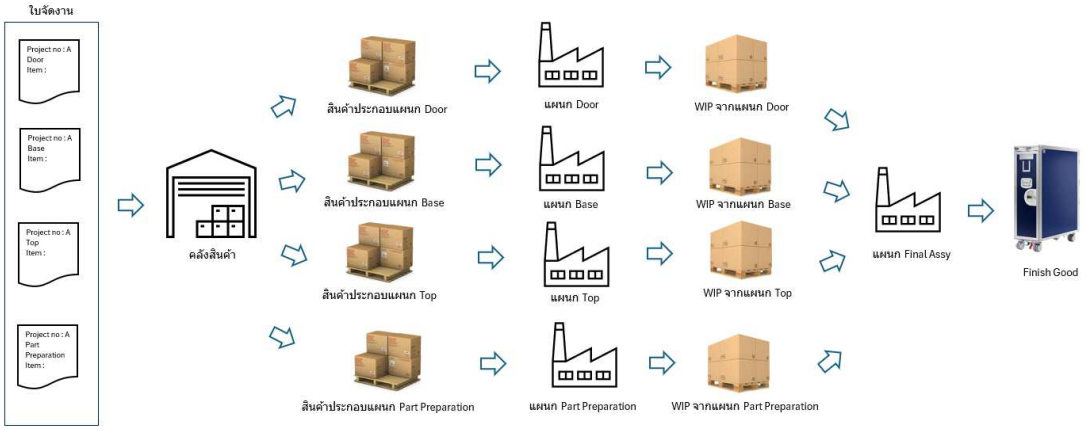
การใช้วิธีนี้ช่วยให้ผู้บริหารคลังสินค้าสามารถวางแผนการจัดซื้อ การจัดเก็บ และการควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นทรัพยากรไปยังสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมมากที่สุดเช่น ลดต้นทุนการจัดการ ลดระยะเวลาในการเข้าถึงชั้นวาง และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านคลังสินค้ามีความชัดเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

3.5.2 ออกแบบคลังสินค้าโดยกฎความสัมพันธ์

เนื่องจากวิธีการจัดงานแบบปัจจุบันเป็นการจัดงานตามแผนก โดยพนักงานคลังสินค้าจะได้รับใบจัดงานซึ่งใบจัดงานนี้เป็นข้อมูลจากแผนกวางแผน โดยแผนกวางแผนจะนำคำสั่งซื้อของลูกค้ามาวางแผนการผลิตที่เรียกว่า master plan ซึ่งจะมีข้อมูล ออเดอร์ของลูกค้า วัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต จำนวนวัตถุดิบ และแผนกที่ต้องการวัตถุดิบนั้น ทางคลังสินค้าจะต้องจัดวัตถุส่งให้ตรงตามแผนก ตามที่แสดงดังรูป 3.4 เมื่อส่งงานให้ฝ่ายผลิต จะมี line leader ทำหน้าที่เชควัตถุดิบที่ได้รับจากคลังสินค้าเทียบกับวัตถุดิบในใบจัดงาน แล้วจึงเซนต์รับวัตถุดิบในใบจัดงาน ซึ่งการส่งวัตถุดิบให้ถูกแผนกและตรงต่อเวลาถือเป็น KPI ของแผนกคลังสินค้าเช่นกัน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569



รูปที่ 3.4 วิธีการจ่ายงานของคลังสินค้า

เตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์โดยโปรแกรม Rapid Miner ตามขั้นตอน CRISP-DM ซึ่งมีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. ศึกษาประเภทของธุรกิจ เช่นผลิตภัณฑ์ของธุรกิจที่ต้องการทำการศึกษา จากนั้นศึกษากระบวนการและปัญหาของกระบวนการที่ต้องทำการทดลอง เช่น ปัญหาของคลังสินค้า วิธีการจัดงานของคลังสินค้าและจ่ายงานให้ฝ่ายผลิต
2. นำข้อมูลการจ่ายสินค้าจากคลังเข้าฝ่ายผลิตจากระบบ ERP ของบริษัทดึงข้อมูลตามช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษา จากนั้นศึกษาข้อมูลที่ได้จากระบบ ERP ได้แก่ ชื่อหัวตารางของข้อมูล รูปแบบของตารางข้อมูลและรูปแบบของข้อมูล
3. จัดเตรียมรูปแบบของตารางข้อมูลที่จะนำเข้าโปรแกรม Rapid Miner เพื่อทำการวิเคราะห์ตามกฎความสัมพันธ์ ได้แก่ การเลือกเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลที่ผิดพลาดโดยการแก้ไขให้ถูกต้องเช่น การสะกดผิด การเว้นวรรคตอนและอักษรพิมพ์ใหญ่และเล็ก ตรวจหาแถวที่ไม่มีรายการ transaction ทำการลบ และทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องมือเข้าใจและนำไปวิเคราะห์ได้ เช่น เปลี่ยนประเภทเป็น Nominal สำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ “ชื่อ” “หมวดหมู่” หรือ “ตัวเลือก” Integer สำหรับข้อมูลที่เป็นจำนวนเต็มแบบไม่มีทศนิยม ใช้สำหรับแสดงจำนวน จำนวนครั้ง สำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การนำข้อมูลเข้าโปรแกรม Rapid Minor จะเป็นการนำข้อมูลการหยิบวัตถุดิบ 6 เดือนย้อนหลังและรวมข้อมูลแยกเป็นแผนก เนื่องจากต้องการให้โปรแกรมเซท ID จากเลขโปรเจคหรือออเดอร์จากลูกค้า หากไม่มีการแยกใส่เป็น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

แผนก ข้อมูลที่จะได้จะเป็นการหยิบงานที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดโดยจะเกิดการหยิบข้ามแผนก แต่ในทางปฏิบัติทางคลังสินค้าจะต้องหยิบงานมาจัดวางบนพาเลทไม้แยกเป็นแผนกและจ่ายให้แต่ละแผนกตามใบจัดงาน

4. สร้างโมเดลดังรูป 3.5 สำหรับการคำนวณกลุ่มวัตถุดิบที่มักถูกหยิบพร้อมกันตามกฎความสัมพันธ์ โดยใช้คำสั่งดังนี้

Read Excel เพื่อให้ระบบอ่านข้อมูลจาก Excel ที่ได้ระบบ ERP และผ่านการเตรียมข้อมูลแล้ว

Aggregate เพื่อให้ระบบทำการรวมข้อมูลการหยิบวัตถุดิบจากหลายบรรทัดรวมเป็นหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคำสั่งซื้อของลูกค้า

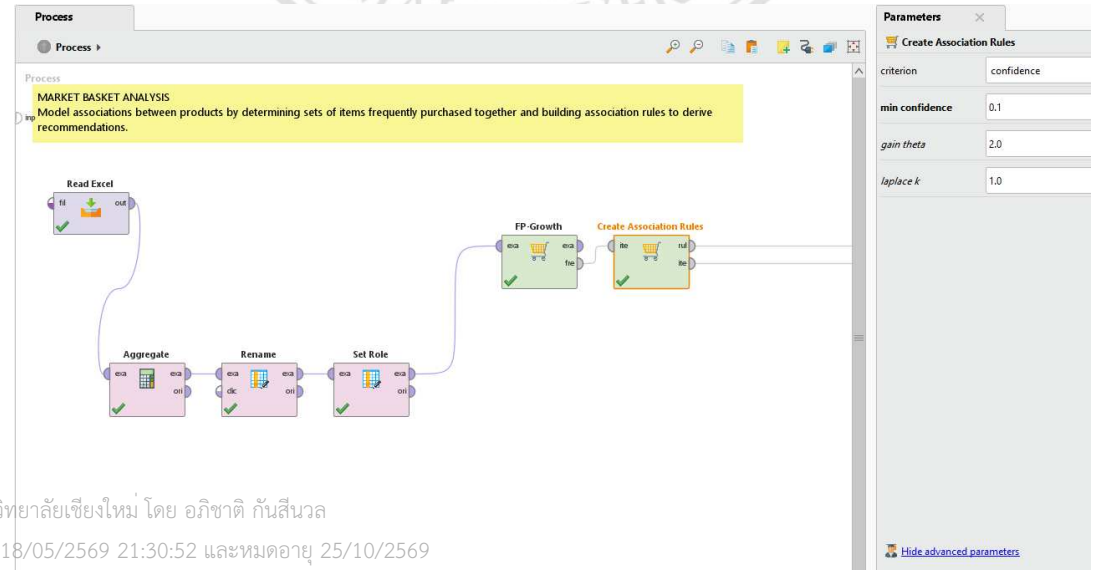
Rename เพื่อเปลี่ยนชื่อหัวตารางของข้อมูลเป็น Product เพื่อให้ระบบเข้าใจคอลัมป์ที่ต้องนำมาสร้างกลุ่มวัตถุดิบ Itemsets

Set Role ตั้งค่ารหัสฟังก์ชั่นของวัตถุดิบเป็น ID และตั้งค่าเบอร์วัตถุดิบเป็น Label

FP-Growth เพื่อคำนวณหาความถี่ของ Itemsets

Create Association Rule เพื่อให้ระบบทำการคำนวณ Itemset ที่มักจะหยิบด้วยกัน

วิธีการสร้างโมเดลทำนายกลุ่มงานที่มักจะหยิบด้วยกันบนโปรแกรม Rapid Minor แสดงดังรูปที่ 3.5



ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

รูปที่ 3.5 หน้าต่างโปรแกรม Rapid Miner

5. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เปรียบเทียบกับค่า Confidence เลือกกลุ่มข้อมูลที่มีค่า Confidence สูงในการทำการทดลอง

6. เมื่อได้ Itemset แล้วทำการจำลองการจัดวางสินค้าในคลังโดยงานที่อยู่ใน itemset เดียวกันวางไว้ในช่องจัดเก็บเดียวกันหรือวางไว้ใกล้กัน เลือกกลุ่ม Itemset ที่ความถี่รวมมากที่สุดไว้ในช่องจัดเก็บที่ใช้ในการหยิบวัตถุน้อย และเลือกกลุ่ม Itemset ที่ความถี่มากกว่าไว้ในช่องจัดเก็บที่ใช้เวลาในการหยิบวัตถุดิบมากขึ้น

3.6 คำนวณประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดคลังสินค้าแบบวิธีการจัดเรียงตามความถี่และตามกฎความสัมพันธ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

นำผลการจัดคลังสินค้าแบบการจัดเรียงตามความถี่และการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ คำนวณภาพรวมประสิทธิภาพของคลังทั้งหมดด้วยสมการคณิตศาสตร์ เป็นผลรวมของการเข้าถึงทุกช่องเก็บวัตถุดิบในแนวนอน แนวตั้งและแนวลึก คูณกับค่าเฉลี่ยความถี่ในการหยิบวัตถุที่เก็บในช่องวางนั้นๆ

3.7 ทดสอบผลการจัดคลังสินค้าเชิงปฏิบัติ

3.7.1 ทดสอบด้วยใบงานจริงทั้งหมด 15 ใบงาน ประเมินผลการดำเนินงานในเชิงปฏิบัติด้วยการเลือกใบเบิกวัตถุดิบทั้งหมด 15 ใบงาน โดย 15 ใบงานนี้เป็นงานที่ต้องจัดจากคลังสินค้าที่ทำการทดลอง โดยเป็นใบงานที่สำหรับหยิบงานให้ฝ่ายผลิตในสัปดาห์ต่างๆกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม และสุ่มในครบสำหรับทุกแผนก เลือกใบจัดงานที่รายละเอียดวัตถุดิบไม่ซ้ำกันทั้งหมด และให้พนักงานทำการหยิบวัตถุดิบจากใบเบิก โดยจับเวลาการหยิบวัตถุดิบตามช่องเก็บสินค้าก่อนการปรับปรุงตามวิธีการจัดเรียงตามความถี่และตามวิธีการจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ สรุปเวลาการหยิบวัตถุดิบทั้งหมดต่อใบงานเป็นจำนวนวินาทีและทำการบันทึกข้อมูล

3.7.2 เปรียบเทียบผลการทดลองด้วยวิธี Pair T-Test นำผลการจับเวลาของทั้ง 3 วิธีมาเปรียบเทียบกัน โดยเปรียบเทียบเป็นคู่ ได้แก่ วิธีปัจจุบันแบบก่อนการปรับปรุงเปรียบเทียบกับวิธีการจัดแบบจัดตามความถี่ และ ปัจจุบันก่อนการปรับปรุงเปรียบเทียบ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ สำนักหอสมุดกลาง
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:35:52 และหมดอายุ 15/10/2569

กับและวิธีการจัดคลังสินค้าแบบตามกลุ่มความสัมพันธ์ คำนวณช่วงความเชื่อมั่นที่ CI 95% (Confidence Interval) ด้วยสมการ 3.3

สมการ 3.3 คำนวณช่วงความเชื่อมั่นที่ 95%

$$\bar{x} - t_{\alpha/2,n-1}\, S/\sqrt{n} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha/2,n-1}\, S/\sqrt{n} \tag{3.3}$$

พารามิเตอร์ ดังนี้

$\bar{x}$	:	ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
$t_{\alpha/2,n-1}$	:	ค่าคงที่หาได้จากตาราง t-distribution ในที่นี้คำนวนด้วย 2.145
S	:	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
n	:	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
μ	:	ค่าเฉลี่ยของประชากร

3.8 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลที่ได้จากการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อจำกัดจากการทดลองและการต่อยอดในอนาคต

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานวิจัย

4.1 สภาพการทำงานปัจจุบัน

ทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของคลังสินค้าทั้งหมด ที่ต้องการทำการศึกษา ซึ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการทำการศึกษานั้น มีคลังสินค้าอยู่ทั้งหมด 3 คลัง ได้แก่ คลังสำหรับเก็บสารเคมี มีวิธีการจ่ายสินค้าเป็นพาเลทหรือที่เรียกว่า COI คลังสำหรับเก็บวัถุดิบขนาดเล็ก ซึ่งเป็นคลังขนาดเล็ก พนักงานสามารถใช้บันไดในการหยิบสินค้าที่อยู่ชั้นบนสุดของชั้นวางได้และคลังที่เก็บสินค้าขนาดใหญ่ ทางผู้วิจัยเลือกศึกษาคลังที่เก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่นี้ เนื่องจากเป็นคลังที่ติดตั้ง selective rack สำหรับการจ่ายวัตถุดิบจากคลังนี้ เป็นการจ่ายวัตถุดิบเข้าฝ่ายผลิตโดยจ่ายแยกเป็นแผนกและวัตถุดิบที่เก็บไว้บนชั้น 2 ของ selective rack เป็นต้นไปจะต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักวัตถุดิบลงมาทั้งพาเลทเพื่อให้พนักงานหยิบวัตถุดิบสำหรับจ่ายให้ฝ่ายผลิต ซึ่งการใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักงานต้องใช้พนักงาน 2 คนในการทำกระบวนการหยิบสินค้า หากไม่ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บสินค้า จะทำให้เสียเวลาในการหยิบสินค้าและอาจส่งผลกระทบถึงฝ่ายผลิต หากไม่สามารถจัดได้ทันเวลา แสดงดังรูปที่ 4.1

รูป 4.1 พื้นที่คลังสินค้าปัจจุบัน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

เลือกศึกษาคลังสินค้าที่เก็บสินค้าที่ต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักสินค้าขึ้นและลงจากชั้นวาง Selective Rack โดยเน้นการแก้ปัญหาที่กระบวนการหยิบสินค้า (Picking) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลามากที่สุดในทุกกิจกรรม และเก็บข้อมูลย้อนหลังทั้งสิ้น 6 เดือน

ลักษณะการจัดวัตถุดิบส่งให้แผนกผลิตสินค้าจะเริ่มจากพนักงานคลังได้รับใบหยิบจ่ายวัตถุดิบ เอกสารที่ได้รับจะเป็นเอกสารหยิบวัตถุดิบที่ถูกปริ้นแยกเป็นแผนก จากนั้นพนักงานจะทำการหยิบวัตถุที่จะต้องจ่ายมาจัดบนพาเลทไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตงานครึ่งสัปดาห์ หากชิ้นงานอยู่บนแรคชั้น 2 ขึ้นไป พนักงานจะใช้ รถโฟร์คลิฟต์ตักวัตถุดิบมาวางใกล้พาเลทเพื่อให้พนักงานอีกคนทำการนับและยกงานเตรียมไว้บนพาเลทดังรูป 4.2 และเมื่อพนักงานจัดงานครบทุกเบอร์ในเอกสารแล้วละนำทั้งพาเลทไปวางไปที่ kitting area เพื่อให้ทีม Material Handling ทำการตักพาเลทไปจ่ายให้ฝ่ายผลิตต่อไป

รูป 4.2 ลักษณะวัตถุดิบที่ถูกจัดและเตรียมให้ฝ่ายผลิต โดยจัดงานแยกเป็นแผนก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

4.2 เก็บข้อมูลของคลังสินค้าโดยละเอียด

คลังสินค้า รูป 4.3 วัตถุดิบและข้อมูลพนักงานที่นำมาวิเคราะห์มีข้อมูลดังนี้

จำนวนชั้นวางหลัก	2 แถว
ช่องเก็บของแนวนอน	14 ช่อง
จำนวนชั้นเก็บของ	4 ชั้น
วัตถุดิบที่เก็บในคลังและทำการวิเคราะห์	112 รายการ
พนักงานคลังสินค้าทำงานกะละ	2 คน

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ

กะการทำงานของพนักงาน 2 กะ

การจัดเก็บวัตถุดิบ 1 วัตถุดิบต่อ 1 ช่องเก็บสินค้า

I/O

DOJ

ชั้นที่ 4	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 1
1	15	29	43
2	16	30	44
3	17	31	45
4	18	32	46
5	19	33	47
6	20	34	48
7	21	35	49
8	22	36	50
9	23	37	51
10	24	38	52
11	25	39	53
12	26	40	54
13	27	41	55
14	28	42	56

DOK

ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4
57	71	85	99
58	72	86	100
59	73	87	101
60	74	88	102
61	75	89	103
62	76	90	104
63	77	91	105
64	78	92	106
65	79	93	107
66	80	94	108
67	81	95	109
68	82	96	110
69	83	97	111
70	84	98	112

รูป 4.3 ข้อมูลจำนวนช่องเก็บวัตถุดิบทั้งหมดของคลังที่ต้องการศึกษา

4.3 จำลองผังคลังสินค้าก่อนปรับปรุงและจับเวลาที่เข้าใช้ในการหยิบสินค้า

จับเวลาและหาค่าเฉลี่ยในการเข้าถึงชั้นวางแต่ละช่องจัดเก็บวัตถุดิบ ตามเส้นทิศทางการเข้าถึงช่องจัดเก็บ แบ่งเป็น แกน X หรือการเข้าถึงในแนวนอน แกน Y คือการเข้าถึงในแนวตั้ง และแกน Z คือการเข้าถึงในแนวลึก ได้ผลดังนี้

ระยะเวลาการเข้าถึงชั้นวางในแนวนอน (แกน X) แบ่งเป็นการเข้าถึงโดยพนักงานที่ชั้นวางที่อยู่ระดับชั้นที่ 1 และการเข้าถึงชั้นวางโดยรถโฟร์คลิฟต์สำหรับชั้นวางที่อยู่ที่ชั้นระดับชั้นที่ 2 เป็นต้นไป ได้ข้อมูลตามตารางที่ 4.1

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ตารางที่ 4.1 สรุปการจับเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุในระดับชั้นที่ 1 โดยพนักงานและรถโฟร์คลิฟต์

ตำแหน่งช่องเก็บ	ระยะเวลาเข้าชั้นวางแนวราบโดยพนักงาน (แกน X) วินาที	ระยะเวลาเข้าชั้นวางแนวราบโดย รถโฟร์คลิฟต์ชั้นที่สองขึ้นไป (แกน X) วินาที
1	9.27	27.51
2	10.77	35.11
3	12.26	42.71
4	13.40	50.32
5	14.53	57.92
6	14.79	64.03
7	15.05	70.13
8	17.25	78.02
9	19.45	85.90
10	22.09	91.92
11	24.72	97.94
12	25.23	103.63
13	25.73	109.31
14	26.36	112.22

ระยะเวลาการเข้าถึงชั้นวางในแนวตั้งและแนวลึก (แกน Y และแกน Z) แสดงดังตารางที่ 4.2 ซึ่งเป็นระยะเวลาการใช้ส่วนตักของรถโฟร์คลิฟต์เข้าตักงานในชั้นวางในแกน Y คือการยกส่วนตักของรถโฟร์คลิฟต์จากระดับพื้นขึ้นสู่แต่ละระดับของชั้นวาง และแกน Z คือการขับรถโฟร์คลิฟต์ให้เข้าใกล้ชั้นวางเพื่อใช้ส่วนตักของรถโฟร์คลิฟต์ตักงานออกจากชั้นวางได้ ซึ่งเป็นการจับเวลาตั้งแต่การยกส่วนตักรถโฟร์คลิฟต์ขึ้นและลง เข้าและออกจากชั้นวาง ซึ่งไม่มีการจับระยะเวลาเข้าออกของโฟร์คลิฟต์ที่ชั้นวางระดับที่ 1 เนื่องจากใช้พนักงานในระดับชั้นที่ 1 การหยิบสินค้าไม่ต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักชิ้นงานลงให้พนักงาน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ตารางที่ 4.2 สรุประยะเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบที่ระดับชั้นที่ 2 ขึ้นไป โดยใช้รถโฟร์คลิฟต์

ชั้นของช่องเก็บ	ระยะเวลาเข้าชั้นวางแนวตั้งโดยรถโฟร์คลิฟต์ (แกน Y) วินาที	ระยะเวลาเข้าเข้าตักงานของงานรถโฟร์คลิฟต์ (แกน Z) วินาที
1	-	-
2	23.40	13.19
3	27.55	15.13
4	42.07	21.62

หลังจากจับเวลาการเข้าถึงชั้นวางในทุกทิศทางทั้งเวลาที่พนักงานใช้ในการเข้าถึงชั้นวางระดับที่ 1 และเวลาการใช้รถโฟร์คลิฟต์เข้าถึงชั้นวางตั้งแต่ระดับที่ 2 เป็นต้นไปเพื่อตักสินค้าลงเพื่อให้พนักงานหยิบสินค้า ระยะเวลาทั้งหมดสามารถนำมาจำลองคลังสินค้าและรวมระยะเวลาการเข้าถึงช่องวางทั้งหมดโดยใช้เวลารวมในการเข้าถึงช่องวางทั้งแนวนอน แนวตั้งและแนวลึก สามารถสรุปเวลาการเข้าช่องวางทั้งหมดดังตาราง 4.3

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ตารางที่ 4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบแต่ละช่อง

โลเคชั่น	Rack	ชั้นที่	θ	X	Y	Z	เวลารวม	โลเคชั่น	Rack	ชั้นที่	θ	X	Y	Z	เวลารวม
DOJ0101	DOJ	01	01	9.27	-	-	9.27	DOK0101	DOK	01	01	9.27	-	-	9.27
DOJ0102	DOJ	01	02	10.77	-	-	10.77	DOK0102	DOK	01	02	10.77	-	-	10.77
DOJ0103	DOJ	01	03	12.26	-	-	12.26	DOK0103	DOK	01	03	12.26	-	-	12.26
DOJ0104	DOJ	01	04	13.40	-	-	13.40	DOK0104	DOK	01	04	13.40	-	-	13.40
DOJ0105	DOJ	01	05	14.53	-	-	14.53	DOK0105	DOK	01	05	14.53	-	-	14.53
DOJ0106	DOJ	01	06	14.79	-	-	14.79	DOK0106	DOK	01	06	14.79	-	-	14.79
DOJ0107	DOJ	01	07	15.05	-	-	15.05	DOK0107	DOK	01	07	15.05	-	-	15.05
DOJ0108	DOJ	01	08	17.25	-	-	17.25	DOK0108	DOK	01	08	17.25	-	-	17.25
DOJ0109	DOJ	01	09	19.45	-	-	19.45	DOK0109	DOK	01	09	19.45	-	-	19.45
DOJ0110	DOJ	01	10	22.09	-	-	22.09	DOK0110	DOK	01	10	22.09	-	-	22.09
DOJ0111	DOJ	01	11	24.72	-	-	24.72	DOK0111	DOK	01	11	24.72	-	-	24.72
DOJ0112	DOJ	01	12	25.23	-	-	25.23	DOK0112	DOK	01	12	25.23	-	-	25.23
DOJ0113	DOJ	01	13	25.73	-	-	25.73	DOK0113	DOK	01	13	25.73	-	-	25.73
DOJ0114	DOJ	01	14	26.36	-	-	26.36	DOK0114	DOK	01	14	26.36	-	-	26.36
DOJ0201	DOJ	02	01	27.51	23.40	13.19	64.10	DOK0201	DOK	02	01	27.51	23.40	13.19	64.10
DOJ0202	DOJ	02	02	35.11	23.40	13.19	71.70	DOK0202	DOK	02	02	35.11	23.40	13.19	71.70
DOJ0203	DOJ	02	03	42.71	23.40	13.19	79.30	DOK0203	DOK	02	03	42.71	23.40	13.19	79.30
DOJ0204	DOJ	02	04	50.32	23.40	13.19	86.91	DOK0204	DOK	02	04	50.32	23.40	13.19	86.91
DOJ0205	DOJ	02	05	57.92	23.40	13.19	94.51	DOK0205	DOK	02	05	57.92	23.40	13.19	94.51
DOJ0206	DOJ	02	06	64.03	23.40	13.19	100.62	DOK0206	DOK	02	06	64.03	23.40	13.19	100.62
DOJ0207	DOJ	02	07	70.13	23.40	13.19	106.72	DOK0207	DOK	02	07	70.13	23.40	13.19	106.72
DOJ0208	DOJ	02	08	78.02	23.40	13.19	114.61	DOK0208	DOK	02	08	78.02	23.40	13.19	114.61
DOJ0209	DOJ	02	09	85.90	23.40	13.19	122.49	DOK0209	DOK	02	09	85.90	23.40	13.19	122.49
DOJ0210	DOJ	02	10	91.92	23.40	13.19	128.51	DOK0210	DOK	02	10	91.92	23.40	13.19	128.51
DOJ0211	DOJ	02	11	97.94	23.40	13.19	134.53	DOK0211	DOK	02	11	97.94	23.40	13.19	134.53
DOJ0212	DOJ	02	12	103.63	23.40	13.19	140.22	DOK0212	DOK	02	12	103.63	23.40	13.19	140.22
DOJ0213	DOJ	02	13	109.31	23.40	13.19	145.90	DOK0213	DOK	02	13	109.31	23.40	13.19	145.90
DOJ0214	DOJ	02	14	112.22	23.40	13.19	148.81	DOK0214	DOK	02	14	112.22	23.40	13.19	148.81
DOJ0301	DOJ	03	01	27.51	27.55	15.13	70.19	DOK0301	DOK	03	01	27.51	27.55	15.13	70.19
DOJ0302	DOJ	03	02	35.11	27.55	15.13	77.79	DOK0302	DOK	03	02	35.11	27.55	15.13	77.79
DOJ0303	DOJ	03	03	42.71	27.55	15.13	85.39	DOK0303	DOK	03	03	42.71	27.55	15.13	85.39
DOJ0304	DOJ	03	04	50.32	27.55	15.13	93.00	DOK0304	DOK	03	04	50.32	27.55	15.13	93.00
DOJ0305	DOJ	03	05	57.92	27.55	15.13	100.60	DOK0305	DOK	03	05	57.92	27.55	15.13	100.60
DOJ0306	DOJ	03	06	64.03	27.55	15.13	106.71	DOK0306	DOK	03	06	64.03	27.55	15.13	106.71
DOJ0307	DOJ	03	07	70.13	27.55	15.13	112.81	DOK0307	DOK	03	07	70.13	27.55	15.13	112.81
DOJ0308	DOJ	03	08	78.02	27.55	15.13	120.70	DOK0308	DOK	03	08	78.02	27.55	15.13	120.70
DOJ0309	DOJ	03	09	85.90	27.55	15.13	128.58	DOK0309	DOK	03	09	85.90	27.55	15.13	128.58
DOJ0310	DOJ	03	10	91.92	27.55	15.13	134.60	DOK0310	DOK	03	10	91.92	27.55	15.13	134.60
DOJ0311	DOJ	03	11	97.94	27.55	15.13	140.62	DOK0311	DOK	03	11	97.94	27.55	15.13	140.62
DOJ0312	DOJ	03	12	103.63	27.55	15.13	146.31	DOK0312	DOK	03	12	103.63	27.55	15.13	146.31
DOJ0313	DOJ	03	13	109.31	27.55	15.13	151.99	DOK0313	DOK	03	13	109.31	27.55	15.13	151.99
DOJ0314	DOJ	03	14	112.22	27.55	15.13	154.90	DOK0314	DOK	03	14	112.22	27.55	15.13	154.90
DOJ0401	DOJ	04	01	27.51	42.07	21.62	91.20	DOK0401	DOK	04	01	27.51	42.07	21.62	91.20
DOJ0402	DOJ	04	02	35.11	42.07	21.62	98.80	DOK0402	DOK	04	02	35.11	42.07	21.62	98.80
DOJ0403	DOJ	04	03	42.71	42.07	21.62	106.40	DOK0403	DOK	04	03	42.71	42.07	21.62	106.40
DOJ0404	DOJ	04	04	50.32	42.07	21.62	114.01	DOK0404	DOK	04	04	50.32	42.07	21.62	114.01
DOJ0405	DOJ	04	05	57.92	42.07	21.62	121.61	DOK0405	DOK	04	05	57.92	42.07	21.62	121.61
DOJ0406	DOJ	04	06	64.03	42.07	21.62	127.72	DOK0406	DOK	04	06	64.03	42.07	21.62	127.72
DOJ0407	DOJ	04	07	70.13	42.07	21.62	133.82	DOK0407	DOK	04	07	70.13	42.07	21.62	133.82
DOJ0408	DOJ	04	08	78.02	42.07	21.62	141.71	DOK0408	DOK	04	08	78.02	42.07	21.62	141.71
DOJ0409	DOJ	04	09	85.90	42.07	21.62	149.59	DOK0409	DOK	04	09	85.90	42.07	21.62	149.59
DOJ0410	DOJ	04	10	91.92	42.07	21.62	155.61	DOK0410	DOK	04	10	91.92	42.07	21.62	155.61
DOJ0411	DOJ	04	11	97.94	42.07	21.62	161.63	DOK0411	DOK	04	11	97.94	42.07	21.62	161.63
DOJ0412	DOJ	04	12	103.63	42.07	21.62	167.32	DOK0412	DOK	04	12	103.63	42.07	21.62	167.32
DOJ0413	DOJ	04	13	109.31	42.07	21.62	173.00	DOK0413	DOK	04	13	109.31	42.07	21.62	173.00
DOJ0414	DOJ	04	14	112.22	42.07	21.62	175.91	DOK0414	DOK	04	14	112.22	42.07	21.62	175.91

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

I/O

DOJ					DOK			
ชั้นที่ 4	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 1		ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 4
91.20	70.19	64.10	9.27	ช่องเก็บของที่ 1	9.27	64.10	70.19	91.20
98.80	77.79	71.70	10.77	ช่องเก็บของที่ 2	10.77	71.70	77.79	98.80
106.40	85.39	79.30	12.26	ช่องเก็บของที่ 3	12.26	79.30	85.39	106.40
114.01	93.00	86.91	13.40	ช่องเก็บของที่ 4	13.40	86.91	93.00	114.01
121.61	100.60	94.51	14.53	ช่องเก็บของที่ 5	14.53	94.51	100.60	121.61
127.72	106.71	100.62	14.79	ช่องเก็บของที่ 6	14.79	100.62	106.71	127.72
133.82	112.81	106.72	15.05	ช่องเก็บของที่ 7	15.05	106.72	112.81	133.82
141.71	120.70	114.61	17.25	ช่องเก็บของที่ 8	17.25	114.61	120.70	141.71
149.59	128.58	122.49	19.45	ช่องเก็บของที่ 9	19.45	122.49	128.58	149.59
155.61	134.60	128.51	22.09	ช่องเก็บของที่ 10	22.09	128.51	134.60	155.61
161.63	140.62	134.53	24.72	ช่องเก็บของที่ 11	24.72	134.53	140.62	161.63
167.32	146.31	140.22	25.23	ช่องเก็บของที่ 12	25.23	140.22	146.31	167.32
173.00	151.99	145.90	25.73	ช่องเก็บของที่ 13	25.73	145.90	151.99	173.00
175.91	154.90	148.81	26.36	ช่องเก็บของที่ 14	26.36	148.81	154.90	175.91

รูป 4.4 แบบจำลองภาพรวมคลังสินค้าและระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบทั้งหมด (หน่วย : วินาที)

4.4 ออกแบบผังคลังสินค้าเพื่อการปรับปรุง

4.4.1 ออกแบบคลังสินค้าแบบวิธีการจัดเรียงตามความถี่

หาค่าเฉลี่ยการหยิบสินค้าต่อเดือนด้วยด้วยการนำข้อมูลการหยิบสินค้าทั้งหมดย้อนหลังหกเดือนจากระบบ ERP ของบริษัทที่ทำการวิจัย โดยรวมยอดการหยิบของแต่ละเดือนและหาค่าเฉลี่ยการหยิบต่อเดือน หลังจากนั้นจึงสามารถจัดวัตถุดิบเข้าช่องวางที่เหมาะสมได้ตามความถี่และช่องวางจริง รายละเอียดตามตารางที่ 4.4

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ตาราง 4.4 การหาความถี่ในการหยิบของแต่ละวัตถุดิบและการจัดกลุ่มความถี่

วัตถุดิบ	ค่าเฉลี่ยความถี่ในการหยิบชิ้นงานต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนยน - ธันวาคม	ประเภท	ชั้นที่	สัดส่วนการหยิบต่อการหยิบทั้งหมด	สัดส่วนยอดหมุนเวียนทั้งหมด	วัตถุดิบ	ค่าเฉลี่ยความถี่ในการหยิบชิ้นงานต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนยน - ธันวาคม	ประเภท	ชั้นที่	สัดส่วนการหยิบต่อการหยิบทั้งหมด	สัดส่วนยอดหมุนเวียนทั้งหมด
BRAKE TURNPLATE	153.00	A	01	4.98%		BRAKE BRACKET	7.00	C	03	0.23%	
BRAKE ROD	145.00	A	01	4.72%		WASTE FRAME DOOR OUTSIDE	7.00	C	03	0.23%	
BRAKE ROD 215	124.00	A	01	4.03%		WASTE FRAME DOOR INSIDE	7.00	C	02	0.23%	
BRAKE PEDAL GREEN	101.00	A	01	3.28%		FRAME	6.00	C	02	0.20%	
BRAKE PEDAL RED	101.00	A	01	3.28%		FRAME	6.00	C	03	0.20%	
CARD HOLDER	98.00	A	01	3.19%		LOCK PIN LEFT	6.00	C	03	0.20%	
BRAKE CASING INNER	97.00	A	01	3.15%		GRATE	6.00	C	04	0.20%	
BRAKE BRACKET	97.00	A	01	3.15%		PUSH BUTTON	6.00	C	04	0.20%	
BRAKE PUSHER	97.00	A	01	3.15%		LOCK PIN	6.00	C	02	0.20%	
HANDLE	85.00	A	01	2.76%		TOP CORNER PIECE BACK LEFT	6.00	C	02	0.20%	
EXTR 4-105503	80.00	A	01	2.60%	60%	TOP CORNER PIECE BACK RIGHT	6.00	C	03	0.20%	
EXTR 4-106371	74.00	A	01	2.41%		HANDLE	5.00	C	03	0.16%	
BRAKE PEDAL RED	71.00	A	01	2.31%		BRAKE ROD GUIDE	5.00	C	04	0.16%	
BRAKE PEDAL GREEN	71.00	A	01	2.31%		LOCK PLATE	5.00	C	04	0.16%	
CASTOR FILLER	70.00	A	01	2.28%		LOCK SIDE PART RIGHT	5.00	C	02	0.16%	
BRAKE FILLER	70.00	A	01	2.28%		LOCK DISH	4.00	C	02	0.13%	
BUFFER	70.00	A	01	2.28%		LOCK SIDE PART LEFT	4.00	C	04	0.13%	
BRAKE CASING	69.00	A	01	2.24%		BASE CORNER PIECE RIGHT	4.00	C	04	0.13%	
HINGE BLOCK DOOR	63.00	A	01	2.05%		BASE CORNER PIECE BACK RIGHT	4.00	C	02	0.13%	
DOOR BOTTOM CORNER PIECE LEFT	60.00	A	01	1.95%		BASE CORNER PIECE LEFT	4.00	C	02	0.13%	
DOOR BOTTOM CORNER PIECE RIGHT	60.00	A	01	1.95%		BASE CORNER PIECE BACK LEFT	4.00	C	03	0.13%	
HANDLE CAP RIGHT	57.00	B	01	1.85%		TABLE PULL OUT	4.00	C	03	0.13%	
HANDLE CAP LEFT	57.00	B	01	1.85%		ACRYLIC BASED ADHESIVE FILM	4.00	C	04	0.13%	
HINGE BLOCK	55.00	B	01	1.79%		BRAKE CASING	3.00	C	04	0.10%	
CORNER PIECE	55.00	B	01	1.79%		BRAKE ROD	3.00	C	02	0.10%	
LOCK SIDE PART LEFT	54.00	B	01	1.76%		BRAKE ROD	3.00	C	02	0.10%	
LOCK SIDE PART RIGHT	50.00	B	01	1.63%		BUFFER	3.00	C	03	0.10%	
CAP LEFT	49.00	B	01	1.59%		BRAKE CASING	3.00	C	03	0.10%	
CAP RIGHT	49.00	B	02	1.59%		CARD HOLDER	3.00	C	02	0.10%	10%
BRAKE CASING	49.00	B	02	1.59%		CORNER PIECE BASE LEFT	3.00	C	02	0.10%	
LOCK DISH	48.00	B	03	1.56%		CORNER PIECE BASE RIGHT	3.00	C	03	0.10%	
ICE COMPARTMENT	36.00	B	03	1.17%		CORNER PIECE BASE LEFT	3.00	C	03	0.10%	
PLUG	36.00	B	02	1.17%		CORNER PIECE BASE RIGHT	3.00	C	04	0.10%	
FLAP HANDLE	36.00	B	02	1.17%	30%	LOCK SIDE PART RIGHT	3.00	C	04	0.10%	
CARD HOLDER	34.00	B	03	1.11%		BRAKE PEDAL RED	3.00	C	02	0.10%	
CARD HOLDER BLANK	29.00	B	03	0.94%		BRAKE PEDAL GREEN	3.00	C	02	0.10%	
CAM	26.00	B	02	0.85%		FRAME	3.00	C	03	0.10%	
FLAP CORNER PIECE	26.00	B	02	0.85%		SLIDING GRATE	3.00	C	03	0.10%	
TOP END PIECE LEFT	26.00	B	03	0.85%		TOP BLOCK LEFT PUSH KNO	3.00	C	02	0.10%	
TOP END PIECE RIGHT	26.00	B	03	0.85%		PUSH KNOB	3.00	C	02	0.10%	
FLAP LOCK	24.00	B	02	0.78%		DOOR PLATE LEFT	3.00	C	04	0.10%	
FLAP CORNER PIECE FRONT RIGHT	24.00	B	02	0.78%		MAGNET PLATE	3.00	C	04	0.10%	
FLAP CORNER PIECE FRONT LEFT	24.00	B	04	0.78%		MAGNET PLATE	3.00	C	03	0.10%	
TOP COVER	19.00	B	04	0.62%		BASE FILLER PLATE	3.00	C	03	0.10%	
BRAKE ROD 205	16.00	B	03	0.52%		TABLE LOCK HANDLE	2.00	C	03	0.07%	
ICE COMPARTMENT MIDDLE	16.00	B	03	0.52%		TOP PLATE (761.6=741.6)	2.00	C	03	0.07%	
EXTRUSION	11.00	C	02	0.36%		TABLE ROD	2.00	C	04	0.07%	
WASTE FRAME TOP	10.00	C	02	0.33%		LOCK PLATE	2.00	C	04	0.07%	
FILLER	10.00	C	04	0.33%		DISH	2.00	C	04	0.07%	
BRAKE ROD 221	10.00	C	04	0.33%		ICE COMPARTMENT MIDDLE	2.00	C	04	0.07%	
BRAKE CASING	10.00	C	03	0.33%		KICK PLATE	2.00	C	04	0.07%	
TOP CORNER PIECE RIGHT	9.00	C	03	0.29%		LOCK PIN	2.00	C	04	0.07%	
TOP CORNER PIECE LEFT	9.00	C	02	0.29%		TOP EXTR FRONT	2.00	C	04	0.07%	
PLATE	7.00	C	02	0.23%		LOCK PLATE RIGHT	2.00	C	04	0.07%	
BRAKE CASING BASE	7.00	C	04	0.23%		LOCK PLATE LEFT	2.00	C	04	0.07%	
BRAKE CASING TOP	7.00	C	04	0.23%		CASTOR SWIVEL BH 102	2.00	C	04	0.07%	

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

เนื่องจากช่องเก็บของที่อยู่ในชั้นวางที่ 1 ซึ่งเป็นชั้นวางที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถโฟคลิฟต์ในการตักงานและเป็นช่องเก็บของที่ใช้เวลาเข้าถึงน้อย จึงจัดชั้นวางที่ 1 สำหรับเก็บงานกลุ่ม A หรือวัตถุดิบที่ทำการหยิบบ่อย แต่เนื่องจากวัตถุดิบกลุ่ม A มีจำนวนน้อยกว่าช่องเก็บที่อยู่ชั้น 1 จึงทำการเก็บวัตถุดิบกลุ่ม B ที่มีความถี่ถัดมาไว้ที่ชั้น 1 ด้วย สรุปการจัดเก็บวัตถุดิบเข้าชั้นวาง ดังนี้

Class A วัตถุดิบที่มีความถี่ในการหยิบมาก มีจำนวนทั้งหมด 21 เบอร์ สัดส่วนต่อการหยิบทั้งหมด 60% เพื่อให้เหมาะสมกับช่องเก็บสินค้าที่ใช้เวลาเข้าน้อยที่สุด หรือช่องวางที่อยู่ในชั้นวางที่ 1

Class B วัตถุดิบที่มีความถี่ในการหยิบปานกลางหรือน้อยกว่า Class A มีจำนวนทั้งหมด 25 เบอร์ สัดส่วนต่อการหยิบทั้งหมด 30% จัดวางบางส่วนไว้ที่ชั้น 1 และจากนั้นเรียงความถี่จับเก็บไว้ช่องวางวัตถุที่ใช้เวลาเข้าถึงน้อยถัดมาจากกลุ่ม A

Class C คือวัตถุดิบที่มีการหยิบน้อย มีจำนวนทั้งหมด 66 เบอร์ สัดส่วนต่อการหยิบทั้งหมด 10% จัดเก็บไว้ในชั้นสูง ใช้เวลาในการเข้าถึงช่องเก็บนานกว่ากลุ่ม A และ B สามารถสรุปได้ข้อมูลตามตารางที่ 4.5

ตาราง 4.5 สรุปการจัดกลุ่มวัตถุดิบตามความถี่

Class	ความถี่ในการหยิบต่อเดือน (ครั้ง)	จำนวนสินค้า	สัดส่วนการหยิบต่อการหยิบทั้งหมด
A	153-60	21	60%
B	57-16	25	30%
C	11-2	66	10%
	รวม	112	100%

All rights reserved

นำข้อมูลที่ได้จากการแบ่งกลุ่มตามความถี่ในการหยิบมาสร้างผังคลังสินค้าดังรูป 4.5 โดยกลุ่มวัตถุดิบที่มีความถี่ในการหยิบมากหรือวัตถุดิบที่อยู่ในกลุ่ม Class A ให้จัดเก็บในช่องสินค้าที่อยู่ระดับที่ 1 แทนด้วยสีเขียวในผังคลังสินค้า กลุ่มที่มีการหยิบปานกลางหรือ Class B ให้จัดเก็บในช่องวางสินค้าที่ใช้ระยะเวลาในการเข้าตักสินค้าด้วยรถโฟร์คลิฟต์ตั้งแต่ 64.10 – 100.60 วินาที ซึ่งเป็นช่องวางสินค้าที่ใช้เวลาในการเข้าตักงานมากกว่าช่องที่ใช้จัดเก็บวัตถุดิบ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชัย กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2566 [illegible]

Class A สำหรับวัตถุดิบที่เหลือคือวัตถุดิบที่ถูกจัดกลุ่มใน Class C หรือกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยการหยิบน้อยต่อเดือน นำมาจัดผังในช่องเก็บสินค้าที่ใช้เวลาในการเข้าถึงมากที่สุด คือ ใช้เวลาตั้งแต่ 100.62 – 175.91 วินาที ซึ่งการจัดวางในแต่ละกลุ่มจะทำการเรียงลำดับตามความถี่ภายในกลุ่ม โดยความถี่มากกว่าจะจัดเก็บในช่องวางที่ใช้เวลาน้อย และวัตถุดิบที่ความถี่น้อยจะจัดเก็บในช่องวางที่ใช้เวลาในการเข้าถึงมาก แสดงดังรูปที่ 4.5

I/O

DOJ ชั้นที่ 4	DOJ ชั้นที่ 3	DOJ ชั้นที่ 2	DOJ ชั้นที่ 1		DOK ชั้นที่ 1	DOK ชั้นที่ 2	DOK ชั้นที่ 3	DOK ชั้นที่ 4
91.20	70.19	64.10	9.27	ช่องเก็บของที่ 1	9.27	64.10	70.19	91.20
98.80	77.79	71.70	10.77	ช่องเก็บของที่ 2	10.77	71.70	77.79	98.80
106.40	85.39	79.30	12.26	ช่องเก็บของที่ 3	12.26	79.30	85.39	106.40
114.01	93.00	86.91	13.40	ช่องเก็บของที่ 4	13.40	86.91	93.00	114.01
121.61	100.60	94.51	14.53	ช่องเก็บของที่ 5	14.53	94.51	100.60	121.61
127.72	106.71	100.62	14.79	ช่องเก็บของที่ 6	14.79	100.62	106.71	127.72
133.82	112.81	106.72	15.05	ช่องเก็บของที่ 7	15.05	106.72	112.81	133.82
141.71	120.70	114.61	17.25	ช่องเก็บของที่ 8	17.25	114.61	120.70	141.71
149.59	128.58	122.49	19.45	ช่องเก็บของที่ 9	19.45	122.49	128.58	149.59
155.61	134.60	128.51	22.09	ช่องเก็บของที่ 10	22.09	128.51	134.60	155.61
161.63	140.62	134.53	24.72	ช่องเก็บของที่ 11	24.72	134.53	140.62	161.63
167.32	146.31	140.22	25.23	ช่องเก็บของที่ 12	25.23	140.22	146.31	167.32
173.00	151.99	145.90	25.73	ช่องเก็บของที่ 13	25.73	145.90	151.99	173.00
175.91	154.90	148.81	26.36	ช่องเก็บของที่ 14	26.36	148.81	154.90	175.91

สินค้าหยิบบ่อย
สินค้าหยิบปานกลาง
สินค้าหยิบน้อยหรืองาน dead stock

รูป 4.5 การจำลองการจัดผังคลังสินค้าโดยการจัดเก็บตามถี่ในการหยิบวัตถุดิบ

4.4.2 ออกแบบผังคลังสินค้าแบบวิธีการจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์

เนื่องจากลักษณะการจัดงานของคลังสินค้าเป็นการจัดงานแยกเป็นแผนกให้ส่งให้ฝ่ายผลิต โดยข้อมูลการจัดสินค้าจะเป็นข้อมูลที่ออกมาจาก BOM การผลิตสินค้าซึ่งแยกการผลิตเป็นแผนก ทางผู้วิจัยเลือกศึกษาการจัดผังคลังแบบการจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ เนื่องจากปริมาณช่องเก็บสินค้าของคลังมีจำกัดในแนวราบ ทางผู้วิจัยจึงต้องการคำนวณกลุ่มวัตถุดิบที่มักจะถูกจัดด้วยกันของแต่ละแผนก เปรียบเทียบกับการจัดงานที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือค่า support เพื่อเลือกกลุ่มความสัมพันธ์ที่มักจะถูกหยิบด้วยกันจากจำนวนวัตถุดิบทั้งหมด จัดเก็บไว้ในช่องเก็บที่ใช้เวลาในการเข้าน้อย และวัตถุดิบไม่ถูกจัดอยู่ใน

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:50:52 และหมดอายุ 25/10/2569

กลุ่มความสัมพันธ์จัดเก็บไว้ในช่องเก็บที่ห่างออกไป เพื่อต้องการจัดสรรช่องเก็บที่ใช้เวลาเข้าถึงน้อยที่มีจำกัดสำหรับเก็บงานที่มักถูกหยิบด้วยกันแต่มีความถี่ในการจ่ายมาก

ศึกษาข้อมูลการเบิกจ่ายวัตถุที่ได้จากโปรแกรม ERP ของบริษัท พบว่าใบเบิกวัตถุดิบจะแบ่งออกเป็นแผนก เพื่อให้พนักงานสามารถจัดงานเพื่อจ่ายเป็นแผนกได้ และข้อมูลใบเบิกจะมีข้อมูลเลขโปรเจค (Project) ซึ่งแทนคำสั่งซื้อของลูกค้า

หลังจากศึกษาข้อมูลที่ได้จากระบบ ERP แล้วตรวจสอบหา คอลัมน์ที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์และทำการแก้ไข จากนั้นลบคอลัมน์ที่ไม่เกี่ยวข้อง คงเหลือเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณกลุ่มความสัมพันธ์ (Itemset) เท่านั้นดังตาราง 4.6 และเปลี่ยนประเภทของข้อมูลเป็น Integer หรือ Nominal ให้เหมาะสม

ตาราง 4.6 ข้อมูลที่นำเข้าโปรแกรม Rapid Minor ของแผนก Part Making

Row	Project	product 1	Order	Sale Value
1	AA0S17553	4-101504	24	0
2	AA0S17553	4-101505	24	0
3	AA0S17553	4-101506	24	0
4	AA0S17553	4-101509	24	0
5	AA0S17553	4-101510	24	0
6	AA0S17553	4-101720	8	0
7	AA0S17553	4-103820	64	0
8	AA0S17553	4-121666	32	0
9	AA0S17553	P0000802	64	0
10	AA0S17584	4-101504	16	0
11	AA0S17584	4-101505	16	0
12	AA0S17584	4-101506	16	0
13	AA0S17584	4-101509	16	0
14	AA0S17584	4-101510	16	0
15	AA0S17584	4-103820	32	0
16	AA0S17584	4-121666	16	0
17	AA0S17584	P0000802	32	0
18	AA0S17762	4-101505	19	0
19	AA0S17762	4-101506	19	0
20	AA0S17762	4-109617	19	0
21	AA0S17762	4-109618	52	0
22	AA0S17762	4-109620	19	0
23	AA0S17762	4-109622	7	0
24	AA0S17762	4-109669	19	0
25	AA0S17762	4-121666	26	0
26	AA0S17762	P0000730	7.239	0
27	AA0S17995	4-101505	216	0
28	AA0S17995	4-101506	216	0
29	AA0S17995	4-103820	24	0
30	AA0S17995	4-109617	216	0

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

โปรแกรมจะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกเซลที่นำเข้าโปรแกรม เพื่อสำหรับตรวจสอบประเภทของคอลัมม์หรือมีข้อมูลหายไปหรือไม่ ดังรูปที่ 4.6 แต่ละคอลัมม์แบ่งตามชื่อ header ของไฟล์ ดังนี้

Row ประเภทข้อมูลเป็น Interger ไม่มีข้อมูลที่หายไป (Missing = 0) จำนวน Min = 1 Max = 1773 และค่าเฉลี่ยของคอลัมม์คือ 887

Invoice ประเภทข้อมูลเป็น Nominal ไม่มีข้อมูลที่หายไป (Missing = 0) ค่าซ้ำน้อยที่สุด AM0T01601 (ซ้ำ 1 ครั้ง) ค่าซ้ำมากที่สุด AA0S19169 (ซ้ำ 11 ครั้ง) และสรุปจำนวนที่เกิดขึ้นซ้ำ

Product 1ประเภทข้อมูลเป็น Nominal ไม่มีข้อมูลที่หายไป (Missing = 0) ค่าซ้ำน้อยที่สุด 4-109645 (ซ้ำ 1 ครั้ง) ค่าซ้ำมากที่สุด 4-121666 (ซ้ำ 263 ครั้ง) และสรุปจำนวนที่เกิดขึ้นซ้ำ

Order (ค่า default จากระบบ จำนวนปริมาณการซื้อต่อเบอร์) ประเภทข้อมูลเป็น Interger ไม่มีข้อมูลที่หายไป (Missing = 0) จำนวน Min = 0 Max = 9688 และค่าเฉลี่ยของคอลัมม์ = 143.443

Sale value (ค่า default จากระบบ มูลค่าของสินค้า) ประเภทข้อมูลเป็น Real ไม่มีข้อมูลที่หายไป (Missing = 0) จำนวน Min = 0 Max = 0 และค่าเฉลี่ยของคอลัมม์ = 0 (ไม่สามารถดึงราคาขายจาก BOM ได้ คอลัมม์นี้จึงมีค่าเป็น 0)

ExampleSet (Read Excel) | FrequentItemSets (FP-Growth) | AssociationRules (Create Association Rules)

Name	Type	Missing	Statistics		
Row	Integer	0	Min 1	Max 1773	Average 887
Invoice	Nominal	0	Least AM0T01601 (1)	Most AA0S19169 (11)	Values AA0S19169 (11), AA0S19170 (11), ...[273 more]
product 1	Nominal	0	Least 4-109645 (1)	Most 4-121666 (263)	Values 4-121666 (263), 4-109618 (237), ...[25 more]
Order	Integer	0	Min 0	Max 9688	Average 143.443
Sale value	Real	0	Min 0	Max 0	Average 0

รูป 4.6 คอลัมน์ที่ใช้หลังการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Rapid Miner

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ทำการสร้างโมเดลในโปรแกรม Rapid Miner ตามกระบวนการที่ระบุในบทที่ 3 ดังนี้

ทำการเลือกคำสั่ง Read Excel เพื่อให้โปรแกรมอ่านข้อมูลการจ่ายวัตถุดิบจาก Excel ที่นำเข้าโปรแกรม หลังจากนั้นเลือกคำสั่ง Aggregate เพื่อให้ระบบทำการรวมหลาย Transaction ของ Project เดียวกันให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ดังรูป 4.7 เลือกคำสั่ง Rename ในการตั้งชื่อคอลัมน์ของวัตถุดิบให้เป็น product เพื่อให้ระบบเข้าใจว่าต้องคำนวณส่วนที่เป็น Product จากนั้นเลือก

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ วันทีจาก
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

คำสั่ง Set Role เพื่อตั้งค่าคอลัมน์ Invoice เป็น ID ดังรูป 4.8 เลือกคำสั่ง FP-Growth เพื่อให้ระบบคำนวณหาความถี่ของ Itemsets และเลือกคำสั่ง Create Association Rule เพื่อให้ระบบทำการคำนวณ Itemsets ที่มักจะหยิบด้วยกัน

ExampleSet (Aggregate) | ExampleSet (Read Excel) | FrequentItemSets (FP-Growth)

Open in: Turbo Prep | Auto Model | Interactive Analysis

Row No.	Invoice	concat(product 1)
1	AA0S17553	P0000609
2	AA0S17584	P0000609
3	AA0S18045	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
4	AA0S18050	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
5	AA0S18068	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
6	AA0S18069	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
7	AA0S18072	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
8	AA0S18144	P0000609
9	AA0S18153	P0000609
10	AA0S18154	P0000609
11	AA0S18157	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609

รูป 4.7 ข้อมูลที่ได้หลังจากใช้คำสั่ง Aggregate

ExampleSet (Set Role) | ExampleSet (Aggregate) | ExampleSet (Read Excel)

Open in: Turbo Prep | Auto Model | Interactive Analysis

Row No.	Invoice	Products
1	AA0S17553	P0000609
2	AA0S17584	P0000609
3	AA0S18045	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
4	AA0S18050	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
5	AA0S18068	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
6	AA0S18069	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
7	AA0S18072	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609
8	AA0S18144	P0000609
9	AA0S18153	P0000609
10	AA0S18154	P0000609
11	AA0S18157	4-101505|4-101506|4-109617|4-109618|4-109620|4-109669|4-121666|P0000609

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ยุภาพ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:32 สิ้นสุดอายุ 23/10/2569

รูป 4.8 การ Set Role โดยเลือกคอลัมน์ Invoice ให้เป็น ID

จัดกลุ่มตามกฎความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม Rapid Miner หลังจากนำข้อมูลการหยิบวัตถุดิบเพื่อจ่ายให้แต่ละแผนกที่ทำการเบิกวัตถุดิบ ระบบจะทำการคำนวณหากลุ่มวัตถุดิบ Item set ที่มักถูกหยิบพร้อมๆกันพร้อมทั้งคำนวณค่า Support ดังรูป 4.8 หรือคือสัดส่วนการหยิบของกลุ่มวัตถุดิบที่ถูกจัดกลุ่ม Item Set ต่อจำนวนการหยิบทั้งหมด หรือที่เรียกว่า จำนวน Transaction แสดงดังรูปที่ 4.9

FrequentItemSets (FP-Growth)

No. of Sets: 352
Total Max. Size: 8

Min. Size: 1
Max. Size: 8
Contains Item:

Update View

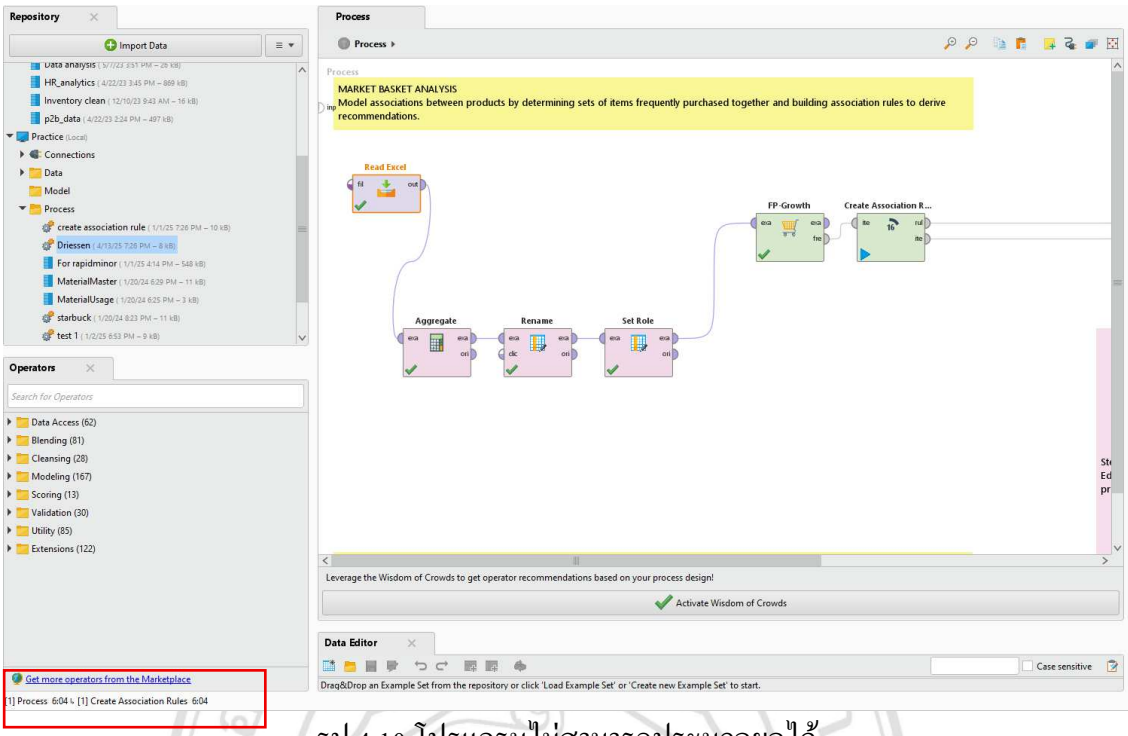
Size	Support	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8
6	0.240	P0000609	4-109618	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506		
6	0.240	P0000609	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506		
6	0.492	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505		
6	0.492	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101506		
6	0.012	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-113662		
6	0.012	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-113663		
6	0.492	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-101505	4-101506		
6	0.012	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-113662	4-113663		
6	0.492	4-109617	4-109618	4-109620	4-121666	4-101505	4-101506		
6	0.012	4-109617	4-109618	4-109620	4-121666	4-113662	4-113663		
6	0.492	4-109617	4-109618	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506		
6	0.012	4-109617	4-109618	4-109669	4-121666	4-113662	4-113663		
6	0.492	4-109617	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506		
6	0.012	4-109617	4-109620	4-109669	4-121666	4-113662	4-113663		
6	0.492	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506		
6	0.012	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-113662	4-113663		
7	0.240	P0000609	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	
7	0.240	P0000609	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101506	
7	0.240	P0000609	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-101505	4-101506	
7	0.240	P0000609	4-109617	4-109618	4-109620	4-121666	4-101505	4-101506	
7	0.240	P0000609	4-109617	4-109618	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506	
7	0.240	P0000609	4-109617	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506	
7	0.240	P0000609	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506	
7	0.492	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506	
7	0.012	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-113662	4-113663	
8	0.240	P0000609	4-109617	4-109618	4-109620	4-109669	4-121666	4-101505	4-101506

รูป 4.9 ผลการคำนวณกลุ่มความสัมพันธ์ Item Set

หมายเหตุ โปรแกรมมีข้อจำกัดด้านการวิเคราะห์ หากจำนวนไลน์มากอาจจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยปฏิบัติการสูง ทางผู้วิจัยได้ทดลองใช้ข้อมูลการหยิบที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9,381 รายการหยิบ นำเข้าโปรแกรม Rapid Minor โดยไม่ได้แยกใส่ข้อมูลทีละแผนก พบว่าโปรแกรมใช้ระยะเวลาในการวิเคราะห์นานเกินกว่า 6.04 นาทีและไม่สามารถคำนวณ Itemsets ที่มักหยิบด้วยกันได้ ดังรูป 4.10

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569



รูป 4.10 โปรแกรมไม่สามารถประมวลผลได้

หลังจากได้ข้อมูลกลุ่มวัตถุดิบที่มักถูกหยิบพร้อมกัน (Item Set) จากโปรแกรม Rapid Miner แล้วนำกลุ่มวัตถุดิบนั้นทำการหาค่าความถี่การหยิบของกลุ่มวัตถุดิบโดยใช้คำสั่ง Vlookup จากโปรแกรม Excel เพื่อจับคู่ความถี่ของแต่ละวัตถุดิบ รวมค่าความถี่ในการหยิบของแต่ละกลุ่มได้ผลตามตารางที่ 4.7 และนำไปจัดใส่ช่องเก็บสินค้าได้ตามตาราง 4.8

ตาราง 4.7 สรุปจำนวนกลุ่มความสัมพันธ์ที่สามารถจัดกลุ่มได้จากโปรแกรม Rapid Miner

แผนกที่ใช้ประกอบชิ้นงาน	จำนวนสินค้า	ค่าเฉลี่ยความถี่ในการหยิบ (ครั้งต่อเดือน)
Part Making	9	107.00
Door Making	8	57.75
Top Assy Making	14	27.64
Door H Assy	5	58.60
Brake Making	3	70.00
Door Assy	4	48.75
Base Assy	3	365.00
H Assy	4	3.00
Topsub Making	3	2.60
รวม	53	

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

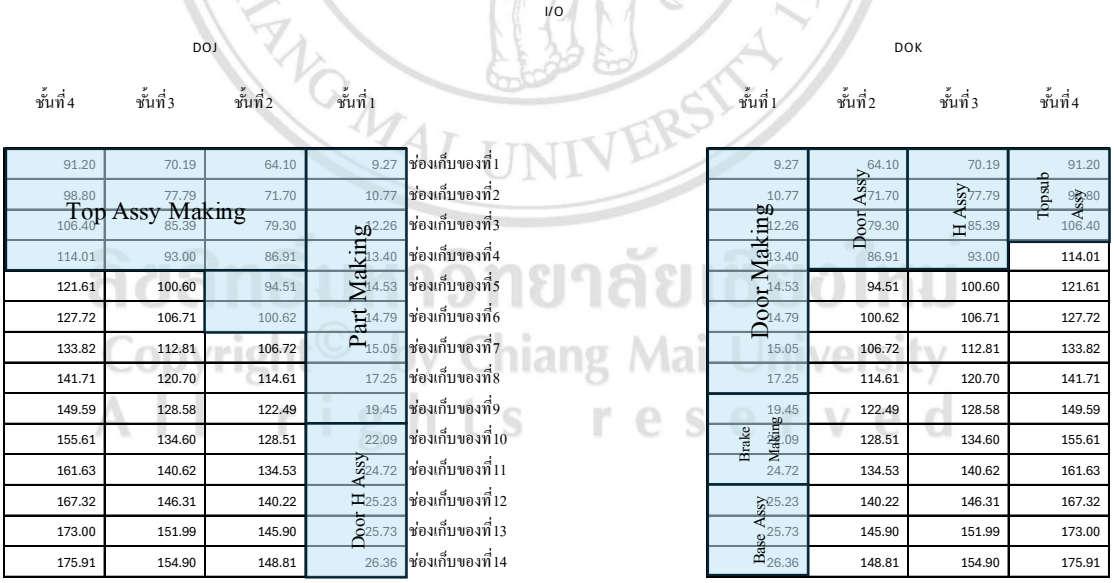
ตาราง 4.8 ข้อมูลการจัดกลุ่มที่ได้จากโปรแกรม Rapid Minor

Description	Picking frequenc	Function	Location	หมายเหตุ	Description	Picking frequenc	Function	Location	หมายเห
BRAKE TURNPLATE	153	Part making	DOJ0101	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	EXTR 4-105503	80	Part making	DOK0213	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE ROD	145	Part making	DOJ0102	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	CARD HOLDER BLANK	29	Door making	DOK0214	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE CASING	49	Part making	DOJ0103	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	CAM	26	Topsub making	DOJ0301	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE PEDAL GREEN	101	Part making	DOJ0104	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE ROD 205	16	Base assy	DOJ0302	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE PEDAL RED	101	Part making	DOJ0105	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	EXTRUSION	11	Door making	DOJ0303	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE CASING INNER	97	Part making	DOJ0106	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE ROD 221	10	Base assy	DOJ0304	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE BRACKET	97	Part making	DOJ0107	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE CASING	10	Base assy	DOJ0305	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE PUSHER	97	Part making	DOJ0108	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP CORNER PIECE RIGHT	9	Topsub making	DOJ0306	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE ROD 215	124	Part making	DOJ0109	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP CORNER PIECE LEFT	9	Topsub making	DOJ0307	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CARD HOLDER	98	Door making	DOK0101	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	PLATE	7	Door assy	DOJ0308	ไม่อยู่ในกลุ่ม
HANDLE CAP RIGHT	57	Door making	DOK0102	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE CASING BASE	7	Part making	DOJ0309	ไม่อยู่ในกลุ่ม
HANDLE CAP LEFT	57	Door making	DOK0103	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE CASING TOP	7	Part making	DOJ0310	ไม่อยู่ในกลุ่ม
LOCK SIDE PART LEFT	54	Door making	DOK0104	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE BRACKET	7	Part making	DOJ0311	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CAP LEFT	49	Door making	DOK0105	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	WASTE FRAME DOOR OUTSIDE	7	Door making	DOJ0312	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CAP RIGHT	49	Door making	DOK0106	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	WASTE FRAME DOOR INSIDE	7	Door making	DOJ0313	ไม่อยู่ในกลุ่ม
LOCK SIDE PART RIGHT	50	Door making	DOK0107	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	FRAME	6	Door making	DOJ0314	ไม่อยู่ในกลุ่ม
LOCK DISH	48	Door making	DOK0108	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK PIN LEFT	6	Door making	DOK0301	ไม่อยู่ในกลุ่ม
EXTR 4-106371	74	Top assy making	DOJ0201	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	GRATE	6	Door making	DOK0302	ไม่อยู่ในกลุ่ม
PLUG	36	Top assy making	DOJ0202	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	PUSH BUTTON	6	Top assy making	DOK0303	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FLAP HANDLE	36	Top assy making	DOJ0203	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK PIN	6	Top assy making	DOK0304	ไม่อยู่ในกลุ่ม
ICE COMPARTMENT	36	Top assy making	DOJ0204	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP CORNER PIECE BACK LEFT	6	Top assy making	DOK0305	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FLAP CORNER PIECE	26	Top assy making	DOJ0205	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP CORNER PIECE BACK RIGHT	6	Top assy making	DOK0306	ไม่อยู่ในกลุ่ม
TOP END PIECE LEFT	26	Top assy making	DOJ0206	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	HANDLE	5	Topsub making	DOK0307	ไม่อยู่ในกลุ่ม
TOP END PIECE RIGHT	26	Top assy making	DOJ0207	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE ROD GUIDE	5	Base assy	DOK0308	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FLAP LOCK	24	Top assy making	DOJ0208	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK PLATE	5	Topsub making	DOK0309	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FLAP CORNER PIECE FRONT RIGHT	24	Top assy making	DOJ0209	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK SIDE PART RIGHT	5	Door making	DOK0310	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FLAP CORNER PIECE FRONT LEFT	24	Top assy making	DOJ0210	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK DISH	4	Door making	DOK0311	ไม่อยู่ในกลุ่ม
TOP COVER	19	Top assy making	DOJ0211	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK SIDE PART LEFT	4	Door making	DOK0312	ไม่อยู่ในกลุ่ม
ICE COMPARTMENT MIDDLE	16	Top assy making	DOJ0212	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BASE CORNER PIECE RIGHT	4	Base assy	DOK0313	ไม่อยู่ในกลุ่ม
WASTE FRAME TOP	10	Top assy making	DOJ0213	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BASE CORNER PIECE BACK RIGHT	4	Base assy	DOK0314	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FILLER	10	Top assy making	DOJ0214	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BASE CORNER PIECE LEFT	4	Base assy	DOJ0401	ไม่อยู่ในกลุ่ม
HINGE BLOCK DOOR	63	Door H assy	DOJ0110	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BASE CORNER PIECE BACK LEFT	4	Base assy	DOJ0402	ไม่อยู่ในกลุ่ม
DOOR BOTTOM CORNER PIECE LEFT	60	Door H assy	DOJ0111	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	ACRYLIC BASED ADHESIVE FILM	4	Part Making	DOJ0403	ไม่อยู่ในกลุ่ม
DOOR BOTTOM CORNER PIECE RIGHT	60	Door H assy	DOJ0112	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE CASING	3	Brake Making	DOJ0404	ไม่อยู่ในกลุ่ม
HINGE BLOCK	55	Door H assy	DOJ0113	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BUFFER	3	Door assy	DOJ0405	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CORNER PIECE	55	Door H assy	DOJ0114	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE CASING	3	Part making	DOJ0406	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE PEDAL RED	71	Brake making	DOK0109	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	CARD HOLDER	3	Door making	DOJ0407	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE PEDAL GREEN	71	Brake making	DOK0110	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK SIDE PART RIGHT	3	Door making	DOJ0408	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE CASING	69	Brake making	DOK0111	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE PEDAL RED	3	Part making	DOJ0409	ไม่อยู่ในกลุ่ม
HANDLE	85	Door assy	DOK0201	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BRAKE PEDAL GREEN	3	Part making	DOJ0410	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BUFFER	70	Door assy	DOK0202	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	FRAME	3	Door assy	DOJ0411	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CARD HOLDER	34	Door assy	DOK0203	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	SLIDING GRATE	3	Door assy	DOJ0412	ไม่อยู่ในกลุ่ม
FRAME	6	Door assy	DOK0204	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP BLOCK LEFT PUSH KNO	3	Part Making	DOJ0413	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE FILLER	70	Base assy	DOK0205	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	PUSH KNOB	3	Part Making	DOJ0414	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CASTOR FILLER	70	Base assy	DOK0206	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	DOOR PLATE LEFT	3	Door assy	DOK0401	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE ROD	3	Base assy	DOK0207	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	MAGNET PLATE	3	Door assy	DOK0402	ไม่อยู่ในกลุ่ม
BRAKE ROD	3	Base assy	DOK0208	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	MAGNET PLATE	3	Door assy	DOK0403	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CORNER PIECE BASE LEFT	3	H assy	DOK0209	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	BASE FILLER PLATE	3	Base assy	DOK0404	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CORNER PIECE BASE RIGHT	3	H assy	DOK0210	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP PLATE (761.6=741.6)	2	Topsub making	DOK0405	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CORNER PIECE BASE LEFT	3	H assy	DOK0211	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK PLATE	2	Topsub making	DOK0406	ไม่อยู่ในกลุ่ม
CORNER PIECE BASE RIGHT	3	H assy	DOK0212	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	ICE COMPARTMENT MIDDLE	2	Topsub making	DOK0407	ไม่อยู่ในกลุ่ม
TABLE PULL OUT	4	Topsub making	DOK0112	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	KICK PLATE	2	Door assy	DOK0408	ไม่อยู่ในกลุ่ม
TABLE ROD	2	Topsub making	DOK0113	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK PIN	2	Door making	DOK0409	ไม่อยู่ในกลุ่ม
DISH	2	Topsub making	DOK0114	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	TOP EXTR FRONT	2	Topsub making	DOK0410	ไม่อยู่ในกลุ่ม
TABLE LOCK HANDLE	2	Topsub making	DOK0213	อยู่ในกลุ่มงานหยิบด้วยกัน	LOCK PLATE RIGHT	2	Door assy	DOK0411	ไม่อยู่ในกลุ่ม
					LOCK PLATE LEFT	2	Door assy	DOK0412	ไม่อยู่ในกลุ่ม
					CASTOR SWIVEL BH 102	2	Base assy	DOK0413	ไม่อยู่ในกลุ่ม

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชพ กันณะวัง
ดาวน์โหลดเมื่อ 16/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

หลังจากหาค่าความถี่ในการหยิบวัตถุดิบของแต่ละกลุ่มแล้วนำแต่ละกลุ่มจัดผังคลังสินค้าดังรูป 4.9 โดยกลุ่มวัตถุดิบที่มีความถี่ในการหยิบมากที่สุด จัดเก็บไว้ที่ช่องวางที่ใช้เวลาในการเข้าถึงน้อย เช่น กลุ่มวัตถุดิบที่ถูกหยิบจ่ายให้แผนก Part Making มีจำนวนสมาชิกใน Item Set ทั้งหมด 9 วัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ยความถี่ในการหยิบต่อเดือน 107 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มวัตถุดิบที่มีค่าความถี่ในการหยิบมากที่สุดทำการจัดเก็บในช่องวางที่ใช้เวลาในการหยิบน้อย คือช่องวางที่อยู่ระดับชั้นที่ 1 และใช้เวลาในการเข้าหยิบน้อย คือ ตั้งแต่ 9.27 – 19.45 วินาที กลุ่มวัตถุดิบที่มีค่าความถี่ในการหยิบมากเป็นลำดับถัดมาคือ วัตถุดิบที่ถูกหยิบและจัดส่งให้แผนก Door Making ซึ่งมีจำนวนสมาชิกใน Item Set ทั้งหมด 8 วัตถุดิบ มีค่าความถี่ในการหยิบวัตถุดิบต่อเดือนคือ 57.75 ครั้งต่อเดือน ทำการจัดวางกลุ่ม Door Making ที่ช่องเก็บที่ใช้เวลาในการเข้าหยิบน้อย คือ ตั้งแต่ 9.27 – 17.25 วินาที ทำซ้ำจบครบทุกกลุ่ม

สำหรับวัตถุดิบที่ไม่ถูกจัดเข้ากลุ่มใด เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่มักจะไม่ถูกหยิบตามกลุ่มความสัมพันธ์ (Item Set) เช่น อาจจะเป็นวัตถุดิบที่มีการหยิบน้อย หรือเป็นงานเฉพาะสำหรับแต่ละลูกค้าเท่านั้น นำกลุ่มวัตถุดิบนี้ จัดเรียงตามความถี่ในช่องวางสินค้าที่เหลือตามวิธีการจัดวัตถุดิบเข้าช่องวางแบบการจัดเก็บตามความถี่ โดยเก็บในช่องเก็บสินค้าที่เหลือที่มีระยะเวลาเข้าถึงช่องเก็บสินค้าตั้งแต่ 94.51 – 175.91 วินาที สามารถจำลองคลังสินค้าแบบจัดเก็บตามความถี่ได้ตามผังแสดงดังรูปที่ 4.11



รูป 4.11 การจำลองผังคลังสินค้าโดยการจัดแบบจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:32 และหมดอายุ 25/10/2569

4.5 ผลการคำนวณประสิทธิภาพรวมของทั้งคลังสินค้า

ทำการประเมินผลด้วยการคำนวณค่าระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงชั้นวาง ตามสมการ (4.1) ผลการคำนวณค่าประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ 4.9 ซึ่งเป็นผลคูณของค่าเฉลี่ยความถี่ในการหยิบต่อเดือนของแต่ละเบอร์วัตถุดิบต่อระยะเวลาที่เข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบในแนวราบ แนวสูงและแนวลึก หรือแทนด้วยแกน X, Y และ Z หาค่ารวมระยะเวลาเข้าถึงชั้นวางให้ครบทุกวัตถุดิบ หาผลรวมระยะที่ใช้ในการหยิบวัตถุดิบของทั้งคลังสินค้า แบบปัจจุบันเปรียบเทียบกับ วิธีการจัดคลังแบบการจัดตามความถี่และเปรียบเทียบกับวิธีการจัดแบบกลุ่มความสัมพันธ์

ตาราง 4.9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดผังทั้ง 3 วิธี

No	วัตถุดิบ	ความถี่ในการหยิบ	โลเคชั่นปัจจุบัน	เวลาในการเข้าโลเคชั่น	เวลาทั้งหมดต่อเดือน	โลเคชั่นจัดตามความถี่	เวลาในการเข้าโลเคชั่น	เวลาทั้งหมดต่อเดือน	โลเคชั่นจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์	เวลาในการเข้าโลเคชั่น	เวลาทั้งหมดต่อเดือน
1	BRAKE TURNPLATE	153.00	DOK0114	26.36	4,033.08	DOJ0101	9.27	1,418.31	DOJ0101	9.27	1,418.31
2	BRAKE ROD	145.00	DOK0405	121.61	17,633.45	DOK0101	9.27	1,344.15	DOJ0102	10.77	1,560.93
3	BRAKE ROD 215	124.00	DOK0401	91.20	11,308.80	DOJ0102	10.77	1,334.86	DOJ0109	19.45	2,411.80
4	BRAKE PEDAL RED	101.00	DOJ0305	100.60	10,160.60	DOJ0103	12.26	1,238.26	DOJ0105	14.53	1,467.53
5	BRAKE PEDAL GREEN	101.00	DOJ0407	133.82	13,515.82	DOK0102	10.77	1,087.27	DOJ0104	13.40	1,352.90
6	CARD HOLDER	98.00	DOJ0103	12.26	1,201.48	DOK0103	12.26	1,201.48	DOK0101	9.27	908.46
7	BRAKE BRACKET	97.00	DOK0206	100.62	9,759.66	DOK0104	13.40	1,299.32	DOJ0107	15.05	1,459.85
8	BRAKE PUSHER	97.00	DOK0304	93.00	9,020.52	DOJ0105	14.53	1,409.41	DOJ0108	17.25	1,673.25
9	BRAKE CASING INNER	97.00	DOK0409	149.59	14,510.23	DOJ0104	13.40	1,299.32	DOJ0106	14.79	1,434.63
10	HANDLE	85.00	DOJ0102	10.77	915.03	DOK0105	14.53	1,235.05	DOK0201	64.10	5,448.50
11	EXTR 4-105503	80.00	DOK0301	70.19	5,615.20	DOJ0106	14.79	1,183.20	DOK0213	145.90	11,672.00
12	EXTR 4-106371	74.00	DOK0406	127.72	9,450.91	DOK0106	14.79	1,094.46	DOJ0201	64.10	4,743.40
13	BRAKE PEDAL RED	71.00	DOJ0213	145.90	10,358.90	DOJ0107	15.05	1,068.55	DOK0109	19.45	1,380.95
14	BRAKE PEDAL GREEN	71.00	DOJ0213	145.90	10,358.90	DOK0107	15.05	1,068.55	DOK0110	22.09	1,568.04
15	BUFFER	70.00	DOJ0106	14.79	1,035.30	DOJ0109	19.45	1,361.50	DOK0202	71.70	5,019.00
16	CASTOR FILLER	70.00	DOJ0303	85.39	5,977.30	DOJ0108	17.25	1,207.50	DOK0206	100.62	7,043.05
17	BRAKE FILLER	70.00	DOJ0304	93.00	6,509.65	DOK0108	17.25	1,207.50	DOK0205	94.51	6,615.70
18	BRAKE CASING	69.00	DOJ0109	19.45	1,342.05	DOK0109	19.45	1,342.05	DOK0111	24.72	1,705.68
19	HINGE BLOCK DOOR	63.00	DOK0103	12.26	772.38	DOJ0110	22.09	1,391.36	DOJ0110	22.09	1,391.36
20	DOOR BOTTOM CORNER PIECE R	60.00	DOK0201	64.10	3,846.00	DOJ0111	24.72	1,483.20	DOJ0112	25.23	1,513.50
21	DOOR BOTTOM CORNER PIECE LE	60.00	DOK0205	94.51	5,670.60	DOK0110	22.09	1,325.10	DOJ0111	24.72	1,483.20
22	HANDLE CAP RIGHT	57.00	DOK0205	94.51	5,387.07	DOK0111	24.72	1,409.04	DOK0102	10.77	613.61
23	HANDLE CAP LEFT	57.00	DOK0205	94.51	5,387.07	DOJ0112	25.23	1,437.83	DOK0103	12.26	698.82
24	HINGE BLOCK	55.00	DOJ0103	12.26	674.30	DOK0112	25.23	1,387.38	DOJ0113	25.73	1,415.15
25	CORNER PIECE	55.00	DOJ0103	12.26	674.30	DOJ0113	25.73	1,415.15	DOJ0114	26.36	1,449.80
26	LOCK SIDE PART LEFT	54.00	DOK0211	134.53	7,264.62	DOK0113	25.73	1,389.42	DOK0104	13.40	723.33
27	LOCK SIDE PART RIGHT	50.00	DOK0211	134.53	6,726.50	DOJ0114	26.36	1,318.00	DOK0107	15.05	752.50
28	CAP LEFT	49.00	DOJ0103	12.26	600.74	DOK0114	26.36	1,291.64	DOK0105	14.53	711.97
29	CAP RIGHT	49.00	DOJ0103	12.26	600.74	DOJ0201	64.10	3,140.90	DOK0106	14.79	724.71
30	BRAKE CASING	49.00	DOK0411	161.63	7,919.87	DOK0201	64.10	3,140.90	DOJ0103	12.26	600.74
31	LOCK DISH	48.00	DOJ0403	106.40	5,107.20	DOJ0301	70.19	3,369.12	DOK0108	17.25	828.00
32	FLAP HANDLE	36.00	DOJ0312	146.31	5,266.98	DOK0202	71.70	2,581.20	DOJ0203	79.30	2,854.80
33	ICE COMPARTMENT	36.00	DOJ0402	98.80	3,556.80	DOK0301	70.19	2,526.84	DOJ0204	86.91	3,128.58
34	PLUG	36.00	DOK0105	14.53	523.08	DOJ0202	71.70	2,581.20	DOJ0202	71.70	2,581.20
35	CARD HOLDER	34.00	DOJ0110	22.09	750.89	DOJ0302	77.79	2,644.86	DOK0203	79.30	2,696.20
36	CARD HOLDER BLANK	29.00	DOJ0103	12.26	355.54	DOK0302	77.79	2,255.91	DOK0214	148.81	4,315.49
37	CAM	26.00	DOJ0207	106.72	2,774.72	DOJ0203	79.30	2,061.80	DOJ0301	70.19	1,824.94
38	FLAP CORNER PIECE	26.00	DOK0111	24.72	642.72	DOK0203	79.30	2,061.80	DOJ0205	94.51	2,457.26
39	TOP END PIECE LEFT	26.00	DOK0111	24.72	642.72	DOJ0303	85.39	2,220.14	DOJ0206	100.62	2,615.99
40	TOP END PIECE RIGHT	26.00	DOK0111	24.72	642.72	DOK0303	85.39	2,220.14	DOJ0207	106.72	2,774.72
41	FLAP CORNER PIECE FRONT RIGH	24.00	DOK0111	24.72	593.28	DOK0204	86.91	2,085.72	DOJ0209	122.49	2,939.76
42	FLAP LOCK	24.00	DOK0214	148.81	3,571.44	DOJ0204	86.91	2,085.72	DOJ0208	114.61	2,750.52
43	FLAP CORNER PIECE FRONT LEFT	24.00	DOK0310	134.60	3,230.40	DOJ0401	91.20	2,188.80	DOJ0210	128.51	3,084.24
44	TOP COVER	19.00	DOJ0105	14.53	276.07	DOK0401	91.20	1,732.80	DOJ0211	134.53	2,556.07
45	BRAKE ROD 205	16.00	DOJ0206	100.62	1,609.84	DOJ0304	93.00	1,487.92	DOJ0302	77.79	1,244.64

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กาวี
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ตาราง 4.9 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดผังทั้ง 3 วิธี (ต่อ)

No	วัตถุดิบ	ความถี่ในการหยิบ	โลเคชั่นปัจจุบัน	เวลาในการเข้าโลเคชั่น	เวลาทั้งหมดต่อเดือน	โลเคชั่นจัดตามความถี่	เวลาในการเข้าโลเคชั่น	เวลาทั้งหมดต่อเดือน	โลเคชั่นจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์	เวลาในการเข้าโลเคชั่น	เวลาทั้งหมดต่อเดือน
46	ICE COMPARTMENT MIDDLE	16.00	DOJ0307	112.81	1,804.96	DOK0304	93.00	1,487.92	DOJ0212	140.22	2,243.44
47	EXTRUSION	11.00	DOJ0301	70.19	772.09	DOJ0205	94.51	1,039.61	DOJ0303	85.39	939.29
48	BRAKE CASING	10.00	DOJ0207	106.72	1,067.20	DOJ0305	100.60	1,006.00	DOJ0305	100.60	1,006.00
49	FILLER	10.00	DOK0208	114.61	1,146.05	DOJ0402	98.80	988.00	DOJ0214	148.81	1,488.10
50	WASTE FRAME TOP	10.00	DOK0209	122.49	1,224.90	DOK0205	94.51	945.10	DOJ0213	145.90	1,459.00
51	BRAKE ROD 221	10.00	DOK0305	100.60	1,006.00	DOK0402	98.80	988.00	DOJ0304	93.00	929.95
52	TOP CORNER PIECE RIGHT	9.00	DOJ0202	71.70	645.30	DOK0305	100.60	905.40	DOJ0306	106.71	960.35
53	TOP CORNER PIECE LEFT	9.00	DOJ0202	71.70	645.30	DOJ0206	100.62	905.54	DOJ0307	112.81	1,015.29
54	PLATE	7.00	DOJ0102	10.77	75.36	DOK0206	100.62	704.31	DOJ0308	120.70	844.87
55	BRAKE CASING BASE	7.00	DOJ0309	128.58	900.06	DOJ0403	106.40	744.80	DOJ0309	128.58	900.06
56	BRAKE CASING TOP	7.00	DOJ0309	128.58	900.06	DOK0403	106.40	744.80	DOJ0310	134.60	942.20
57	WASTE FRAME DOOR OUTSIDE	7.00	DOK0207	106.72	747.04	DOK0306	106.71	746.94	DOJ0312	146.31	1,024.14
58	WASTE FRAME DOOR INSIDE	7.00	DOK0207	106.72	747.04	DOJ0207	106.72	747.04	DOJ0313	151.99	1,063.93
59	BRAKE BRACKET	7.00	DOK0209	122.49	857.43	DOJ0306	106.71	746.94	DOJ0311	140.62	984.34
60	LOCK PIN LEFT	6.00	DOJ0104	13.40	80.37	DOK0307	112.81	676.86	DOK0301	70.19	421.14
61	TOP CORNER PIECE BACK LEFT	6.00	DOJ0201	64.10	384.60	DOK0208	114.61	687.63	DOK0305	100.60	603.60
62	TOP CORNER PIECE BACK RIGHT	6.00	DOJ0202	71.70	430.20	DOJ0308	120.70	724.17	DOK0306	106.71	640.23
63	FRAME	6.00	DOJ0205	94.51	567.06	DOK0207	106.72	640.32	DOJ0314	154.90	929.40
64	FRAME	6.00	DOJ0205	94.51	567.06	DOJ0307	112.81	676.86	DOK0204	86.91	521.43
65	LOCK PIN	6.00	DOJ0210	128.51	771.06	DOJ0208	114.61	687.63	DOK0304	93.00	557.97
66	GRATE	6.00	DOJ0306	106.71	640.23	DOJ0404	114.01	684.03	DOK0302	77.79	466.74
67	PUSH BUTTON	6.00	DOK0103	12.26	73.56	DOK0404	114.01	684.03	DOK0303	85.39	512.34
68	LOCK PLATE	5.00	DOJ0107	15.05	75.25	DOK0405	121.61	608.05	DOK0309	128.58	642.90
69	HANDLE	5.00	DOJ0109	19.45	97.25	DOK0308	120.70	603.48	DOK0307	112.81	564.05
70	BRAKE ROD GUIDE	5.00	DOJ0204	86.91	434.53	DOJ0405	121.61	608.05	DOK0308	120.70	603.48
71	LOCK SIDE PART RIGHT	5.00	DOK0207	106.72	533.60	DOJ0209	122.49	612.45	DOK0310	134.60	673.00
72	TABLE PULL OUT	4.00	DOJ0102	10.77	43.06	DOK0309	128.58	514.32	DOK0112	25.23	100.90
73	ACRYLIC BASED ADHESIVE FILM	4.00	DOJ0114	26.36	105.44	DOJ0407	133.82	535.28	DOJ0403	106.40	425.60
74	BASE CORNER PIECE RIGHT	4.00	DOJ0201	64.10	256.40	DOK0406	127.72	510.86	DOK0313	151.99	607.96
75	BASE CORNER PIECE BACK RIGHT	4.00	DOJ0201	64.10	256.40	DOJ0210	128.51	514.04	DOK0314	154.90	619.60
76	BASE CORNER PIECE LEFT	4.00	DOJ0201	64.10	256.40	DOK0210	128.51	514.04	DOJ0401	91.20	364.80
77	BASE CORNER PIECE BACK LEFT	4.00	DOJ0201	64.10	256.40	DOJ0309	128.58	514.32	DOJ0402	98.80	395.20
78	LOCK DISH	4.00	DOK0112	25.23	100.90	DOK0209	122.49	489.96	DOK0311	140.62	562.48
79	LOCK SIDE PART LEFT	4.00	DOK0207	106.72	426.88	DOJ0406	127.72	510.86	DOK0312	146.31	585.22
80	MAGNET PLATE	3.00	DOJ0102	10.77	32.30	DOK0409	149.59	448.77	DOK0402	98.80	296.40
81	MAGNET PLATE	3.00	DOJ0102	10.77	32.30	DOJ0313	151.99	455.97	DOK0403	106.40	319.20
82	BUFFER	3.00	DOJ0106	14.79	44.37	DOJ0310	134.60	403.80	DOJ0405	121.61	364.83
83	BRAKE CASING	3.00	DOJ0110	22.09	66.26	DOK0407	133.82	401.46	DOJ0404	114.01	342.02
84	CORNER PIECE BASE RIGHT	3.00	DOJ0111	24.72	74.16	DOJ0311	140.62	421.86	DOK0210	128.51	385.53
85	BRAKE PEDAL RED	3.00	DOJ0201	64.10	192.30	DOJ0213	145.90	437.70	DOJ0409	149.59	448.77
86	BRAKE PEDAL GREEN	3.00	DOJ0201	64.10	192.30	DOK0213	145.90	437.70	DOJ0410	155.61	466.83
87	BRAKE CASING	3.00	DOJ0208	114.61	343.82	DOK0310	134.60	403.80	DOJ0406	127.72	383.15
88	BASE FILLER PLATE	3.00	DOJ0210	128.51	385.53	DOK0313	151.99	455.97	DOK0404	114.01	342.02
89	CORNER PIECE BASE LEFT	3.00	DOJ0212	140.22	420.65	DOK0212	140.22	420.65	DOK0209	122.49	367.47
90	CORNER PIECE BASE LEFT	3.00	DOJ0214	148.81	446.43	DOK0311	140.62	421.86	DOK0211	134.53	403.59
91	BRAKE ROD	3.00	DOJ0302	77.79	233.37	DOJ0211	134.53	403.59	DOK0208	114.61	343.82
92	BRAKE ROD	3.00	DOJ0302	77.79	233.37	DOK0211	134.53	403.59	DOK0207	106.72	320.16
93	CORNER PIECE BASE RIGHT	3.00	DOJ0314	154.90	464.70	DOJ0408	141.71	425.12	DOK0212	140.22	420.65
94	DOOR PLATE LEFT	3.00	DOK0102	10.77	32.30	DOJ0409	149.59	448.77	DOK0401	91.20	273.60
95	CARD HOLDER	3.00	DOK0104	13.40	40.19	DOJ0212	140.22	420.65	DOJ0407	133.82	401.46
96	TOP BLOCK LEFT PUSH KNO	3.00	DOK0203	79.30	237.90	DOJ0214	148.81	446.43	DOJ0413	173.00	519.00
97	LOCK SIDE PART RIGHT	3.00	DOK0207	106.72	320.16	DOK0408	141.71	425.12	DOJ0408	141.71	425.12
98	FRAME	3.00	DOK0209	122.49	367.47	DOJ0312	146.31	438.92	DOJ0411	161.63	484.89
99	SLIDING GRATE	3.00	DOK0210	128.51	385.53	DOK0312	146.31	438.92	DOJ0412	167.32	501.95
100	PUSH KNOB	3.00	DOK0214	148.81	446.43	DOK0214	148.81	446.43	DOJ0414	175.91	527.73
101	DISH	2.00	DOJ0101	9.27	18.54	DOJ0411	161.63	323.26	DOK0114	26.36	52.72
102	LOCK PLATE	2.00	DOJ0102	10.77	21.53	DOK0410	155.61	311.22	DOK0406	127.72	255.43
103	LOCK PLATE RIGHT	2.00	DOJ0102	10.77	21.53	DOK0413	173.00	346.00	DOK0411	161.63	323.26
104	LOCK PLATE LEFT	2.00	DOJ0102	10.77	21.53	DOJ0414	175.91	351.82	DOK0412	167.32	334.63
105	TABLE LOCK HANDLE	2.00	DOJ0109	19.45	38.90	DOJ0314	154.90	309.80	DOK0213	145.90	291.80
106	TOP PLATE (761.6=741.6)	2.00	DOJ0111	24.72	49.44	DOK0314	154.90	309.80	DOK0405	121.61	243.22
107	KICK PLATE	2.00	DOJ0111	24.72	49.44	DOJ0412	167.32	334.63	DOK0408	141.71	283.41
108	ICE COMPARTMENT MIDDLE	2.00	DOJ0203	79.30	158.60	DOK0411	161.63	323.26	DOK0407	133.82	267.64
109	TOP EXTR FRONT	2.00	DOK0104	13.40	26.79	DOJ0413	173.00	346.00	DOK0410	155.61	311.22
110	CASTOR SWIVEL BH 102	2.00	DOK0108	17.25	34.50	DOK0414	175.91	351.82	DOK0413	173.00	346.00
111	TABLE ROD	2.00	DOK0111	24.72	49.44	DOJ0410	155.61	311.22	DOK0113	25.73	51.46
112	LOCK PIN	2.00	DOK0408	141.71	283.41	DOK0412	167.32	334.63	DOK0409	149.59	299.18
					242,436.34			114,292.73			147,612.16

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันธะวัง
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/03/2569 21:30:52 และหมดอายุ 18/10/2569

พบว่าการจัดเก็บวัตถุดิบแบบปัจจุบัน ต้องใช้เวลาในการหยิบวัตถุดิบทั้งหมดตามความถี่ 4,040.61 นาที การจัดเก็บวัตถุดิบตามความถี่ใช้เวลาในการเข้าสู่ช่องเก็บเพื่อหยิบวัตถุดิบทั้งหมด 1,904.88 นาที ซึ่งใช้เวลาลดลงกว่าแบบปัจจุบัน 52.86% และการจัดเก็บวัตถุดิบแบบจัดเก็บตามกลุ่มความสัมพันธ์ใช้เวลาในการเข้าถึงช่องวางทั้งหมดต่อความถี่ 2,460.20 นาที ซึ่งลดลงกว่าการจัดเก็บแบบปัจจุบัน 39.11% แสดงดังตาราง 4.10

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่เข้าถึงช่องเก็บสินค้าต่อรายการ พบว่าแบบปัจจุบันใช้ระยะเวลาเข้าถึงชั้นวางต่อรายการทั้งสิ้น 10.56 นาที เมื่อเทียบกับการจัดเก็บตามความถี่ใช้ระยะเวลาในการเข้าถึงชั้นวางต่อรายการ 5.33 นาที ระยะเวลาลดลง 49.53% และการจัดเก็บตามกฎความสัมพันธ์ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงชั้นวางของแต่ละรายการ 5.75 นาที ลดลง 45.55% เมื่อเทียบกับแบบปัจจุบัน

แบบปัจจุบันใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักวัตถุดิบลงจากชั้นวางจำนวน 2,027 ครั้ง ซึ่งการจัดวัตถุดิบแบบจัดเก็บตามความถี่ช่วยการใช้โฟร์คลิฟต์ลงได้ 58.46% หรือใช้รถโฟร์คลิฟต์เพียง 842 ครั้งต่อเดือน และการจัดเก็บวัตถุดิบตามกลุ่มความสัมพันธ์ใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการตักวัตถุดิบ 1,137 ครั้งต่อเดือน ลดลง 43.91% เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบปัจจุบัน สรุปผลภาพรวมของคลังสินค้าทั้งหมดได้ตามตารางที่ 4.10

ตาราง 4.10 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีที่นำเสนอ

ตัวชี้วัด	ปัจจุบัน	การจัดตามความถี่	กฎความสัมพันธ์
เวลาที่ใช้ในการหยิบสินค้าทั้งหมดต่อเดือน (นาที)	4,040.61	1,904.88 (ลดลง 52.86%)	2,460.20 (ลดลง 39.11%)
ค่าเฉลี่ยต่อรายการ (นาที)	10.56	5.33 (ลดลง 49.53%)	5.75 (ลดลง 45.55%)
จำนวนครั้งที่ใช้รถโฟร์คลิฟต์ตักสินค้าลงจากชั้นวาง (ครั้ง)	2,027	842 (ลดลง 58.46%)	1,137 (ลดลง 43.91%)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัย
Copyright© by Chia
All rights
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

4.6 ผลการทดสอบเชิงปฏิบัติการ

ทำการเลือกใบงานทั้งหมด 15 ใบงาน จับเวลาการเข้าถึงช่องเก็บสินค้าทั้งแบบปัจจุบัน แบบการจัดเก็บตามความถี่และการจัดเก็บตามกฎความสัมพันธ์โดยใช้ใบงานชุดเดียวกันและเปรียบเทียบระยะเวลาการเข้าถึงช่องเก็บสินค้าทั้งหมดและหาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบของทั้ง 15 ใบงาน ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4.11

ตาราง 4.11 สรุปการทดลองเชิงปฏิบัติการด้วยการเทียบตามทฤษฎีเวลาเข้าช่องเก็บวัตถุดิบด้วยใบงานจริงทั้งหมด 15 ใบงาน

WO	เลขที่โปรเจค	สัปดาห์ที่ผลิต	แผนก	จำนวนวัตถุดิบ	ปัจจุบัน	การจัดเก็บตามความถี่	จัดเก็บตามกฎความสัมพันธ์
1	AA0S17762	WK27	Part Making	9	940.21	219.29	279.85
2	AA0S18144	WK27	Part Making	9	978.42	157.75	126.76
3	AA0S17995	WK28	Part Making	9	903.70	215.26	235.20
4	AA0S17995	WK28	Side Assy	4	468.65	563.16	525.75
5	AA0S18749	WK28	Lock Dish Assy	5	470.34	114.30	60.74
6	AO0S14957	WK30	Door Assy	7	510.01	529.88	731.55
7	AO0S14627	WK31	Part Making	8	887.22	146.99	107.31
8	AM0T01609	WK37	Door Making	5	195.39	119.85	124.12
9	AO0S14870	WK39	Part Making	8	601.26	274.95	107.31
10	AO0S15065	WK41	Door Assy	5	421.87	361.50	400.98
11	AO0S15017	WK42	Top Assy Making	6	511.26	498.10	667.15
12	AA0S18583	WK43	Extr Part Making	8	795.78	97.68	240.95
13	AA0S18599	WK43	Extr Part Making	7	619.37	351.66	372.33
14	AA0S19105	WK43	Base Assy	5	384.91	665.31	610.90
15	AA0S17553	WK44	Part Making	8	818.54	484.18	581.14
ค่าเฉลี่ย					633.79	319.99	344.80
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน					238.26	188.04	228.90
95% CI of Mean					501.83-765.75	215.85-424.13	218.03-471.57

นำผลที่ได้ตามตารางที่ 4.11 มาทำการเปรียบเทียบโดยดูจากช่วงความเชื่อมั่นของค่าเวลาในการทำงานเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 พบว่า

คลังสินค้าก่อนการปรับปรุงมีช่วงความเชื่อมั่น 95% ที่ 501.83-765.75 วินาที

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ยมาภัทร์ กาลนิวัต
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

การจัดคลังสินค้าแบบจัดตามความถี่ ช่วงความเชื่อมั่น 95% ที่ 215.85-424.13 วินาที

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

การจัดคลังสินค้าแบบจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ ช่วงความเชื่อมั่น 95% ที่ 218.03-471.57 วินาที

จากการทดลองโดยจับเวลาจากใบงานจริงทั้งหมด 15 ใบงาน พบว่า การจัดคลังสินค้าแบบการจัดตามความถี่และการจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าการจัดแบบปัจจุบันโดยค่าความเชื่อมั่นของสองวิธีมีค่าน้อยกว่าค่าความเชื่อมั่นของการจัดแบบปัจจุบัน และช่วงทั้งสองไม่ได้ซ้อนทับกัน แปลผลว่าค่าเฉลี่ยเวลาเข้าถึงชั้นวางมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การจัดตามวิธีทั้งสองได้ผลเฉลี่ยที่ดีขึ้นกว่าแบบปัจจุบัน แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าช่วงความเชื่อมั่นของการจัดเก็บตามความถี่ที่ 215.85-424.13 วินาที และการจัดแบบแบ่งกลุ่มที่ค่าช่วงความเชื่อมั่น 218.03-471.57 วินาที พบว่า ช่วงความเชื่อมั่นมีการซ้อนทับกัน จึงสรุปได้ว่า การเก็บตามความถี่และการเก็บแบบแบ่งตามกลุ่มความสัมพันธ์ไม่ได้ทำให้เวลาในการหยิบวัตถุดิบแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและอภิปรายผล

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการหยิบวัตถุดิบในคลังสินค้าที่ใช้จัดเก็บวัตถุดิบสำหรับประกอบรถเข็นที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ โดยลักษณะของคลังสินค้าดังกล่าวเป็นคลังที่มีการติดตั้งชั้นวางแบบ Selective Rack ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ในการหยิบวัตถุดิบจากชั้นวางที่อยู่สูงลงมาให้พนักงานทำการหยิบและนับวัตถุดิบก่อนส่งมอบให้ฝ่ายผลิต กระบวนการหยิบงานในคลังนี้เป็นการจ่ายงานแบบแยกตามแผนก ซึ่งหมายความว่าวัตถุดิบของแต่ละแผนกจะถูกใช้เฉพาะภายในแผนกนั้นเป็นหลัก

จากลักษณะของคลังสินค้าและกระบวนการทำงานดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ทฤษฎีการจัดคลังสินค้า 2 แนวทาง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหลัก 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการใช้รถโฟร์คลิฟต์ และการจัดวัตถุดิบเพื่อรองรับการทำงานตามแผนก โดยแนวทางแรกคือ ทฤษฎีการจัดคลังสินค้าแบบจัดตามความถี่ในการหยิบ (ABC Classification) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดเวลาในการใช้รถโฟร์คลิฟต์ และแนวทางที่สองคือ ทฤษฎีการจัดคลังสินค้าแบบจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ (Association Rule) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานในลักษณะของการจ่ายงานตามแผนก

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

กระบวนการวิจัยประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลคลังสินค้าปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเข้าถึงวัตถุดิบจากคลังจริง การจำลองคลังสินค้าในรูปแบบใหม่ทั้งสองแนวทาง การคำนวณประสิทธิภาพโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ และการเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างคลังสินค้าในรูปแบบเดิมกับคลังสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ผลการศึกษาภาพรวมของประสิทธิภาพของคลังพบว่า การจัดเก็บวัตถุดิบตามความถี่ในการหยิบสินค้า ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดในแง่ของประสิทธิภาพ กล่าวคือ คลังที่จัดตามความถี่ใช้เวลาในการหยิบวัตถุดิบรวมเพียง 1,904.88 นาทีต่อเดือน และมีจำนวนการใช้รถโฟร์คลิฟต์เพียง 842 ครั้งต่อเดือน ซึ่ง

ถือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดและมีการใช้รถโฟร์คลิฟต์น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับแนวทางอื่น ส่วน การจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ของสินค้า มีเวลารวมในการหยิบวัตถุดิบ 2,460.20 นาทีต่อเดือน และใช้รถโฟร์คลิฟต์จำนวน 1,137 ครั้งต่อเดือน ซึ่งให้ผลลัพธ์ดีกว่าคลังก่อนการปรับปรุงแต่ยังไม่ดีเท่าแนวทางแรก ขณะที่ คลังสินค้าแบบเดิมก่อนการปรับปรุง ใช้เวลาในการหยิบวัตถุดิบรวมมากถึง 4,040.61 นาทีต่อเดือน และใช้รถโฟร์คลิฟต์ถึง 2,027 ครั้งต่อเดือนข้อมูลจากตารางที่ 4.5

เมื่อเปรียบเทียบในเชิงสัดส่วนพบว่า การจัดตามความถี่ในการหยิบสามารถลดระยะเวลาได้ถึง 52.86% และลดการใช้รถโฟร์คลิฟต์ได้อย่างมาก ขณะที่การจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์สามารถลดระยะเวลาได้ 39.11% เมื่อเทียบกับคลังสินค้าเดิม ซึ่งเป็นการยืนยันว่าทั้งสองแนวทางสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในคลังสินค้าที่มีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน

เพื่อตรวจสอบผลเชิงปฏิบัติจริง ผู้วิจัยได้เลือกใช้ใบเบิกวัตถุดิบจริงจำนวน 15 ใบงาน มาทำการทดสอบโดยจับเวลาการเข้าถึงช่องเก็บวัตถุดิบ และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบระหว่างคลังสินค้าแบบเดิม กับคลังที่จัดตามความถี่ และคลังที่จัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ จากนั้นวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ Pair T-Test และคำนวณ ช่วงความเชื่อมั่น 95% ผลการวิเคราะห์สถิติพบว่า การจัดเก็บแบบความถี่และการจัดคลังตามกฎความสัมพันธ์ ทั้งสองวิธีมีการซ้อนทับกันของช่วงความเชื่อมั่น แสดงให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเชิงสถิติระหว่างสองวิธีนี้ในแง่ของระยะเวลาเข้าถึงช่องเก็บสินค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับคลังสินค้าแบบเดิม พบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจน และไม่มีการทับซ้อนกับทั้งสองวิธีที่ได้รับการปรับปรุง จึงยืนยันได้ว่าแนวทางการจัดเก็บทั้งสองวิธีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง ข้อมูลจากตารางที่ 4.6

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

5.2 อภิปรายผล

แม้ว่าทั้งสองแนวทางจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่หากพิจารณาจากความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บตามความถี่ในการหยิบจะช่วยลดการใช้รถโฟร์คลิฟต์ได้มากที่สุด หากครั้งสินค้านั้นมีพื้นที่จำกัดในแนวราบหรือไม่สามารถจัดงานตามกลุ่มความสัมพันธ์ในแนวราบทั้งหมดได้ วิธีนี้เหมาะกับคลังสินค้าที่ต้องการเน้นเรื่องการปรับปรุงการใช้อุปกรณ์ในการหยิบวัตถุดิบจากชั้นวาง เช่น Selective Rack และมีข้อดีคือสามารถคำนวณวัตถุดิบที่มีความถี่ในการหยิบสูงได้จากโปรแกรม Excel หรือหากระบบ ERP ของบริษัทมีการจัดกลุ่มประเภทชิ้นงานแบบหยิบบ่อย หยิบปานกลางและหยิบน้อยอยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและจัดงานที่เป็นกลุ่มตามประเภทการ

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/03/2569 21:36:52 และหมดอายุ 25/10/2569

หยิบไว้ในช่องเก็บสินค้าที่เหมาะสมได้ทันที โดยเฉพาะหากใช้ควบคู่กับ heat map ก็สามารถเห็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของคลังสินค้าได้ดียิ่งขึ้น

หากคลังสินค้าที่ไม่ได้มีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ในด้านพื้นที่หรือการต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ในตักวัตถุดิบแต่มีลักษณะการจ่ายวัตถุแบบ จ่ายเป็นกลุ่มชิ้นงานที่มักจะหยิบพร้อมกัน สามารถพิจารณาการจัดคลังแบบการจัดเก็บตามกลุ่มความสัมพันธ์ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหยิบและจ่ายงานได้จริงโดยเฉพาะการหยิบงานแบบเดินหยิบรอบเดียวจนจบใบงานไม่ได้กลับมาที่ I/O แต่มีข้อจำกัดคือ เมื่อทำการทดลองพบว่า มีหลายแผนกที่ใช้วัตถุดิบเบอร์เดียวกันในการผลิต ทำให้ต้องเลือกว่าจะจัดวัตถุดิบไว้ในกลุ่มที่มีความถี่ที่สูงกว่า อาจทำให้ประสิทธิภาพของการจัดแบบการจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์และต้องเคลื่อนที่เพื่อหยิบวัตถุดิบมากขึ้น นอกจากนี้หากข้อมูลมีปริมาณมาก การใช้โปรแกรมเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ ซึ่งผู้ใช้ต้องเข้าใจวิธีการใช้งานของโปรแกรมในการเขียนชุดคำสั่งให้ถูกต้อง

ในส่วนของข้อจำกัดของการวิจัย พบว่าการทดสอบเชิงปฏิบัติใช้ใบเบิกวัตถุดิบเพียง 15 ใบงาน ซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่ค่อนข้างน้อย และอาจส่งผลต่อค่าความเชื่อมั่นทางสถิติ หากมีการเพิ่มจำนวนตัวอย่างหรือเปลี่ยนระดับความเชื่อมั่น อาจทำให้ผลการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ คลังสินค้าที่ใช้ในการวิจัยไม่มีเงื่อนไขเฉพาะในการจัดวางสินค้า เช่น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักหรือการห้ามวางวัตถุดิบบางประเภทไว้ใกล้กันและสามารถโยกย้ายวัตถุดิบได้อย่างอิสระ ดังนั้นหากนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้กับคลังประเภทอื่นที่มีข้อจำกัดเฉพาะ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของคลังนั้น ๆ

โดยสรุป งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดคลังสินค้าโดยใช้แนวทางตามความถี่ในการหยิบ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งในด้านการลดระยะเวลาและการใช้ทรัพยากรในคลังหากพนักงานต้องใช้รถโฟร์คลิฟต์ตักชิ้นงานจากที่สูงไปวางไว้ในพื้นที่ๆกำหนด ขณะที่การจัดตามกลุ่มความสัมพันธ์ก็เป็นอีกแนวทางที่ให้ผลลัพธ์ดีเช่นกัน แม้จะไม่ได้ลดการใช้โฟร์คลิฟต์ได้มากเท่ากับแนวทางแรก แต่สามารถสนับสนุนการทำงานแบบจ่ายงานเป็นแผนกได้อย่างมีระบบ ทั้งสองแนวทางจึงเป็นเครื่องมือที่สามารถเลือกใช้ได้ตามบริบทของคลังสินค้าแต่ละประเภท

สำหรับการนำไปใช้จริงสามารถเลือกหรือปรับให้เข้ากับหน้างานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เช่น นอกจากเลือกงานที่มีการหยิบบ่อยไว้ในชั้นที่ 1 แล้วหากช่องวางสินค้าในแนวราบมีจำนวนจำกัด สามารถเลือกจัดเก็บกลุ่มงานที่มักจะหยิบด้วยกันไว้ในพาเลทเดียวกันหรือแบ่งย่อยช่องเก็บสินค้าที่อยู่

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/03/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ชั้นที่ 1 เพื่อเพิ่มรหัสวัตถุดิบในการจัดเก็บและลดระยะเวลาการเดินของพนักงานเพื่อเข้าถึงช่องเก็บสินค้าได้

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

บรรณานุกรม

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2562) การวิเคราะห์โดยใช้หลักการพาเลตโต (Peareto 80/20) https://www.iok2u.com/article/marketing/wim-pareto-80-20

ชวิศ บุญมี (2565). กำหนดการเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Programming and Application). กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2565.

ฐาปนีย์ บุญชอบ. (2563). เข้าใจ CRISP-DM ฉบับเร่งรัด

https://kamboonchob.medium.com/เข้าใจ-crisp-dm-ฉบับเร่งรัด-b0913050198f

เมธินี ศรีกาญจน์ (2555). การปรับปรุงประสิทธิภาพตำแหน่งการจัดวางสินค้าในคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์. *วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี*

วรรณวิภา ชื่นเพ็ชร (2018). การวางผังคลังสินค้าสำเร็จรูปด้วยเทคนิค ABC ANALYSIS กรณีศึกษา บริษัท AAA จำกัด. *การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

วิชชุดา บุญเรือง (2022). การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธีการจัดเก็บสินค้าและวิธีการเดินหยิบสินค้าในคลังสินค้ารูปก้างปลา. *วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*

ศิริวัฒน์ รุ่งมณีรัตน์ (2012). การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสีผงอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Aaya, Manjeet & Gursel (2019). Order batching optimization for warehouses with cluster-picking. *Procedia Manufacturing 39(2019) 1464-1473.*

Azadnia, A. H., Taheri, S., Ghadimi, P., Saman, M. Z., & Wong, K. Y. (2013). Order batching in warehouses by minimizing total tardiness: a hybrid approach of weighted association rule mining and genetic algorithms. *ScientificWorldJournal*, *2013*, 246578. https://doi.org/10.1155/2013/246578

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ณริชาติ กันเสียวา
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

Ang, M., & Lim, Y. F. (2019). How to optimize storage classes in a unit-load warehouse. *European Journal of Operational Research*, *278*(1), 186-201. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.03.046

Burganova N., Grznar P., Gregor M. & Mozol S. (2021). Optimalisation of internal logistics transport time through warehouse management: case study. *Transportation Research Procedia 55 (2021) 553-560*

Bharat S. D. & Mausami S. (2016). Apriori : a promising data warehouse tool for finding frequent itemset and to define association rule. *International Journal of Engineering Research and General Science ISSN 2091-2730*

Cakmak, E., Gunay, N. S., Aybakan, G., & Tanyas, M. (2012). Determining the Size and Design of Flow Type and U-Type Warehouses. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *58*, 1425-1433. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1127

Carli R., Digiesi S., Dotoli M. & Facchini F. (2020). A control strategy for smart energy charging of warehouse material handling equipment. *Procedia Manufacturing 42 (2020) 503-510.*

Castaneda J., Herrera E., Londono J., Pannadero J. & Juan A. (2023). Using heuristics to enhance real-life warehouse replenishment processes in fashion industry. *Transportation Research Procedia 71 (2023) 124-131*

C., M., F., L. & J. (2021). The relevance of space analysis in warehouse management. *Procedia Manufacturing 55 (2021) 471-478.*

Gil-Borrás, S., Pardo, E. G., Alonso-Ayuso, A., & Duarte, A. (2021). A heuristic approach for the online order batching problem with multiple pickers. *Computers & Industrial Engineering*, *160*. https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107517

Hua L. C., King W. P. & Ka W. L. (2011). Association Rule Based Approached for Improving Operation Efficiency in a Randomized Warehouse. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operation Management*

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ลิขสิทธิ์ดิจิทัลเนอร์
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569
ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Kim, J., Mendez, F., & Jimenez, J. (2020). Storage Location Assignment Heuristics Based on Slot Selection and Frequent Itemset Grouping for Large Distribution Centers. *IEEE Access*, *8*, 189025-189035. https://doi.org/10.1109/access.2020.3031585

Meng & Ren. (2019). A dynamin programming approach for storage location assignment planning problem. *Procedia CIRP 83 (2019) 513-516.*

Mirzaei, M., Zaerpour, N., & de Koster, R. (2021). The impact of integrated cluster-based storage allocation on parts-to-picker warehouse performance. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *146*. https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102207

Nielsen J. (1994). The Theory Behind Hueristics Evaluation. *https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/theory-heuristic-evaluations/*

Pawar N., Rao S. & K. Adil G. (2022). A new measure for scattering of stocks in E-commerce warehouses. *IFAC PapersOnline 55-10 (2022) 1357-1362.*

Pereira M., Sousa J, Ferreira L., Sa J. & Silva F. (2019). Localization system for optimization of picking in a manual warehouse. *Procedia Manufacturing 38 (2019) 1220-1227*

Rao S. & Roy S. (2022). A robust design integration on non-traditional unit load warehouses. *IFCA Papersonline 55-10 (2022) 1351-1356*

Solano Charris., Rojas-Reyes. & Montoya-Torres. (2018). The storage assignment problem : A literature review. *International journal of industrial engineering computations (2018)*

Yuan, M., Zhao, N., Wu, K., & Chen, Z. (2023). The storage location assignment problem of automated drug dispensing machines. *Computers & Industrial Engineering*, *184*. https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109578

Zehra, Emine, Cisem, Aysenur & Mehmet (2019). Mathematical and heuristic solution approaches for shelf assignment problem in multiple warehouses. *Journal of Industrial Engineering 30(1), 63-74,2019*

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาต กันสินวัล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 ... 25/10/2569

Zivicnjak M., Rogic K. & Bajor I. (2022). Case-study analysis of warehouse process optimization. *Transportation Research Procedia 64 (2022) 215-223.*

.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวทยิตา จันทรุทัย	
ประวัติการศึกษา	ปีการศึกษา 2548	ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	ปีการศึกษา 2566	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน	ดูแลคลังสินค้าบริษัทเอกชน	

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อภิชาติ กันสีนวล
ดาวน์โหลดเมื่อ 18/05/2569 21:30:52 และหมดอายุ 25/10/2569